BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

ETKİNLİK

6. SINIF

ScratchJr

eba Eğitim, daima...

DİJİTAL İÇERİK

mBlock

MIT APP INVENTOR

ARDUINO

ÜCRETSİZ VİDEOLAR

TINKERCAD



Türkiye'nin Bilişim Platformu
BilgisayarBilisim.NET
Bu Kitabı Öneriyor

Cemal Güngör GÖKALP
Ömer DURMUŞ
Emrah HAS

sıfırbir YAYINEVİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
ETKİNLİK
6. SINIF

ISBN 978-605-70272-2-1
Yayıncılık Sertifika No: 43895

Yazarlar
Cemal Güngör Gökalp, Ömer Durmuş, Emrah Has

Genel Yayın Yönetmeni
Orhan Vural

Grafik Tasarım
Tamer Takmaz

Yayına Hazırlık
Gizem Atlı
İrem Soylu

Baskı:
Özkaracan Matbaacılık Ltd. Şti.
Sertifika No: 45469

Bu kitabın bütün yayın hakları Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Yayınevimizin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
kopya çekilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. 1481. Sok. No:44/A Bağcılar / İSTANBUL

tel: 0(850) 304 11 01 **web:** www.sifirbiryayinlari.com **e-posta:** sifirbiryayin@gmail.com



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1 - TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA HAKLAR

İNTERNETİN GETİRDİĞİ RİSKLER....2

İNTERNET BAĞIMLISI MIYIM?....3

AİLE-ÇOCUK İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ....4

İZİN ALMALI MIYIM?....5

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM....6

DİJİTAL VATANDAŞLIK

DİJİTAL GÜVENLİK ALIŞKANLIKLARI....7

HANGİSİ DİJİTAL VATANDAŞ?....8

DİJİTAL AYAK İZİM....9

ETİK DEĞERLER VE BİLİŞİM ETİĞİ....9

İNİSİYATİF ALMA

ÜNLÜ GİRİŞİMCİLER....10

GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEKTE TELEVİZYON....11

BİR GİRİŞİMCİLİK SENARYOSU....12

GİRİŞİMCİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ....13

BİR FİKRİM VAR....14

GİRİŞİMCİLİK....15

VERİ GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL BİLGİLERİM....16

HAKKIMDA HER ŞEY OYUNU....17

HANGİ ŞİFRE DAHA GÜÇLÜ OYUNU....18

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ....19

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ZARARLI YAZILIMLAR....20

SİBER SALDIRILAR VE ETKİLERİ....21

NELER ÖĞRENDİM....22

ÜNİTE 2 - BİLİŞİMLE ÜRETİM

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ / GÖRSEL BLOK PROGRAMLAMA

SCRATCH, TİYATRO GİBİ....24

MARS GÖREVİ....25

UÇUR BENİ....27

ŞEKİL ÇİZELİM....29

ENGELDEN KAÇMA....31

HABER SALDIM....33

NE GİYSEM, NEREYE GİTSEM....35

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ....37

BALON PATLAT....39

YILDIZ TOPLAMA....41

ALAN HESAPLARI....43

PLATFORM OYUNUM....46

PROJEMİ PAYLAŞIYORUM....50

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT....51

GİZEMLİ KODLAR....54

LABİRENT OYUNU....56

ÜLKELER VE BAYRAKLARI TAHMİN OYUNU....60

YARIŞ OYUNU....63

KODLARI İNCELİYORUM....68

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SCRATCH ETKİNLİKLERİ STÜDYOSU....71

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ / BLOK TABANLI MOBİL PROGRAMLAMA

APP INVENTOR BAŞLANGIÇ GÖREV KARTLARI....72

SAYI TAHMİN OYUNU....73

HESAP MAKİNESİ YAPALIM....75

MORAL MOTİVASYON UYGULAMASI....76

SANAL TERCÜMAN UYGULAMASI....78

PUSULA YOKSA e-PUSULA VAR!....80
İNGİLİZCE-TÜRKÇE KELİME OYUNU....82
İNTERNET TARAYICIMI KODLUYORUM....86
BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM....88

DONANIM TEKNOLOJİLERİ / MBLOCK VE ARDUINO İLE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

YAŞ VE CİNSİYET ANALİZ UYGULAMASI....89
IŞIKLARI SESLE KONTROL EDİYORUZ....90
SESLİ PARK SENSÖRÜ YAPIYORUZ....92
YAPAY ZEKÂ NESNELERİ TANIYOR....94
YÜZ TANIMALI KAPI GÜVENLİK SİSTEMİ....96

DONANIM TEKNOLOJİLERİ / APPINVERTOR İLE ARDUİNO UYGULAMALARI

ARDUINO IDE GÖREV KARTLARI....98
ARDUINO IDE İLE LED YAKALIM....100
BLUETOOTH İLE LED KONTROL EDELİM....101
TELEFONDAN KONTROL EDİLEN TAHTEREVALLİ....106
SESLİ VE IŞIKLI ALARM UYGULAMASI YAPALIM....110
DİJİTAL TABELA UYGULAMASI YAPALIM....113
AKILLI ODAM - SICAKLIĞI VE IŞIĞI KONTROL EDİYORUZ....116

TASARIM TEKNOLOJİLERİ

GÖREVİMİZ TINKERCAD....119
KALEM SÜSÜ YAPIYORUZ....121
ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ YAPIYORUZ....122
DİŞ FIRÇASI TUTUCUSU YAPIYORUZ....123
SATRANÇ TAKIMINI TAMAMLIYORUZ....124
TELEFON TUTUCUSU YAPIYORUZ....125
İHTİYACIM OLAN TASARIMI NASIL BULABİLİRİM?....126
CİVATA VE SOMUN YAPIYORUZ....127
MANCINIK YAPIYORUZ....129
POŞET KAPAMA KİLİDİ YAPIYORUZ....133
BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM....135

TEKNOLOJİ VE TOPLUM

1. ÜNİTE



ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA HAKLAR

İNTERNETİN GETİRDİĞİ RİSKLER



Aşağıda bazı öğrencilerin yaşadığı durumlar verilmiştir. Yaşanan bu durumları internetin getirdiği riskler ile karşılaştırıp aşağıdaki tabloya yazalım.



Ali, Covid-19 aşı türleri hakkında internetten yaptığı araştırmada birçok blog veya haber sitesi ile karşılaşmıştır. Fakat bu sitelerde içeriğin yayınlandığı tarih bilgisi, web sitesinin kime ait olduğu, içeriği kimin yazdığı gibi bilgiler yer almadığından yayınlanan içeriğe güvenememiştir.



Sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynayan Şevval, bazı arkadaşları tarafından oyun sırasındaki sohbetlerde rahatsız ediliyor, hatta devamlı olarak kızdırılıyor.



Daha önce hiç bilmediği bir web sitesinden oyun indiren Berk, daha sonra bilgisayarında bazı dosyaların kendiliğinden silindiğini ve bilgisayarının oldukça yavaşladığını fark etmiştir.



Bir web sitesinde gezinirken açılan bir pencerede (pop-up) bir tablet kazandığı iletisiyle sevinen Umut, hemen bağlantıya tıklar ve kişisel bilgilerini isteyen bir sayfayla karşılaşır. Bilgileri giren Umut, ay sonunda yüklü bir fatura ile karşılaşır.



Her gün kontrol ettiği e-posta hesabında "Para ödülü kazandınız" şeklinde bir ileti gören Hafsa, bu bağlantıya tıkladığında konu ile alakasız ve sahte bir siteye erişir.



Pandemi döneminde evde kalan Kardelen, derslerinden uzaklaşarak saatlerce internette sörf yapmaya başlamıştır. İnternette gereğinden fazla vakit geçiren Kardelen, gergin ve öfkeli davranışlar sergilemeye ve ev halkıyla olan iletişimini aksatmaya başlamıştır.



Bilgisayarında hikâye yazan Hüseyin, uzun süre klavye kullandığı için el ve bileklerinde uyuşukluk hissetmektedir.



İlköğretim haftası yarışması için bir resim yapan Nisanur, daha sonra bir arkadaşı tarafından yaptığı resmin, kendisinden izin alınmadan bir sosyal medya ağında paylaşıldığını görmüştür.

Sağlık Sorunları	Siber Zorbalık	Zararlı Yazılımlar	Kimlik Hırsızlığı

Oltalama (Phishing)	İnternet Bağımlılığı	Doğru Bilgiye Erişme	Telif Hakları

Haydi, yandaki Karekodu okutalım ve "Güvenli İnternet Kullanımı" ile ilgili bir oyun oynayalım.

İNTERNET BAĞIMLISI MIYIM?

İnternet bağımlılığı artık madde bağımlılığı gibi bir hastalık olarak kabul edilmektedir. ABD merkezli **İnternet Bağımlılık Merkezi**, internet başında saatlerce kalanları internet bağımlılığı konusunda uyarmaktadır. Bu merkeze göre; internet bağımlılığını gösteren **sekiz işaret** bulunmaktadır.

Aşağıdaki soruların çoğuna çentik atan internet kullanıcısı, bir bağımlı olarak nitelendirilmektedir. Bu soruları kendimize veya yakın çevremize uygulayarak internet bağımlısı olup olmadığımıza, durumumuza uyan seçeneklere çentik atarak karar verelim.

- ☐ Sürekli internete en son ne zaman ulaştığınızı ya da ne zaman ulaşacağınızı düşünüyor musunuz?
- ☐ Her geçen gün interneti daha uzun süre kullanma ihtiyacı duyuyor musunuz?
- ☐ Üst üste birkaç kez interneti kullanma sürenizi kontrol etmeyi ya da azaltmayı deneyip başarısız oldunuz mu?
- ☐ İnternet kullanımını azaltmaya çalışırken sinirlilik, depresyon gibi durumlarla karşılaştınız mı?
- ☐ İnternette her zaman düşündüğünüzden daha uzun süre kalıyor musunuz?
- ☐ İnternet yüzünden bir dersten başarısız olma ya da işinizi kaybetme noktasına geldiniz mi?
- ☐ Yakınlarınızdan birine, internette kalma sürenizle ilgili yalan söylediğiniz oldu mu?
- ☐ İnterneti; problemlerden, suçluluk duygusundan, endişelerden ya da depresyondan kaçmak için bir araç olarak görüyor musunuz?

Eğer yukarıdakilerden dördünü veya daha fazlasını taşıyorsak internet bağımlısıyız denilebilir.



Yeşilay tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde hazırlanmış **İnternet Bağımlılığı Testi**'ni cevaplayarak da değerlendirme yapabilirsiniz. Bunun için yanda verilen Karekodu okutarak ilgili sayfaya ulaşalım ve testi cevaplayarak sonucu görelim.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI AFİŞİ HAZIRLAYALIM

1) Öncelikle yanda verilen Yeşilay tarafından hazırlanmış teknoloji bağımlılığı ile ilgili örnek afişi inceleyelim.
2) İnternet bağımlılığının belirtileri nelerdir? Arama motorlarını kullanarak araştıralım.
3) İnternet bağımlılığı belirtilerini özet olarak madde madde not alalım.
4) İnternet bağımlılığı ile ilgili telif hakkı olmayan görseller bulalım.
5) İnternet bağımlılığı hakkında bir slogan bulalım.
6) Web tarayıcımızdan **www.canva.com** sitesine erişelim.
7) Canva web sitesinde hazır bir afiş şablonu seçelim.
8) Hazırladığımız tüm içeriği (metin, görsel, slogan vs.) düzenleyelim.
9) Afişi bilgisayarımıza indirip A4 kâğıdına renkli çıktı alalım.
10) İnternet bağımlılığı afişini sınıf panomuzda sergileyelim.

AİLE-ÇOCUK İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İnternet, herkes için çok zengin bir bilgi kaynağıdır. Ancak interneti **etkili** ve **güvenli** bir biçimde kullanmalıyız. İnternetin risklerinden korunmak için evimizde **internet kullanım kuralları** belirlemeliyiz. Aile internet kullanım sözleşmesi bizlere, uzlaşmacı bir yolla kuralları öğretmeyi ve uygulatmayı amaçlar. Dünyada değişik uygulamaları bulunan internet sözleşmesi, aslında etik anlamda bir değer taşır.

Şimdi, aile üyeleriyle toplanarak ortak kararlar alın, bir internet kullanım sözleşmesi yazın ve altına imzalarınızı atın. Sonra evin görünür bir kısmına asın.

AİLE-ÇOCUK İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İZİN ALMALI MIYIM?

Her gün seçimler yaparız. Ne yapacağımıza ya da söyleyeceğimize biz karar veririz. İnsanlar bize sorular sorar ve bazen bazı seçimlerde bulunuruz. Bazı konularda seçme şansımız olmayabilir. Örneğin, ne zaman yatacağımız gibi. Bazı durumlarda ise seçim yapabiliriz. Örneğin, oyun parkında kiminle konuşacağımızı biz seçeriz. **"Tatlı veya çikolatadan hangisini istersiniz?"** sorusuna karşılık seçim yapabiliriz.

Bu sabah yapmış olduğun seçimler nelerdir?

.....

İnterneti günlük olarak birçok şey için kullanıyoruz. Sen hangi amaçlar için kullanıyorsun, belirtir misin?

.....

İnternette güvende olmak için iyi seçimler yapmamız önemlidir. Bir şey yapmadan önce bunun uygun olup olmadığını anne-babamıza veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenimize sormayı unutmamalıyız. Buna **"izin istemek"** diyoruz.

Aşağıda birçok durum verilmiştir. Hangi durumlarda izin alıp almayacağına karar vererek ilgili tabloya yaz.

- ☐ Bir yetişkinin telefonunu sormadan kullanmak.
- ☐ Okulda, öğretmene sormadan telefon veya bilgisayar kullanmak.
- ☐ Bir tablet veya bilgisayardan video izlemek.
- ☐ Instagram'da tanımadığım birine kendi fotoğrafımı göndermek.
- ☐ Odamda tabletimi kullanmak.
- ☐ Arkadaşlarımla çevrimiçi oyun oynamak.
- ☐ Facebook'tan tanımadığım insanlarla konuşmak.
- ☐ İnternette birisine ismimi veya nerede yaşadığımı söylemek.
- ☐ Kendin ekle: .....
- ☐ Kendin ekle: .....

İZİN ALMALIYIM	İZİN ALMAMA GEREK YOK

Yandaki Karekodu okutup ve etkinliği etkileşimli yapmaya ne dersin?

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Hüseyin, Pazar kahvaltısı için ailesiyle gittiği restoranın Wi-Fi şifresini sorduğunda garson, "Biz, müşterilerimizin ailece sohbet etmelerini arzuluyoruz. O yüzden müessesemizde Wi-Fi bulunmamaktadır." demiştir.
Buna göre restoran işletmecisi internetin aşağıdaki alanlardan hangisi üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koymaktadır?
A) İnsan sağlığı
B) Okul başarısı
C) Siber zorbalık
D) Toplumsal ilişkiler

2) Görselden yola çıkarak oluşturulacak bir haberde aşağıdaki seçeneklerin hangisinden söz edilmesi beklenemez?



A) Güvenli internet hizmetini seçme yolları
B) Güvenli internet hizmetinin ücretsiz olması
C) Güvenlik şirketleri için internetin önemi
D) Güvenli internetin bir seçim olduğu

3) "TEBRİKLER! Ücretsiz cep telefonu kazandınız."
İnternette gezinirken yukarıdaki gibi bir mesaj aldınız. Bu mesaj hangisinin bir örneğidir?
A) Siber saldırı
B) Siber tuzak
C) Siber zorbalık
D) Oltalama

4) Aşağıdakilerden hangisi internette sadece tüketici değil aynı zamanda üretici olmak için yapabileceğimiz şeyler arasında sayılamaz?
A) Sosyal ağlarda gezinmek
B) Oyun tasarlamak
C) Blog yazmak
D) Video çekmek

5) Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığından kurtulmanın etkili bir yöntemidir?
A) Hafta içinde belirli günlerde sosyal veya sportif aktivite yapmak
B) İnternet bağlantısını kapatmak
C) İnternet kullanımı ile ilgili psikolojik baskı uygulamak
D) İnternette çevrimiçi yarışmalara katılmak

6) Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi ortamda var olan bilişim suçlarından biri değildir?
A) Bir yazılımın izinsiz kullanılması
B) Kişisel verilerin kötüye kullanılması
C) Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim
D) Telif hakkı olan bir kaynağı izinli kullanım

7) Bilgi güvenliği konusundaki yanlış düşüncelerden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Anti virüs yazılımım var, korunuyorum.
B) Güvenlik duvarım var, güvendeyim.
C) Bilgisayarın yedeğini zaten alıyorum, güvenlik önlemine gerek yok.
D) Şifrelerim en az 8 karakter ve kişisel bilgilerimi içermiyor.

8) Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında güvenlik hakkında dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?
A) Konum ve adres bilgisi paylaşılmalıdır.
B) Her siteden dosya indirme yapılabilir.
C) İnternetin ortak kullanıldığı alanlarda kişisel bilgisayarlardan işlemler yapılabilir.
D) İşlem yapılan web sitelerinin https bağlantısının olduğuna dikkat edilmelidir.

9) Spam ne demektir?
A) İstenmeyen e-posta
B) Zayıf şifre
C) Casus yazılım
D) Siber saldırı

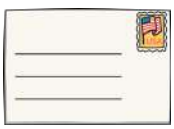
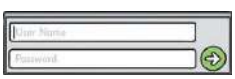
10) Aşağıdakilerden hangisi güvenli internet hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ücretsiz bir tüketici hakkıdır.
B) Çocuk profili ile internette özgürce gezilebilir.
C) SMS veya internetten başvuru yapılabilir.
D) Zararlı içeriklerden büyük oranda korur.

DİJİTAL GÜVENLİK ALIŞKANLIKLARI

Çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalabilirsin? Teknoloji kullanırken kendini ve başkalarını korumanın yolları neler olabilir? Bunu sınıf arkadaşlarınla tartışabilirsin.

Şimdi, aşağıda verilen resimli cümleleri uygun başlık altında yazalım.

✓ Güvenli Dijital Davranış	✗ Güvenli Olmayan Dijital Davranış

Tanımadığınız insanlarla konuşmak. 	İnternette rahatsız edildiğinizde bunu bir yetişkine anlatmak. 	Adınızı ve soyadınızı çevrimiçi ortamda başkalarıyla paylaşmak. 	Yalnızca gerçek hayatta tanıdığınız insanlarla çevrimiçi konuşmak. 
Tanımadığınız kişilerden gelen e-posta veya mesajları açmak. 	Ev adresinizi başkalarıyla çevrimiçi paylaşmamak. 	Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantılara tıklamak. 	Tam konumunuzu başkalarıyla çevrimiçi paylaşmak. 
Cihazlarınızı başkalarının kullanması için açıkta bırakmak. 	13 yaşından önce sosyal medya hesapları oluşturmamak. 	Ortak bilgisayarlarda işiniz bittiğinde oturumu kapatmak. 	Tüm cihazlarınızda ve hesaplarınızda bir parola kullanmak. 

HANGİSİ DİJİTAL VATANDAŞ?

Çevrimiçi ortamda, gerçek hayatta olduğu gibi bazı kurallar vardır. Dijital ortamı paylaşan herkesin bu kurallara uyması beklenir. İşte buna, **dijital vatandaşlık** diyoruz. Dijital vatandaş, internet ortamında iletişim hakkını kullanan, bilgi kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi yaptığı etik davranışların sonuçlarının farkında olan, interneti başkalarına zarar vermek için kullanmayan kişilerdir.

Şimdi, Cennet Mahallesini ziyaret edelim. Mahalle sakinlerinin bazı iş ve eylemleri verilmiştir. Buna göre Cennet Mahallesi sakinlerinden hangisi/hangileri dijital vatandaştır? Bulup isim kutucuklarını **yeşile** boyayalım.

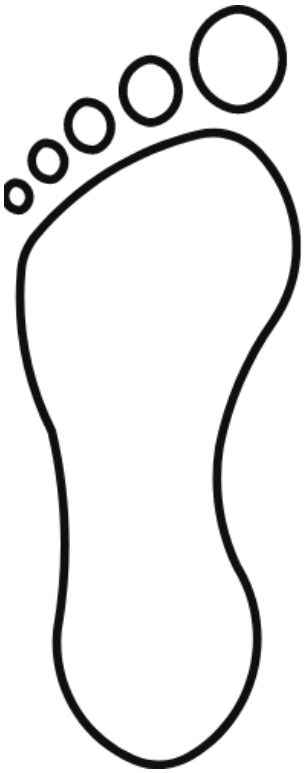


Aşağıda verilen bazı eylem veya davranışları dikkatlice okuyalım. Bunlardan hangileri bir dijital vatandaştan beklenir? İşaretleyelim.

- ☐ Fatura borcumu ödemek için bankaya giderim.
- ☐ İnternet üzerinden alışveriş yaparım.
- ☐ Sosyal medyada izinsiz bir şekilde, başkasına ait bir içeriği ve fotoğrafı kullanmam.
- ☐ İnternet ortamında gerçek dışı bilgiler yaymam.
- ☐ Başkalarına hoşlarına gitmeyecek sözler söylemem.
- ☐ İzlediğim videoların altına kaba sözler içeren yorumlar yapmam.
- ☐ Trafik kurallarına uyarım.

DİJİTAL AYAK İZİM

Daha önce bir internet sitesine üye olarak hesap oluşturdun mu?
Hangi sosyal medya ağlarını kullanıyorsun?
Kullandığın çevrimiçi sosyal ağlarda kendin hakkında ne kadar bilgi paylaştın?
Peki, paylaştığın bu bilginin uzaktaki bir sunucuda saklandığını ve habersiz kullanılabileceğini biliyor muydun?
İnternette gezinirken ve paylaşımda bulunurken arkamızda kendimizden bilgi kırıntıları, yani aslında bir iz bırakırız. Buna **dijital ayak izi** denir. Her klavye tuşuna bastığında, her fare tıklamanda bir iz bıraktığını ve bu izlerin birileri tarafından analiz edildiğini sakın unutma!



DİKKAT 13 yaşından önce sosyal medya kullanmak, uzmanlar tarafından uygun görülmemektedir.

DİJİTAL Paylaştığınız resimleri, yaptığınız yorumları, beğendiğiniz paylaşımları, başkaları tarafından yüklenen ve sizin de paylaşarak dağıtımına katkı sunduğunuz paylaşımlarınızı, seyrettiğiniz videoları, ziyaret ettiğiniz alışveriş sitelerini hayal edin. Şimdi, hangi web sitelerini veya sosyal medya hesaplarını kullanıyorsak yandaki ayak izi içine sosyal medya simgelerini çizerek ve boyayarak gösterelim.

ETİK DEĞERLER VE BİLİŞİM ETİĞİ

1) "Yusuf, YKS için geldiği bina girişinde kimlik kontrolü yapılıp üstü aranarak içeri alındı. Daha sonra görevliler tarafından sınava gireceği salona yönlendirildi. Yusuf, salondaki sırasına oturarak sınav saatini bekledi."
Yukarıdaki metne göre Yusuf'un yapması gereken etik davranışlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Kimlik kontrolü sırasında görevlilere zorluk yaşatmak.
B) Arama yapılacağını bilerek yasak bir nesne ile gelmek.
C) Kendisini salona yönlendiren görevliye tebessüm ederek teşekkür etmek.
D) Kendi sırasına otururken gürültü çıkarmak.

2) Aşağıdakilerden hangisi bilişim yönünden etik bir davranış **değildir?**
A) Hazırlanan sunularda kullanılan kaynakları belirtme.
B) Korsan yazılım kullanmamak.
C) Sahte hesap açmak.
D) Yararlanılan blog yazılarına teşekkür yorumu bırakmak.

3) LGS sınav süresince uyulması gereken bazı etik kurallar vardır. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi etik **değildir?**
A) Sınav salonundan çıkarken sessiz bir şekilde çıkmak.
B) Sınav salonuna topuklu ayakkabıyla gelmemek.
C) Bina girişinde kendisine yardımcı olan personele teşekkür etmek.
D) Sınav esnasında, sayfaları hışırtı yaparak çevirmek.

4) Salgın dolayısıyla vatandaşların, toplum sağlığı için dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etik **değildir?**
A) Elleri en az 20 sn sabunlayarak yıkamak.
B) Hapşırırken maskeyi indirmek.
C) Herhangi biri ile yüz yüze konuşurken sosyal mesafeye dikkat etmek.
D) Maskesiz sokağa çıkmamak.

Bilişim Etiği ile ilgili videoyu izleyerek konu hakkında bilgi edinelim.
Videoyu izledikten sonra bilişim etiğine uygun olmayan davranışlara örnek verelim.

ÜNLÜ GİRİŞİMCİLER

Türkiye'de ve dünyada birçok başarılı işe imza atmış girişimciler vardır. **Girişimci**, inovasyon *(yenilik)* yapan ve denenmemiş teknolojileri geliştiren kişiye denir. Özellikle yeni bir ürün geliştirerek ekonomik değer oluştururlar. Bu girişimciler arasından bazılarını ve ortaya koydukları işleri derledik. Bakalım onları doğru bir şekilde eşleştirebilecek misin?



Alexander Graham Bell



Bill Gates



Mark Zuckerberg



Elon Musk



Selçuk Bayraktar



Prof. Dr. Uğur Şahin



Eren Bali

facebook

SPACEX



Bayraktar TB2





Windows

Udemy

Yandaki Karekodu okutun ve bilişim tarihine imza atmış ünlü girişimcileri etkileşimli olarak eşleştirin.

GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEKTE TELEVİZYON

Verilen her TV örneğinin özelliklerini belirlemenize yardımcı olması için televizyonun geçmişini internet, dergi ve kitaplardan araştıralım. Örnek olarak verilen televizyonların özellikleri ve edindiğiniz bilgileri **Diğer Bilgiler** kısmına yazalım. Televizyonun gelecekte hangi özelliklere sahip olabileceğini tahmin edelim ve ilgili alana çizelim.

1950
İlk Seri Üretim TV



Önemli Özellikleri

- Manuel (el ile) kontrol
- 10 inç ekran
- 26 kg ağırlığında
- Siyah ve beyaz renk
- Katot tüplü
- .....
- .....

Diğer Bilgiler

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2015
Akıllı TV



Önemli Özellikleri

- Yüksek çözünürlüklü
- Renkli resimli
- İşletim sistemine sahip İnternete bağlanabilir
- Ultra ince tasarımlı
- Duvara monte edilebilir
- .....
- .....
- .....

Diğer Bilgiler

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2050 Gelecek Jenerasyon TV

Önemli Özellikleri

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

BİLGİ

John Logie Baird'in 1924 yılında geliştirdiği televizyon bir **icat**; televizyonun zaman içindeki değişimi ve yapılan geliştirmeler ise birer **inovasyondur**.



BİR GİRİŞİMCİLİK SENARYOSU

Bir teknoloji şirketinde çalıştığımızı düşünelim. Hizmet, ürün ve pazarlama alanlarından birini tercih edip kendi belirlediğimiz bir ürün ile ilgili inovasyon *(yenilik)* yapmamız isteniyor. Buna göre aşağıdaki aşamaları tamamlayalım.

1. Çalışmak istediğimiz ürün, hizmet ve pazarlama alanlarından birini belirleyelim.
.....

2. Belirlediğimiz alanda değişiklik yapmak istediğimiz ürünü belirleyelim.
.....

3. Belirlediğimiz ürünün mevcut özellikleri hakkında bilgi verelim.
.....
.....
.....

4. Belirlediğimiz ürünün değiştirilmesine gerek duyduğumuz özellikleri listeleyelim.
.....
.....
.....

5. Yaptığımız değişikliklerin hangi faydaları sağlayacağını açıklayalım.
.....
.....
.....

6. Yaptığımız değişikliklerle hangi hedef kitleyi belirlediğimizi yazalım.
.....

7. Yenilikçi fikrimizin gözden geçirilmiş ve yenilenmiş hâlinin çizimini aşağıdaki alana yapalım.

8. Yaptığımız çizimin Tinkercad (www.tinkercad.com) ile 3D modellemesini yapalım.

9. Ortaya koyduğumuz yenilikçi ürünün modellemesini yönetime sunduğumuzda ve olumsuz yorumlar alıp fikrimizden vazgeçmemiz istendiğinde tavrımız ve sonrasında izleyeceğimiz yol ne olurdu?
.....

10. Yaptığımız birkaç çalışma başarısızlıkla sonuçlanırsa hayallerimizden vazgeçer miydik? Açıklayalım.
.....

GİRİŞİMCİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Girişimcilerin birçok ortak kişilik özellikleri vardır. Bu özellikleri tahmin ederek işaretleyelim.

- ○ Gelişmeleri takip eder, gözlem yapar
- ○ Kendine güvenir, azimlidir
- ○ Cesurdur
- ○ Tembeldir
- ○ Şüphecidir
- ○ Hayal gücü gelişmiştir.
- ○ Olumlu düşünmez
- ○ Sürekli aktif çalışır
- ○ Yeniliği sever
- ○ Zamanı iyi kullanamaz
- ○ Risk alır
- ○ Dışa dönüktür

ABBAS KASIM İBN-İ FİRNAS

Bilim insanının hikâyesini okuyalım. Bu hikâyede bilim insanının hangi özellikleri ortaya çıkmıştır? İşaretleyelim.

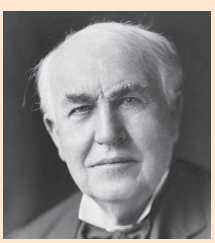


810 yılında İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin sınırlarındaki Kurtuba'da doğan **Abbas Kasım İbn-i Firnas**, dünyanın ilk uçan insanı olarak tarihe geçmiştir. **İbn-i Firnas**, gökyüzündeki kuşları gözlemleyip onlar gibi uçmanın hayalini kurmuştur. Bol bir pelerin ve kuş tüyleriyle kapladığı kanatlar ile uçmayı denemiş ve bir süre havada kalmıştır. Çoğu zaman sert inişlerinden dolayı büyük yaralar alsa da uçuş denemelerinden vazgeçmemiş, uçmak uğruna ölümü göze almıştır.

- ○ Sorgulayıcıdır
- ○ Hayal gücü gelişmiştir
- ○ Bencildir
- ○ Tarafsızdır
- ○ Cesurdur
- ○ Gözlem yapar
- ○ Azimlidir
- ○ Risk alabilir

THOMAS ALVA EDISON

Bilim insanının hikâyesini okuyalım. Bu hikâyede bilim insanının hangi özellikleri ortaya çıkmıştır? İşaretleyelim.



1847 yılında Amerika'nın Ohio eyaletinde doğdu. Ağır bir hastalık geçirdi ve bu kulaklarına zarar verdi. Küçük yaşına rağmen evinin altında elektrik deneyleri yapardı. 12 yaşındayken çalıştığı treni deney yaparken yaktı ve işinden kovuldu. New York şehrinde halkın ucuza kullanabileceği lambalar üretmek için çok sayıda deneyler yaptı. Çevresindekiler vazgeçmesini istemesine rağmen vazgeçmedi ve sonunda lambayı icat etti. Günümüzde herkes, onun icadı olan lamba sayesinde evlerini aydınlatıyor.

- ○ Sorgulayıcıdır
- ○ Hayal gücü gelişmiştir
- ○ Doğayı gözlemler
- ○ Tarafsızdır
- ○ Sabırlıdır
- ○ İnsanlığın yararına çalışır
- ○ Deney yapmayı sever
- ○ Pozitiftir

BİR FİKRİM VAR

Yaşadığımız toplumun sorunlarına çözüm bulmak için illa bir yetişkin olmaya gerek yok. Sen ve arkadaşların da ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarını çözen bir girişim başlatabilirsin. Batman'da ortaokul öğrencilerinin yaptığı etkinlikle ilgili gazete haberine bir bakalım.

Ortaokul Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik



07 Haziran 2016 Salı 12:50
Temsilci - Haberler | Yerel

Batmanda bir grup öğrenci, okul dergisinden kazandıkları parayla yoksul ailelere gıda yardımında bulundular

Öğrencilerden örnek davranış

Batman merkez Pazaryeri mahallesinde bulunan İMKB Ortaokulu, yönetim, öğretmen ve öğrencilerin ortak yaptığı dergi çalışması sonucunda 30 aileye 100 TL'lik gıda yardım çekleri hediye edildi.



İnsanlar, günlük hayatlarında birçok sorunla karşılaşırlar. Bu sorunlardan bazıları sadece bizleri ilgilendirirken, bazıları çevremizi, yaşadığımız toplumu hatta dünyadaki tüm insanları ilgilendirir.

Ülkemizde yaşanan toplumsal bir soruna bir örnek verir misin?

……
……

Bu toplumsal sorunu kimlerle çözmek istersin? Kimden yardım istersin?

……
……

Bu toplumsal sorunu çözmek için neler yapabilirsin? Ne tür bir girişim başlatırsın? Açıklar mısın?

……
……

Haydi, cesur ol ve bu girişim fikrini öğretmenin ve sınıf arkadaşlarınla paylaşarak ilk adımı at.
Yapılacakları ekip çalışması ile planla ve uygula.
Çevrende bir fark yarat.

GİRİŞİMCİLİK

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuyalım. Doğru yargı bildiren cümlelerin başına **"DOĞRU"**, yanlış yargı bildiren cümlelerin başına **"YANLIŞ"** yazalım.

	Girişimcilik, yeni bir iş kurma, fırsatları sezme becerisi ve ekonomik fikirleri hayata geçirme işidir.
	Girişimcilerin yaptığı işler ülke ekonomisine etki etmez.
	Ekonominin gelişebilmesi için yeni fikirler üretmek gerekir.
	Girişimci, inovasyon yapan, sorunlara çözüm üreten ve denenmemiş teknolojileri geliştiren kişidir.
	Girişimciler yeni bir ürün geliştirerek ekonomik değer oluştururlar.
	Bir girişimci, daha önce yapılmış bir işin daha iyisini ortaya koyandır.
	Girişimciler; tez canlı, hırslı, içe dönük ve risk almayan özelliklere sahiptirler.
	Girişimcilik sürecinde, takım çalışmasına yatkın olmayanlar başarıya ulaşır.
	Girişimciler yeni endüstrilerin doğmasına katkı sağlarlar.
	Girişimciler, başarısızlığa uğramaktan endişe duydukları için inisiyatif almazlar.

Aşağıda bazı kişilerin gelecekte yapmak istediği işlerle ilgili hayalleri verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak girişimcilik özelliği gösteren kişilerin yazılı olduğu seçenekleri işaretleyin.

Bir oyuncak fabrikası kurarak çocuklara oyuncaklar üreteceğim. 	**Geri dönüşüm atık tesisi kurarak ülke ekonomisine kazanç sağlayacağım.** 	**Kuracağım fabrikada yeni model giysiler üreteceğim.** 	**El emeği göz nuru el işlerimi e-ticaret sitesinde satacağım.** 	**Tarlamızda ekip biçerek çalışmaya devam edeceğim.** 	**Sahip olduğum mülkleri satıp zengin olacağım.** 
○	○	○	○	○	○
Yeni bir teknolojik cihaz tasarlayıp pazarlayacağım. 	**Farklı desen ve özelliklere sahip tıbbi maskeler üretmek için bir fabrika kuracağım.** 	**Evdeki kumaşlardan bez bebek yapıp oynayacağım.** 	**Okulum bitince babamın pide salonunda çalışacağım.** 	**Kümesteki tavuklarımızla her gün ilgileneceğim.** 	**Çalıştığım Ar-Ge firmasında yeni bir ürün tasarlayacağım.** 
○	○	○	○	○	○

Tablonun altındaki boş satırlara "Başarı Kriterleri" ekleyip uygun şekilde dolduralım.

Amaç Hangi kişisel bilgilerin güvende tutulması gerektiğini anlamak.				**Tarih**
				Adı Soyadı
Başarı Kriterleri	**Anne-Baba**	**Arkadaş**	**Öğretmen**	**Sınıfı**
Kendi kişisel bilgilerim hakkında konuşabilirim.	✓			**Eklemek istediklerim:**
Hangi kişisel bilgilerin güvenliğimi etkileyeceğinin farkındayım.				
Birisi kişisel bilgilerimi sorarsa bunu kime söyleyeceğimi bilirim.				

KİŞİSEL BİLGİLERİM GÜVENDE

KİŞİSEL BİLGİLERİM

Hiç kimse ile asla paylaşmaman gereken kişisel bilgilerin neler olabilir? Düşünelim ve yazalım.



HAKKIMDA HER ŞEY OYUNU

Hakkımızda bazı bilgiler içeren kartlar hazırlayalım. İstersen hazır olarak verilen görselleri keserek kullanabilir; istersen boya kalemleri, kâğıt ve makas yardımıyla kendin hazırlayabilirsin. Daha sonra **"PAYLAŞ"** ve **"GÜVENDE TUT"** etiketli iki ayrı kutu hazırlayalım. Kart üzerindeki bilgilerin paylaşılması uygunsa kartı **"PAYLAŞ"** kutusuna atalım. Eğer karttaki bilgilerin güvende tutulması gerekiyorsa kartı **"GÜVENDE TUT"** kutusuna atalım. Daha önce belirlediğimiz bir hakemden *(öğretmenimiz, anne babamız)* sonuçları değerlendirmesini isteyelim.

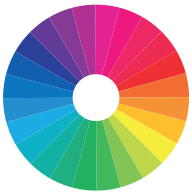
PAYLAŞ

GÜVENDE TUT

Yaşadığım Yer



Favori Rengim



T.C. Kimlik Numaram



Doğum Tarihim



Ailem



En Sevdiğim Yiyecek



Okulum



E-Posta Adresim



Karne Notum



Okul Numaram

123

En Sevdiğim Oyuncak



Oynadığım Oyunlar



HANGİ ŞİFRE DAHA GÜÇLÜ OYUNU

Kişisel gizlilik ve güvenlik gerçek dünyada ne kadar önemliyse internette de o kadar önemlidir. Kişisel bilgilerini korumak; cihazına, hesaplarına ve ilişkilerine zarar gelmesini önler.

Bilgiyi paylaşmamızı kolaylaştıran araçlar *(sosyal medya, telefon, internet vs.)* aynı zamanda bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların da bu bilgileri çalmasını kolaylaştırıyor. İnternette kişisel bilgilerimizi ve güvenliğimizi korumak basit. Örneğin, cihazlarımızda ekran kilitleri kullanmak, çalınabilecek veya kaybolabilecek cihazlarda kişisel bilgilerimizi bulundurma konusunda dikkatli olmak ve güçlü şifreler seçmek bunlardan bazıları.

En sık kullanılan iki şifre hangisi tahmin edin. **Yanıt:** "123456" ve "sifre".

Şimdi de bazı kötü şifre örneklerine bakalım. **Örnek:** adınız, telefon numaranız, "çukulata"

Kişisel gizliliğini korumak ve güvende kalmak için oluşturduğun şifrelerin güçlü olması gerekiyor. Güçlü şifreler ise kolayca hatırlayabileceğin ama başkasının kolayca tahmin edemeyeceği bir cümleye dayalıdır.

Şimdi, sınıf arkadaşlarımızla bir oyun oynayarak öğrendiklerimizi pekiştirelim.
Öncelikle oyunu yönetecek birini (öğretmen, sınıf başkanı) seçelim.
Tüm sınıfı iki kişilik gruplara ayıralım.
Her gruba 1 dakika süre tanıyarak bu süre içinde bir şifre oluşturmalarını isteyelim.
Sonra şifreleri karşılaştırmak için iki takımın aynı anda şifrelerini tahtaya yazmalarını isteyelim.
Daha sonra diğer grupların oy vermesini isteyelim.
Böylece hangi grubun şifresinin daha güçlü olduğunu oylama sonucunda bulalım.
Birinci olan grubu ise tebrik edelim.

GÜVENLİ BİR ŞİFRE OLUŞTURMA FİKİRLERİ

Unutmayacağınız eğlenceli bir ifade düşünün. Sevdiğiniz bir şarkı sözü, kitap adı, bir filmden replik ve benzer şeyler olabilir.
- Bazı harfler yerine sembol veya sayı kullanın.
- Bazı harfleri büyük, bazılarını küçük harf yapın.
- En az 8 karakter kullanın.
- Anne babanız dışında kimseyle şifrenizi paylaşmayın.
- Her hesabınız için farklı bir şifre kullanın.



Şimdi oyun zamanı!
Hazineler Kulesi, değerli eşyalarını sakladığın bir kaledir. Bir söylentiye göre Hazineler Kulesinde bilgisayar korsanları sırlarını ele geçirmeye çalışıyor. Eğer bilgisayar korsanlarından daha hızlı koşmazsan, mesajlarını ve kişisel verilerini çalacaklar. Bu yüzden gizli bilgilerini içeren mesajlarını e-posta alarak kulede bir yerde saklamalısın. Hazırsan yukarıda verilen Karekodu okutarak hemen oynama başla.

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ

İnternet servis sağlayıcıları (Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Vodafone, DSmart vb.) tarafından ücretsiz sunulan ve internetteki zararlı içeriklerden büyük oranda koruyan alternatif bir internet erişimidir. **Güvenli İnternet Hizmeti'nde iki profil vardır:**

ÇOCUK PROFİLİ	AİLE PROFİLİ
✓ İnternetteki risklerden yüksek oranda korur. ✓ Erişebileceğiniz tüm siteler uzmanlar tarafından kontrolden geçmiş belirli kriterlere göre onaylanmış sitelerdir. ✓ Sohbet ve sosyal medya siteleri gibi yabancı kişilerle temas kurulan web siteleri yer almaz. ✓ E-posta, anlık mesajlaşma, haber, iş, alışveriş, sağlık, eğitim, resmî kurumlar, bankacılık web sitelerine ve çevrimiçi mesajlaşmanın olmadığı oyun sitelerine erişilebilir.	✓ Müstehcenlik, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı ve zararlı içerikleri barındıran sitelerden oluşan listeye erişilemez, bu liste haricindeki tüm sitelere erişilebilir. ✓ Çocuk profilinden daha geniş içeriğe sahiptir. ✓ İstenirse oyun, sohbet ve sosyal medya siteleri erişime açılıp kapatılabilir.

SMS ile GSM operatörlerinde Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmek çok kolaydır. Bunun için;

ÇOCUK PROFİLİ	AİLE PROFİLİ
GUVENLI COCUK yaz **2500**'e gönder	**GUVENLI AILE** yaz **2500**'e gönder

	güvenli internet	Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan **Güvenli İnternet** web sitesini ziyaret edelim ve daha fazla bilgi edinelim.
	İNTERNET YARDIM	İnternette yaşanan mahremiyet ihlallerine ilişkin uzman desteği sağlanan **İnternet Yardım Merkezi** web sitesini ziyaret edelim.
	İNTERNET BİLGİ İHBAR MERKEZİ ihbar web	İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlar ile ilgili içeriklerin web üzerinden ihbar edilebilmesi amacıyla kurulan **Bilgi İhbar Merkezi** web sitesini ziyaret edelim.

BİLGİ

Mahremiyetin korunması kapsamında Türkiye'de, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu** ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ZARARLI YAZILIMLAR

		Yandaki Karekodu okutalım ve "Bilgi Güvenliği ve Zararlı Yazılımlar" hakkında detaylı bilgi edinelim.

Şimdi, aşağıda verilen Karekodları okutarak MEB ve EBA tarafından hazırlanan konu ile ilgili afişleri inceleyelim.

		Yanda verilen Karekodu okutalım ve "Zararlı Yazılımlar" afişini inceleyip bilgi edinelim.
		Yanda verilen Karekodu okutalım ve "Zararlı Yazılım Tayfası" afişini inceleyelim ve bilgi edinelim.
		Yanda verilen Karekodu okutalım ve "Zararlı Yazılımları Nasıl Fark Ederiz ve Korunuruz?" afişini inceleyelim ve bilgi edinelim.
		Yanda verilen Karekodu okutalım ve "Siber Tuzaklar" afişini inceleyelim ve bilgi edinelim.

Aşağıda verilen örnekleri, öğrendiğimiz bilgi güvenliğinin 3 temel ilkesiyle ilgili kavramlarla eşleştirelim.

Okuldaki Durumlar	Gizlilik	Erişebilirlik	Güvenlik
Okul kameralarının internetten takibi.			
Okula izinsiz girişlerin engellenmesi.			
Ders notlarınızın öğretmenlerden başkası tarafından değiştirilememesi.			
Araç parkı alanına giriş yapılması.			
Defterden sayfa eksilip eksilmediğini anlamak.			
İstendiğinde elektronik postalara erişim.			
E-okuldaki notları görüntülemek.			
Okul yönetimi tarafından kullanılan bilgisayarlarda oturum şifresi olması.			
Karne basımının okul yönetimi tarafından yapılması.			
Okuldaki tüm öğrencilerin BT sınıfını kullanabilmeleri.			

SİBER SALDIRILAR VE ETKİLERİ

1) Hacker teriminin Türkçe karşılığı nedir?

A) Hırsız
B) Siber tehdit
C) Bilgisayar korsanı
D) Şifre kırıcı

2) Bilişim sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesine ne denir?

A) Yazılım korsanlığı
B) Siber saldırı
C) Propaganda
D) Çevrimiçi nefret

3) Ülkelerin uğrayacağı siber saldırılar toplumu nasıl etkileyebilir?

A) Herkes gündelik yaşamına devam edebilir.
B) Sular kesilebilir.
C) İnsanlar birbirlerine internette çevrimiçi nefret söylemi gerçekleştirebilir.
D) Ülkedeki yaşam durma noktasına gelebilir.

4) Irak operasyonunda görev yapmış ABD kıdemli asker Bradley Manning, ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan gizli yazışmaları, ordu veri tabanından indirdiği doküman ve görüntüleri, 2010 yılında hangi ünlü siteye sızdırmıştır?

A) Wikileaks
B) Twitter
C) Facebook
D) Google

5) Aşağıdakilerden hangisi hacker özelliklerinden biri olmayabilir?

A) Dijital dünyanın güvenlik kusurlarını kullanarak bu işten ekonomik gelir elde eden kişidir.
B) Sistem açıklarını arayan ve açıklardan izinsizce sisteme sızan kişilerdir.
C) İleri düzeyde yazılımlar geliştirip yazılım korsanlığı yapar.
D) Bilgisayar konusunda eğitim almıştır.

6) Siyah şapkalı hackerlar aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Sosyal mühendislik yapar veya internetin açıklarından faydalanır.
B) E-posta hesaplarının şifrelerini kırabilir.
C) Bilişim sistemlerindeki açıkları paylaşarak önleyici yazılımlar geliştirir.
D) Ulusal ve uluslararası güvenlik sırlarına erişebilir.

7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye aleyhine yapılan saldırıları engellemeye çalışan ve Türkiye lehine saldırılar yapan hacktivist gruptur?

A) Ayyıldız Tim
B) Suriye elektronik Ordusu
C) RedHack
D) Anonymous

8) Tarihte siber teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen ilk siber saldırı sonucu hangi olay yaşanmıştır?

A) Körfez Savaşı
B) Sibirya doğalgaz patlaması
C) NATO Kosova krizi
D) Kırgızistan olayları

9) Devlet sırları ve devlet savunma sistemlerinin diğer ülkelerce ele geçirilmesi artık hangi tür eylemlerle yapılmaktadır?

A) Savaş
B) Nükleer bomba
C) Psikolojik savaş
D) Siber saldırılar

10) Siber saldırılar ile sistemi engelleme, bozma ve verileri yok etme suçunun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı nedir?

A) Para cezası
B) Müebbet hapis
C) 1 ila 6 yıl arası hapis
D) 3 ila 20 yıl arası hapis

NELER ÖĞRENDİM

BİLİŞİMLE ÜRETİM

2. ÜNİTE



SCRATCH, TİYATRO GİBİ

Bir tiyatro oyununda;
1- Sahne
2- Oyuncular
3- Cansız nesneler
yer alır. Yanda gösterilen gerçek bir tiyatro sahnesini inceleyelim.



Bir Scratch ekranında;
1- Dekor
2- Kukla
yer alır.



Şimdi tiyatro ile Scratch ekranının benzerliklerini inceleyelim.
- Her ikisinde de sahne vardır.
- Her ikisinde de sahnede dekor vardır.
- Her ikisinde de sahnedeki dekor değiştirilebilir.
- Her ikisinde de sahnedeki dekor hareket edemez.
- Her ikisinde de sahnede oyuncular vardır.
- Her ikisinde de sahnedeki oyuncular hareket edebilir.
- Her ikisinde de sahnedeki oyuncular kılık değiştirebilir.
- Her ikisinde de cansız nesneler vardır.
- Her ikisinde de sahne alanının belirli sınırları vardır.

HAYDİ

Tiyatro oyunu ile Scratch ekranı arasındaki farklılıkları bulalım. Doğru sözcükleri uygun boşluklara yazalım.

Tiyatroda **"oyuncu"** denilen karakterlere Scratch'ta ..... denir.

Tiyatroda sahnede yer alan **"cansız nesneler"**, Scratch'ta yine ..... olarak kullanılır.

Tiyatro oyununa göre düzenlenen **"sahne"**, Scratch'ta ..... olarak ifade edilir.

Tiyatroda oyuncuların **"kılık"** değişikliklerine, Scratch'ta ..... denir.

Tiyatroda cansız nesneler hareket edemezken Scratch'ta tüm kuklalar ..... edebilir.

Tiyatro üç boyutlu bir yapı iken Scratch ....bir yapıdır.

Tiyatroda sahnesindeki bir konum (X, Y, Z) ile belirtilirken Scratch'ta konum ..... ile belirtilir.

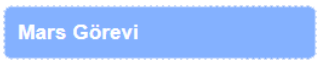
Tiyatrodaki oyuncu ve cansız nesneleri büyütmek veya küçültmek mümkün değilken Scratch'ta bu, ... özelliğinin değeri değiştirilerek yapılabilir.

Tiyatroya gidildiğinde oyunu 1 kez izleyebilirken Scratch'ta oyunlar .... düğmesine tıklanarak tekrar oynatılabilir.

kukla	iki boyutlu	büyüklük	yeşil bayrak	kostüm	(X,Y)	hareket	dekor	kukla

MARS GÖREVİ

Önce çalışmamıza Mars Görevi adını verelim.



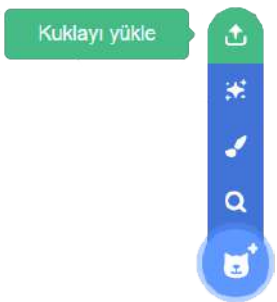
Kedi kuklasını silelim. Aşağıdaki bağlantıdan projede kullanacağımız kukla ve dekoru indirelim ve sıkıştırılmış dosyayı ayıklayalım.

https://drive.google.com/file/d/17MJFB6uDU-3HfCHEndRMbiKgKcr3EzV1/view

Sahneyi değiştirmek için sırasıyla **Bir Dekor Seç** ve **Dekor Yükle** düğmesine tıklayalım. Bilgisayara indirdiğimiz **Mars** dekorunu yükleyelim.



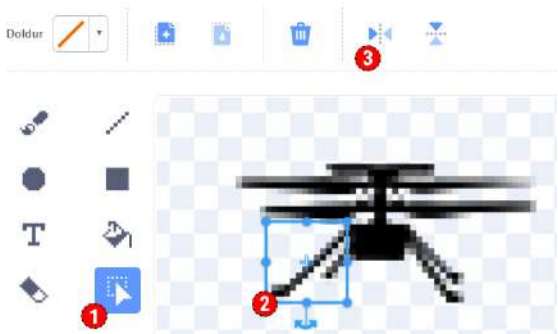
Sahneye **Mars_Helikopteri** kuklasını eklemek için sırasıyla Bir **Kukla Seç** ve **Kuklayı Yükle** düğmesine tıklayalım.

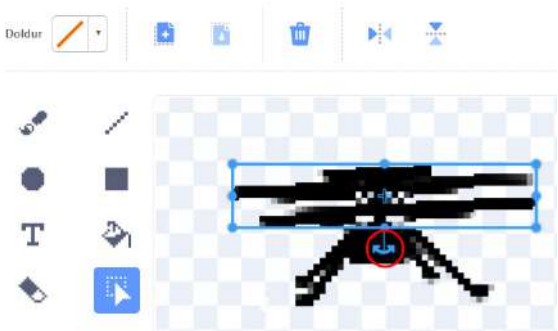


Kuklamızı yön tuşları ile hedefe ulaştırırken hareket ettiği izlenimi vermek için ikinci bir **kostüm** oluşturalım. Bunun için kuklamız seçili iken Kostümler sekmesine tıklayalım. **Kılık1** üzerinde fare sağ tuşuna tıklayıp açılan menüden **kopyasını çıkart** seçeneğine tıklayalım.

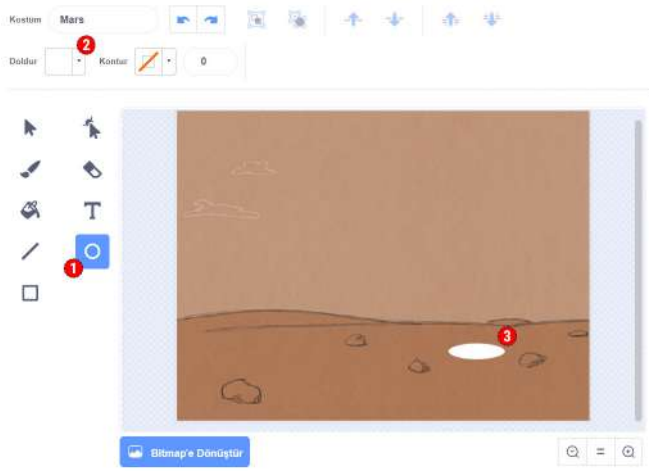


Şimdi **Kılık2** üzerinde değişiklikler yapalım. Kuklanın sol tarafındaki ayaklarını **Seç** aracıyla seçelim. Sonra editörün üstündeki **Yatay Çevir** düğmesine tıklayalım. Aynı işlemi kuklanın sağ ayakları içinde uygulayalım. Sonra **Seç** aracıyla soldaki ayakları sağa, sağ taraftaki ayakları da sola taşıyarak yerlerini değiştirelim. Şimdi helikopterin pervane kısmını seçelim ve seçimi biraz döndürerek hafif bir eğim verelim. **Kılık2** son hâlini artık aldı.





Şimdi **Mars** dekorunu seçelim ve **Dekorlar** sekmesine tıklayalım. Sırasıyla **Çember** aracına ve **Doldur** aracına tıklayalım. Beyaz rengi seçelim. Dekordaki Mars yüzeyinde bir noktaya elips çizelim.



Oyunun Amacı: Mars helikopterini yön tuşları ile hareket ettirip uçurarak belirlenen hedefe ulaştırmak. Hedefe ulaştığında ise **"Görev Tamamlandı"** mesajını yayınlamak.

Haydi kodlamaya başlayalım!

Oyunu her başlattığımızda Mars helikopteri göreve çıkmadan önce Mars yüzeyinde bir konumda bekliyor olmalı. Bu yüzden kuklamızın konumunu **X, -165** ve **Y, -100** olarak belirleyelim ve sonrasında **sürekli tekrarla** kod bloğu içinde her yöne hareketini ve hedefe ulaşıp ulaşmadığını kontrol edelim. Bunun için yanda verilen kod bloklarını kullanalım.

Şimdi, sürekli tekrarla kod blokları içinde yön tuşlarına bastıkça hareket etmesini ve yön tuşlarına her basıldığında diğer kostüme geçmesini sağlayacak kodları yazalım. Yanda verilen kod bloklarını inceleyelim. Yukarı ok tuşuna basıldığında kuklanın dikey eksende hareketi için y konumunun değiştirildiğini fark ettik mi? Peki, aşağı ok tuşuna basıldığında y konumu nasıl değişmeli? Aşağı ok tuşu için de kodlamayı tamamlayalım.

Benzer mantıktan yola çıkarak sol ve sağ tuşlarına basıldığında hareketi sağlamak için yanda gösterilen kod bloğunu kullanalım. Burada sağ ok tuşuna basıldığında kuklanın yatay eksende x konumunun değiştirildiğini fark ettik mi? Şimdi sol ok tuşu için de kodlamanı tamamla.

Şimdi, kuklamızın hedef noktaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol ettirmek için **rengine değiyor mu?** kod bloğunu kullanarak renk seçimini beyaz yapalım. Sonrasında kuklamızın beyaz alanın tam orta iç alanına yerleşmesi için (X,Y) konumlarını belirleyelim. Belirli bir süre **"Görev Tamamlandı"** mesajını gösterdikten sonra oyunu durduralım. Bunun için kullanacağımız kod blokları aşağıda gösterilmiştir. Kodlayacağın oyuna göre kod bloklarındaki ilgili boşlukları dolduralım.







Şimdi tüm kod bloklarını **sürekli tekrarla** kod bloğu içine alarak çalıştıralım. Artık oyunun keyfini sürebiliriz.



Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin. İstersen https://scratch.mit.edu/projects/527189186/ bağlantısından da erişebilirsin.



UÇUR BENİ

Herkesin hayatta bir kahramanı vardır. Kiminin babası, kiminin öğretmeni… Senin kahramanın kim?

. . . . . .

Uzayın derinliklerinden iyi niyetlerle gelen maskeli kahramanımız dünyada gezintiye çıkıyor. Ona eşlik edelim ve bu etkinlikte, maskeli kahramanın gökyüzünde uçmasını sağlayalım.

Kullanacağımız maskeli kahraman kuklasını ve gökyüzü dekorunu şu bağlantıdan indirebilirsin: **https://drive.google.com/file/d/1zupsCzIYkGCqm0ShlmqAGEt8C4J_F_M4/view**



Bu Scratch etkinliği için kullanacağımız ögeler hazırsa hemen kodlamaya başlayalım. Önce çalışmamıza "Uçur Beni" ismini verelim. Kedi kuklasını silelim. Kuklamızı yüklemek için **Bir Kukla Seç** ve **Kuklayı Yükle** simgelerine sırasıyla tıklayalım ve **"Süper Kahraman"** kuklasını ekleyelim. İsmini **"Kahraman"** olarak değiştirelim. Büyüklüğünü **35** yapalım. Yine **Bir Kukla Seç** simgesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden "Buildings" kuklasını ekleyelim. İsmini "Binalar" olarak değiştirelim. Sonra **Bir Dekor Seç** ve **Dekor Yükle** simgelerine sırasıyla tıklayalım ve "Gökyüzü" dekorunu projemize yükleyelim.



Şimdi **"Kahraman"** kuklasını seçelim. Ekranda (-120,0) konumunda gösterelim. Bu kuklanın sonradan eklediğimiz "Binalar" kuklasının ön katmanın da yer almasını sağlayalım. Oyunu çalıştırdığımızda ise bir şey söylemesini isteyelim. Ne söylemesini istersin? **Bunu düşün ve yaz.**

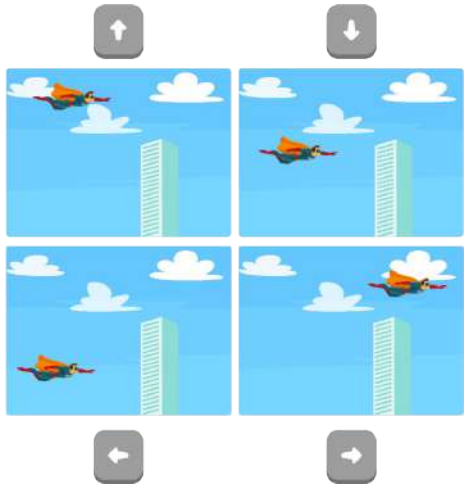


"Kahraman" kuklası için yandaki kod bloklarını oluşturalım.

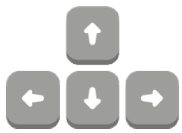
Şimdi "Binalar" kuklasını seçelim. **2 saniye bekle** kod bloğunu kullanıp **sürekli tekrarla** kod bloğunu ekleyelim. **Sürekli tekrarla** kod bloğu içinde şu kodlamaları yapalım.

x konumunu 250 yap bloğu ile kuklanın sahnedeki başlangıç konumunu belirleyelim. Sonra kuklanın sahnenin sağından soluna doğru yatay eksende hareket etmesini sağlamak için **100 defa tekrarla** kod bloğu içinde **X konumunu -5 değiştir** kod bloğunu kullanalım. Son olarak kuklanın sahneyi her tamamlayışından sonra diğer kostüme geçmesi için sonraki kostüm kod bloğunu ekleyelim. Kullanacağımız kod bloklarını yandaki görsel üzerinde inceleyelim.

Şimdi, oyuna biraz etkileşim sağlamaya ne dersin? Bir tuşa bastığımızda kuklamızın hareket etmesini sağlayalım. Yön tuşları ile sağa, sola, yukarı ve aşağı yönde hareketini sağlamak için nasıl bir kodlama yapabiliriz? Daha önce öğrendiğimiz bilgileri gözden geçirelim ve düşünelim. Bunun için kullanacağımız kod bloklarını ve değerleri aşağıdaki görsel üzerine yazalım.







Şimdi, kuklamızı hareket ettirmek için klavyemizdeki yön tuşlarına basalım.

Oyunda, kuklayı yön tuşları ile hızlı bir şekilde hareket ettirmek zor oldu değil mi? Öyleyse buna daha pratik bir çözüm getirmek için **kuklamızı fare ile kontrol etmeye ne dersin?**



Öncelikle yön tuşları ile hareket ettirmek için eklediğimiz kod bloklarını silelim. Şimdi, kuklamızı sürekli belirli bir X konumunda sabit tutarak Y konumunu, farenin yatak eksendeki hareketine göre belirleyelim. Bunun için yandaki kod bloklarını, kuklamızın diğer kod bloklarının altına ekleyelim.



Haydi, oyunumuzu biraz daha geliştirelim. **Bir Kukla Seç** simgesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden "Heart" kuklasını ekleyelim. İsmini "Kalp" olarak değiştirelim. Büyüklüğünü **25** yapalım.



Kalp kuklasını, sahnenin sağından rastgele bir noktada belirip sola doğru yatay eksende sürekli hareket etmesini sağlayalım. Bunun için yandaki kod bloklarını ekleyelim.

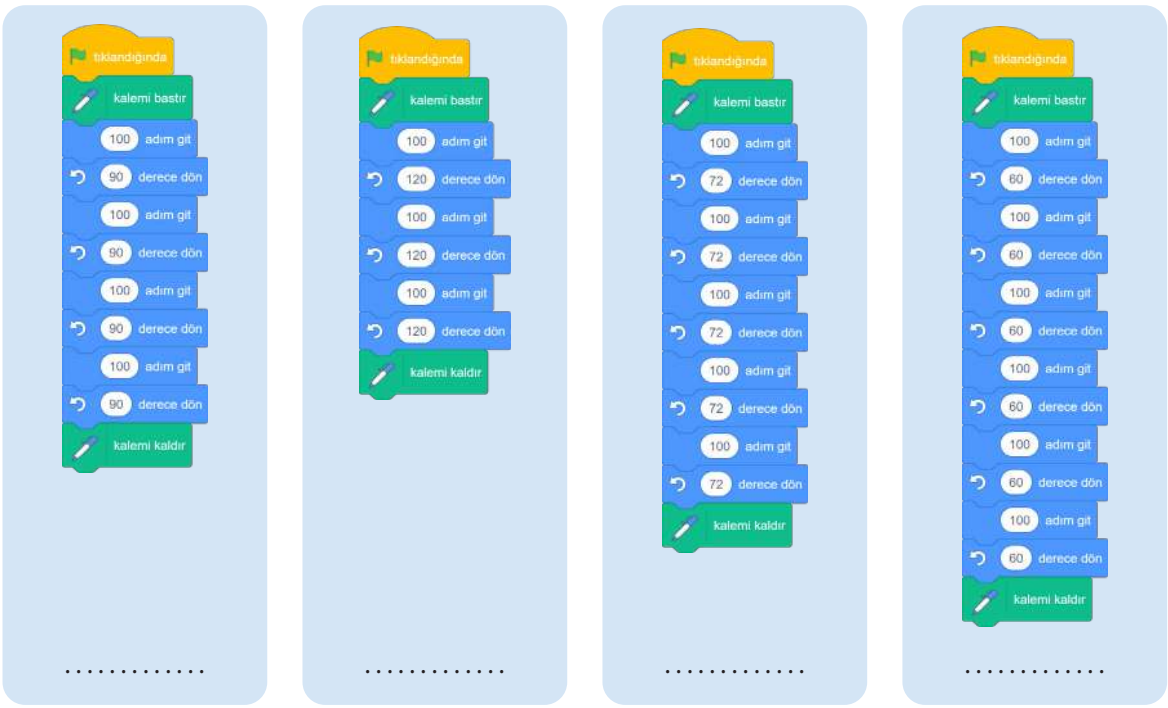


1) Kahramanımız kalpleri toplasın. Bunun için her kalp toplayışında **1 puan** almasını sağla ve **bir ses çaldır**.
2) Oyunu, **1 dakika sonunda bitir** ve alınan toplam puanı sahnede söylet.
3) Kahramanımız binalara değdiğinde **bir ses çaldır** ve **oyunu bitir**.
4) **Puan** ve **Süre** göstergelerini ekranda göster. Oyunun başlangıcında ise sıfırlamayı unutma!

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/529580561/ bağlantısından da erişebilirsin.

ŞEKİL ÇİZELİM

Aşağıdaki kod bloklarını inceleyelim. Ne şekil çizdiklerini önce tahmin edelim. Sonra Scratch uygulamasında her bir kod bloğunu test edelim. Hangi şekli çizdiklerini altlarına yazalım.



Bu şekil çizimlerini daha kısa yoldan ve pratik bir şekilde **"... defa tekrarla"** kod bloğu ile yapalım. Düşünelim ve aşağıdaki alana her bir şekil için eksik kodları ekleyelim.



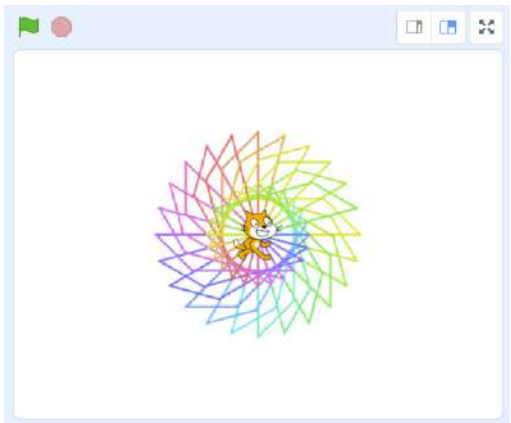


Şimdi, öğrendiklerimizden yola çıkarak bir **paralelkenar** çizelim mi? Bunun için **2 defa tekrarla** kod bloğunu kullanalım.

Paralelkenar şeklinin bir **uzun**, bir **kısa** kenarı olduğunu hatırlayalım. Öncelikle şeklin kenarlarını çizmek için ekleyeceğimiz kodları düşünelim. Yanda verilen eksik kodları tamamlayalım.

Tamamladığımız kod bloklarını Scratch uygulamasında test edelim.

Öğrendiklerimiz ile renkli bir fraktal çizim yapalım mı?



Paralel kenar şeklini kullanarak bir fraktal çizim yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını sırasıyla uygulayalım.

1) "Eklenti Ekle" düğmesine sonra **"Kalem"** eklentisine tıklayalım.

2) Şimdi kuklamızı seçelim.

3) "Olaylar" kategorisinden **"tıklandığında"** kod bloğunu çalışma alanına sürükleyelim.

4) "Hareket" kategorisindeki **"x: … y: … konumuna git"** kod bloğunu ekleyelim. X için **0**, Y için **0** değerlerini girelim.

5) "Kalem" kategorisinden sırasıyla **"tümünü sil"** ve **"kalemi bastır"** kod bloklarını ekleyelim.

6) "Kontrol" kategorisindeki **"… defa tekrarla"** kod bloğunu ekleyelim. Bu kod bloğu içine sırasıyla şu kod bloklarını ekleyelim:

I. Önceki sayfada öğrendiğimiz paralel kenar çizen kod bloklarını ekleyelim. İlgili değerleri ise belirlediğimiz şekilde girelim.

II. **"Hareket"** kategorisinden "↻ **15 derece dön"** kod bloğunu ekleyelim.

III. **"Kalem"** kategorisinden **"kalem rengi 5 artır"** kod bloğunu ekleyelim.



7) Tam bir dönme hareketi 360 derecedir. Kod bloğumuzda şekli 15 derece döndürdüğümüz ve tam 1 tur yapıp başlangıç noktasına dönmemiz için 360/15 işleminin sonucu olan **24** değerini **"… defa tekrarla"** kod bloğu içine yazalım.

8) Son olarak **"Kalem"** kategorisinden **"kalemi kaldır"** kod bloğunu ekleyelim. İşte bitti!

9) Yeşil bayrak düğmesine tıklayalım ve çalıştıralım.

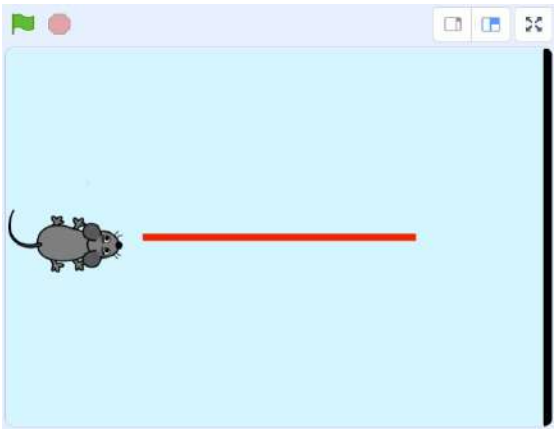


Kod bloklarının devamına yeni bir fraktal çizim elde etmek için gerekli olan kod bloklarını ekleyelim. Bunun için paralelkenar şeklinin kenar uzunluk değerlerini biraz arttıralım. Bu sefer sola 10 derece döndürelim. Dolayısıyla da yine bir tam dönüş yapılması için ilgili değeri **"… defa tekrarla"** kod bloğu içine yazalım. Son olarak kod bloklarımızı test edelim.

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/530540234/ bağlantısından da erişebilirsin.

ENGELDEN KAÇMA

Bir kuklanın, hareketli olan engellere çarpmadan bitiş noktasına varmaya çalıştığı bir engelden kaçma oyunu yapalım. Kukla, bitiş noktasına vardığında oyun bitmiş olacak. Öncelikle çalışmamıza **Engelden Kaçma** ismini verelim. Kedi kuklasını silelim. **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Mouse1"** kuklasını seçelim. İsmini **"Fare"** olarak değiştirelim. Yine **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Line"** kuklasını seçelim. İsmini **"Engel"** olarak değiştirelim. Büyüklük değerini **50** olarak değiştirelim. Sonra **"Bir Dekor Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Dekor Kütüphanesi"**nden **"Blue Sky 2"** dekorunu seçerek ekleyelim. Daha sonra sahnede bitiş çizgisini göstermek için **Dekorlar** sekmesine tıklayalım. Buradaki görsel editörde **Çizgi** aracını seçelim. Kontur rengini **siyah**, kalınlığını ise **15** yapalım. Dekorun en sağına bir çizgi ekleyelim. Artık her şey hazır.















Oyunun ekran görüntüsünü yan tarafta görebilirsin.

Şimdi, oyunumuzu kodlamaya başlayalım.

"Fare" kuklası için yazılan kodları yandaki görselde inceleyelim. Faremizin sağ, sol, yukarı ve aşağı yönde hareketini sağlayan kodları önceki etkinliklerde öğrenmiştik. Yön tuşlarına basıldığında kaç piksel hareket edeceğini belirleyelim. Burada ayrıca her hareketimizde sonraki kostümü de gösterelim.

Yeşil bayrağa tıklandığında ile başlayan kod bloklarında öncelikle faremizi sahnenin **x=-200** ve **y=0** konumunda gösteriyoruz. Faremiz **Engel** kuklasına değdiği zaman sürekli olarak bir hayalet efekti gösteriyor, bir ses çıkarıyor, 1 saniye boyunca "YANDIN" diyor ve başlangıç konumuna geri gidiyor. Ardından oyun duruyor. Burada dikkat edilmesi gereken, oyunda bu işlemlerin kontrol edilmesi için **sürekli tekrarla** kod bloğunun kullanılmasıdır.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

1) Engel kuklasını, sahnenin X=0 ve Y=0 konumunda gösterelim. Ayrıca sahnede belirli aralıklarla sürekli olarak dönmesini sağlayalım. Gerekli değerleri girelim ve test edelim.
2) Fare kuklası sahnedeki bitiş çizgisine ulaştığında belirli bir süre "KAZANDIN" desin, "Cheer" sesini bitene kadar çalsın ve oyun dursun. Şimdi düşünelim, kodlamayı yapalım ve test edelim.





3) Oyunu geliştirelim ve biraz daha zorlaştıralım mı? Engel kuklasından toplamda üç tane olması için iki kere daha çoğaltalım. Bu kuklaların isimlerini **"Engel2"** ve **"Engel3"** olarak değiştirelim. İkisinin büyüklüğünü de **36** yapalım. **"Engel2"** kuklasının konumunu x, **-50** ve y, **-100** yapalım ve sürekli **"Engel"**den farklı bir hızda ve açıyla dönmesini sağlayalım. Sonra "Engel3" kuklasının konumunu x, **-50** ve y, **100** yapalım ve sürekli **"Engel"**den farklı bir hızda ve açıyla dönmesini sağlayalım.



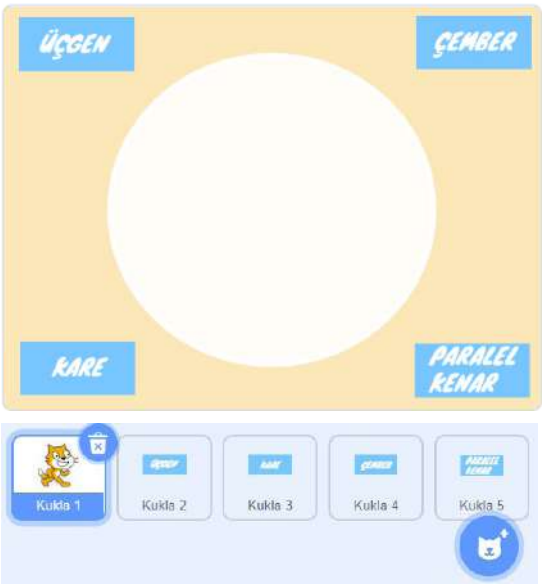


4) Faremiz "Engel2" veya "Engel3"e değdiğinde "Suction Cup" sesini çıkarsın, 1 saniye boyunca "YANDIN" desin ve başlangıç konumuna geri dönsün. Düşünelim ve aşağıdaki eksik kodları tamamlayalım.



Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/530951686/ bağlantısından da erişebilirsin.

HABER SALDIM



Bu etkinlikte **haber sal** mantığını öğrenmek için otomatik bir şekil çizme etkinliği yapalım. Oyunun ekran görüntüsü yanda gösterildiği gibi olacaktır.

Öncelikle çalışmamıza **Haber Saldım** ismini verelim. Sonra **"Bir Dekor Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Dekor Kütüphanesi"**nden **"Light"** adlı dekoru ekleyelim. Daha sonra varsayılan kukla dışında düğme biçiminde 4 adet kukla oluşturalım. Bunun için önce **"Bir Kukla Seç"** sonra **"Çizim"** düğmesine tıklayalım. Ardından açılan **"Kostümler"** sekmesindeki görsel editörde, yanda gösterildiği şekilde bir düğme tasarlayalım.

Görsel editörde "Dikdörtgen" aracını seçip "Doldur" düğmesinden bir renk seçelim. Ekrana bir dikdörtgen şekli çizelim. **"Seç"** aracıyla şekli editörün tam merkez noktasına hizalayalım. Şimdi **"Metin"** aracını seçelim ve şeklin içine tıklayalım. Klavyeden büyük harflerle üçgen yazalım. "Seç" aracıyla metni şeklin merkez noktasına taşıyalım. Aynı yöntemle Kare, Çember ve Paralelkenar yazılı düğmeleri kukla olarak tasarlayalım. Daha sonra oluşturduğumuz bu kuklaları şekilde gösterildiği gibi yerleştirelim. Artık kodlamaya hazır mıyız?



Kedi kuklamızı seçelim. Oyunu her başlattığımızda kedinin görünmemesi ve ekranın temiz kalması için yanda verilen kod bloklarını ekleyelim.



Şimdi üçgen çizecek olan **"Kukla 2"**yi seçelim. **"Olaylar"** kategorisinden **"bu kukla tıklandığında"** ve **"haber 1 haberini sal"** kod bloğunu alt alta ekleyelim. Ok işaretine basarak **"Yeni haber"** seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede ilgili kutuya **"ÜçgenÇiz"** yazalım ve OK düğmesine tıklayalım ve aynı yöntemle diğer kuklaların kodlarını ekleyelim.

Kare çizecek olan **"Kukla 3"** için aşağıdaki kodları ekleyelim.



Çember çizecek olan **"Kukla 4"** için aşağıdaki kodları ekleyelim.

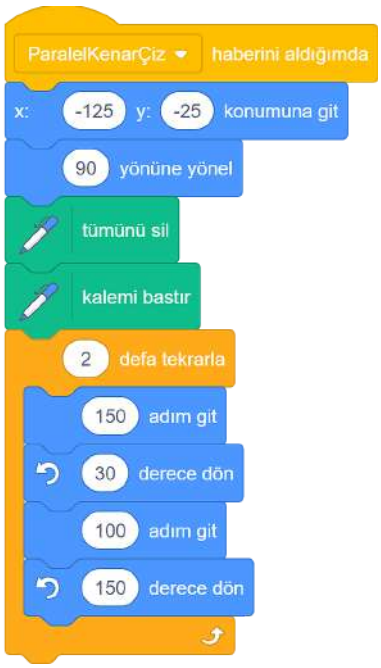


Paralel kenar çizecek olan **"Kukla 5"** için şu kodları ekleyelim.



Şimdi, belirlediğimiz haber isimlerini saldığımızda, kedinin aldığı haber adına göre ilgili şekli çizmesi için gerekli olan kodları ekleyelim.
Kedimiz **"Kukla 1"**i seçelim. Her bir şekil çizme düğmesi için dört ayrı kod bloğu oluşturalım. Bu yüzden her bir şekil çizimi için **"Olaylar"** kategorisinden **"... haberini aldığımda"** kod bloğunu kodlama alanına taşıyalım. Daha sonra aşağıdaki kod bloklarının tümünü ekleyelim.











Oyun ekranında bir **beşgen** çizmek için bir düğme tasarla ve yandaki alana bu şekli çizen kodları yaz.

Oyun ekranında bir **altıgen** çizmek için bir düğme tasarla ve yandaki alana bu şekli çizen kodları yaz.

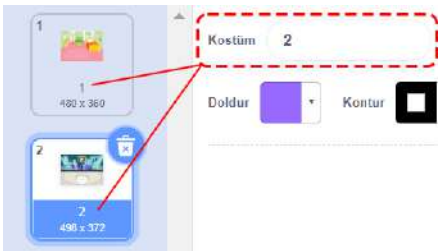
Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/533947912/ bağlantısından da erişebilirsin.

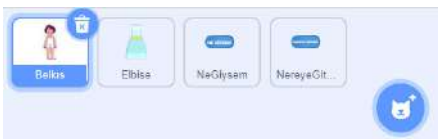
NE GİYSEM, NEREYE GİTSEM



Bu etkinlikte hem kostüm hem dekor değişimi yapabileceğimiz bir oyun tasarlayalım. Oyun ekranı yandaki gibi görünecektir.

Öncelikle çalışmamıza **Ne Giysem, Nereye Gitsem** ismini verelim. Sonra **"Bir Dekor Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Dekor Kütüphanesi"**nden **"Hall"**, **"Bedroom 1", "Basketball 1", "Chalkboard"** ve **"Boardwalk"** adlı dekorları ekleyelim. Kostüm isimlerini sırasıyla **"1", "2", "3", "4"** ve **"5"** yapalım. Şimdi **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Harper"** adlı kuklayı seçelim. Adını **"Belkıs"** olarak değiştirelim. **Kostümler** sekmesine tıklayarak kuklanın diğer kostümlerini silelim. Yine **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Dress"** adlı kuklayı seçelim. Adını **"Elbise"** olarak değiştirelim. **Kostümler** sekmesine tıklayalım ve sırasıyla tüm kostümlerin adlarını **"1", "2", "3"** olarak değiştirelim. Aynı şekilde yine **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Button2"** adlı kuklayı seçelim. Adını **"NeGiysem"** olarak değiştirelim.





Kostümler sekmesine tıklayarak düzenleme kısmında her iki kostümün içine **"Metin"** aracıyla **"NE GİYSEM"** yazalım. Sonra bu kuklanın üzerinde fare sağ tuşuna tıklayalım ve **"kopyasını çıkart"** seçeneği ile çoğaltalım. Bu yeni kuklanın adını da **"NereyeGitsem"** olarak değiştirelim. **Kostümler** sekmesine tıklayarak düzenleme kısmında her iki kostümün içine **"Metin"** aracıyla **"NEREYE GİTSEM"** yazalım. Son olarak buton olarak kullanacağımız bu kuklaları oyun ekranındaki gibi yerleştirelim. Artık kodlamaya hazırız.



"Belkıs" kuklamızı seçelim. Oyunu her başlattığımızda sahnenin tam ortasında görünmesi için yanda verilen kod bloklarını ekleyelim.



"NeGiysem" kuklasını seçelim. Ne Giysem düğmesine fare ile her tıkladığımızda **"Belkıs"** kuklamızın elbisesinin değişmesini sağlayalım. Bunun için **"Olaylar"** kategorisinden **"bu kukla tıklandığında"** ve **"... haberini sal"** kod bloğunu sürükleyerek sırasıyla alt alta ekleyelim. **Yeni haber** seçeneğine tıklayıp açılan pencerede **"Göster"** yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Sonra sürekli tekrarla kod bloğunu da ekleyerek içerisine fare basıldığı durumda düğmenin ikinci kostümünü göstermek için gerekli kodları da yanda gösterildiği şekilde ekleyelim.



"NereyeGitsem" kuklasını seçelim. Nereye Gitsem düğmesine fare ile her tıkladığımızda dekorun değişmesini sağlayalım. Bunun için **"Olaylar"** kategorisinden **"bu kukla tıklandığında"** ve **"... haberini sal"** kod bloğunu sürükleyerek sırasıyla alt alta ekleyelim. **Yeni haber** seçeneğine tıklayıp açılan pencerede **"Nereye"** yazalım ve OK düğmesine tıklayalım. Sonra sürekli tekrarla kod bloğunu da ekleyerek içerisine fare basıldığı durumda düğmenin ikinci kostümünü göstermek için gerekli kodları da yanda gösterildiği şekilde ekleyelim.





"Elbise" kuklasını seçelim. **Tıklandığında** kod bloğunun altına **"gizle"** kod bloğunu ekleyelim. Sonra elbiselerin **"Belkıs"**ın üstüne tam oturacak şekilde konumunu **"X: Y: konumuna git"** bloğu ile belirtelim. Daha sonra **"Göster haberini aldığımda"** kod bloğu ile rastgele bir elbise seçip göstermesini sağlayalım. Bunun için aşağıda gösterildiği gibi kodları ekleyelim.





Sahne alanındaki **"Dekorlar"**ı seçelim. **Tıklandığında** kod bloğunun altına **"Görünüm"** kategorisindeki **"1 dekoruna geç"** kod bloğunu ekleyelim. Sonra **"Nereye haberini aldığımda"** kod bloğunun altına **"... dekoruna geç"** kod bloğunu alıp içerisine **"... ile ... arasında rastgele sayı seç"** kod bloğunu ekleyelim. Bunun için aşağıda gösterildiği gibi kodları ekleyelim.







1- Daha fazla dekorlar ekleyerek farklı dekorlar gösterilmesini sağlayalım.
2- Kostümleri çoğaltıp düzenleyerek farklı elbiseler gösterilmesini sağlayalım.

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/534603506/ bağlantısından da erişebilirsin.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

Bu etkinlikte, vücut kitle indeksimizi hesaplayıp bize gösteren bir uygulama yapalım. Bu etkinlik için tek bir kukla yeterli olacaktır. Öncelikle vücut kitle indeksinin nasıl hesaplandığını inceleyelim:

$$\text{Vücut kitle indeksi} = \frac{\text{Kilo}}{(\text{boy})^2}$$

Etkinliğimizin ekran görüntüsünü yanda görebilirsin.

Öncelikle çalışmamıza isim alanından **Vücut Kitle İndeksi** ismini verelim. Sonra **"Bir Dekor Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Dekor Kütüphanesi"**nden





"Wall 1" adlı dekoru ekleyelim. Sonra **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Dee"** adlı kuklayı seçelim. Etkinlikte kullanılacak kukla ve dekoru ekledik. Şimdi kodlamaya geçelim.

Önce **"Değişkenler"** kategorisinden **"Bir Değişken Oluştur"** düğmesine tıklayalım. Etkinliğimiz için **"kilo"**, **"boy"** ve **"vki"** adında 3 tane değişken oluşturalım. **"vki"** değişkeni hariç diğer değişkenlerin başlarındaki tik işaretini kaldıralım. Sadece **vki** değişkeni görünür olsun.

"Olaylar" kategorisindeki **"yeşil bayrak tıklandığında"** kod bloğunun hemen altına oluşturduğumuz değişkenlere sıfır değerini atayacak kod bloklarını ekleyelim.

"Algılama" kategorisindeki **"Adın ne? diye sor ve bekle"** kod bloğunu ekleyelim ve içine **"Bana kilonu söyler misin?"** yazalım. Sonra **"Değişkenler"** kategorisindeki **"değişkenimi 0 yap"** kod bloğunu ekleyelim. Kod bloğundaki değişkenler listesini açıp **"kilo"**yu seçelim ve kullanıcıdan alınan yanıtı kilo değişkenine atamak için de **"0"** yerine

"Algılama" kategorisinden **"cevap"** kod bloğunu sürükleyelim. Aynı işlemleri kullanıcının gireceği **"boy"** değeri için yapalım. Fakat kullanıcı **cm** cinsinden değer gireceği için bu değeri 100'e bölerek önce metreye çevirelim. Sonra etkinliğin başında verdiğimiz formüle göre vücut kitle indeksini hesaplayalım ve sonucu **"vki"** değişkenine atayalım. Daha sonra istediğimiz ondalıklı sayıyı elde etmek için önce 100 ile çarpmalı, sayıyı yuvarlamalı, sonra da 100'e bölmelidir. Böylece istediğimiz vücut kitle indeksi değeri ortaya çıkacaktır.

Şimdi sonucu ekranda göstermek için **"Görünüm"** kategorisinden **"Merhaba de"** kod bloğunu sürükleyelim ve içine **"elma ve muz'i birleştir"** kod bloğunu yerleştirelim. İlk kutucuğa **"Vücut kitle indeksin:"**, ikinci kutucuğa ise "Değişkenler" kategorisindeki **"vki"** kod bloğunu ekleyelim. Daha sonra **"2 saniye bekle"** kod bloğunu sürükleyelim.

Şimdi vücut kitle indeksi (vki) değerine göre OBEZ, KİLOLU, NORMAL veya ZAYIF mesajını görüntülemek için gerekli kodlamayı yapalım.

Bu etkinliğe özel bir yeni blok tanımlayalım. **"ideal kilo"** adında kendi bloğumuzu tanımlamak için **"Bloklarım"** kategorisindeki **"Bir Blok Oluştur"** düğmesine tıklayalım. Açılan pencerede **blok adı** kısmına **"ideal kilo"** yazalım ve **Tamam** düğmesine tıklayalım. Şimdi, ideal kilo kod bloğunu mevcut kod bloklarımızın en altına ekleyelim ve yanda gösterildiği gibi ideal kod tanımlama altında gerekli kod bloklarını oluşturalım. Burada **vki** değeri için şu kontrolleri yaptıralım:

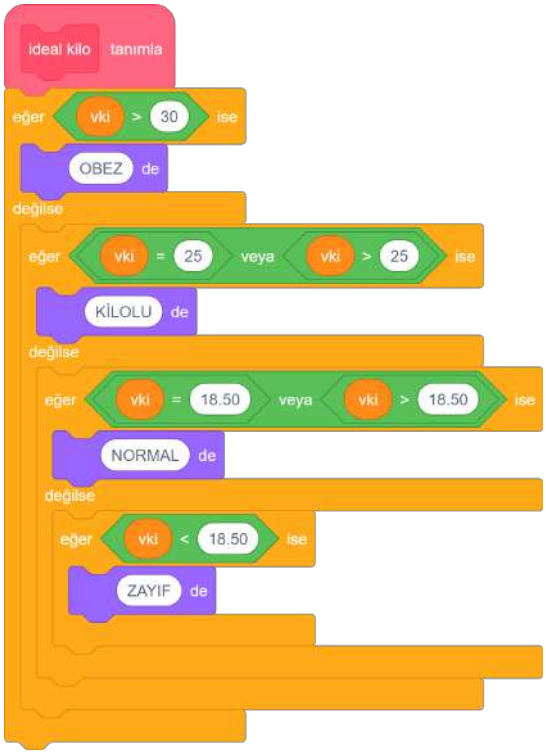
Eğer vki değeri 30'dan büyük ise **OBEZ**,

Eğer vki değeri 25 veya 25'den büyük ise **KİLOLU**,

Eğer vki değeri 18.5 veya 18.5'den büyük ise **NORMAL**,

Eğer vki değeri 18.5'den küçük ise **ZAYIF** mesajı görüntülenecektir.

İç içe "eğer ise değilse" kod blokları ile doğru sıralamada bir kodlama yapmaya dikkat edelim.





1- Yeşil bayrağa tıklandığında kuklamızın belirli bir konumda durmasını sağlayalım.
2- Oyunda kişinin kilosu için kilogram, boyu için metre birimi cinsinden hesaplama yapalım. Bu bilgilendirmeyi, kullanıcıya oyun başlangıcında belirtelim.
3- Oyun başlangıcında kuklanın **"Vücut kitle indeksini hesaplayalım mı?"** mesajını ekranda **3 saniye** kadar görünmesini sağlayalım.
4- Farklı vücut kitle indeksi değer aralıkları için kuklayı **farklı kostümler** ile görüntüleyelim.

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/534715463/ bağlantısından da erişebilirsin.

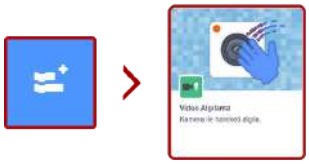


BALON PATLAT

Bu etkinlikte amacımız; web kameramızı açarak ekrandaki hareketimiz sayesinde etkileşime girecek bir balon patlatma oyunu yapmak. Oyunun ekran görüntüsünü yanda görebilirsin.

Öncelikle çalışmamıza **Balon Patlat** ismini verelim.

Oyunda web kameramızı kullanacağımız için kamera ile hareketi algılayacak kod bloklarını uygulamaya eklemeliyiz. Bunun için önce **Eklenti Ekle** düğmesine, sonra **Video Algılama** seçeneğine tıklayalım. Böylece **Video Algılama** kategorisi kod blokları alanına eklenecektir.



Şimdi, varsayılan kukla olan kediyi silelim. **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve açılan **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Balloon1"** kuklasını seçelim. Kuklanın adını "Balon" olarak değiştirelim.

Balon kuklamıza yanda gösterilen kodları ekleyelim.



Bu kod blokları ile balon kuklamız, kendisiyle etkileşime girecek bir video hareketi algıladığında bir **"pop"** sesi çalacak, rengi değişecek ve rastgele bir konumda belirecek. Oyun bu şekilde devam edecek.

Balon patlama oyunumuz hazır. Haydi hemen oynayalım.

Oyunu geliştirmek için birkaç ekleme yapmaya ne dersin? Bir puanlama sistemi yapalım mı?

Oyun senaryomuzu şu şekilde değiştirelim:

1) Oyunun süresi **60 saniye** olsun.

2) Oyun süresi bittiğinde **SÜRE BİTTİ** mesajının gösterildiği bir **dekor** görüntüleyelim ve kamerayı kapatalım.



Öncelikle **"Değişkenler"** kategorisindeki **"Bir Değişken Oluştur"** düğmesine tıklayalım ve **"Süre"** adında bir değişken oluşturalım. "Süre" değişkeninin başına tik işareti koyarak ekranda gösterimini sağlayalım.

"Bir Dekor Ekle" düğmesine tıklayalım ve "**Dekor Kütüphanesi"**nden **"Blue Sky 2"**yi seçelim. İçine **"Metin"** aracıyla **"SÜRE BİTTİ"** yazalım. Dekor adını ise **"Bitti"** olarak değiştirelim.

Oyun bittiğindeki ekran, yanda gösterildiği gibi olacaktır.

Yeşil bayrak tıklandığında kod bloğunu kodlama alanına sürükleyelim. Altına sırasıyla **"videoyu aç"**, **"dekor1 dekoruna geç"** ve **"Süre'i 60 yap"** kod bloklarını ekleyelim. Hemen altına **"sürekli tekrarla"** kod bloğunu ekleyerek içine süreyi birer saniye azaltacak kod bloklarını ekleyelim. Aynı zamanda **"süre"** değişkeni **"0"** olduğunda **"Bitti"** dekorunu göstermeyi, videoyu kapatmayı ve oyunu durdurmayı sağlayacak kodları **"eğer … ise"** kod bloğu içine ekleyelim.

Oyuna ekleyeceğimiz tüm kodlar yanda verilmiştir. İnceleyelim. Eksik kısımlara uygun değerleri girelim.





Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/537911548/ bağlantısından da erişebilirsin.

YILDIZ TOPLAMA



Bu etkinlikte video etkileşimli bir yıldız toplama oyunu yapalım. Oyun senaryomuz şu olacak:

1) Oyun yeşil bayrağa tıklandığında başlayacak.

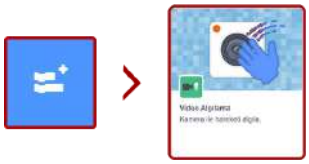
2) Ekranın üstünden sürekli olarak rastgele yıldız düşecek.

3) Aşağıya düşen yıldız, ekranın alt kenarına ulaştığında tekrar ekranın üstünden düşmeye devam edecek.

4) Yıldız, kendisi ile etkileşime girecek bir video hareketi algıladığında bir ses efekti verilecek.

5) Yıldız, kendisi ile etkileşime girecek bir video hareketi algıladığında rengi değişecek.

6) Yıldız, kendisi ile etkileşime girecek bir video hareketi algıladığında 1 saniye sonra tüm görsel efektler temizlenerek yeniden ekranın üstünden rastgele düşmeye devam edecek.



Öncelikle çalışmamıza **Yıldız Toplama** ismini verelim.

Oyunda web kameramızı kullanacağımız için kamera ile hareketi algılayacak kod bloklarını uygulamaya eklemeliyiz. Bunun için önce **Eklenti Ekle** düğmesine, sonra **Video Algılama** seçeneğine tıklayalım. Böylece **Video Algılama** kategorisi kod blokları alanına eklenecektir.



Şimdi, varsayılan kukla olan kediyi silelim. **"Bir Kukla Seç"** düğmesine tıklayalım ve açılan **"Kukla Kütüphanesi"**nden **"Star"** kuklasını seçelim. Kuklanın adını **"Yıldız"** olarak değiştirelim.



Şimdi kodlamaya geçelim ve **yeşil bayrak tıklandığında** kod bloğunu kodlama alanına sürükleyelim. Hemen altına **videonun saydamlığını 50 yap** kod bloğunu sürükleyelim ve 50 değerini **"25"** olarak değiştirelim. Bu kod bloğunun altına **X: Y: konumuna git** kod bloğunu sürükleyelim. Burada yıldızın



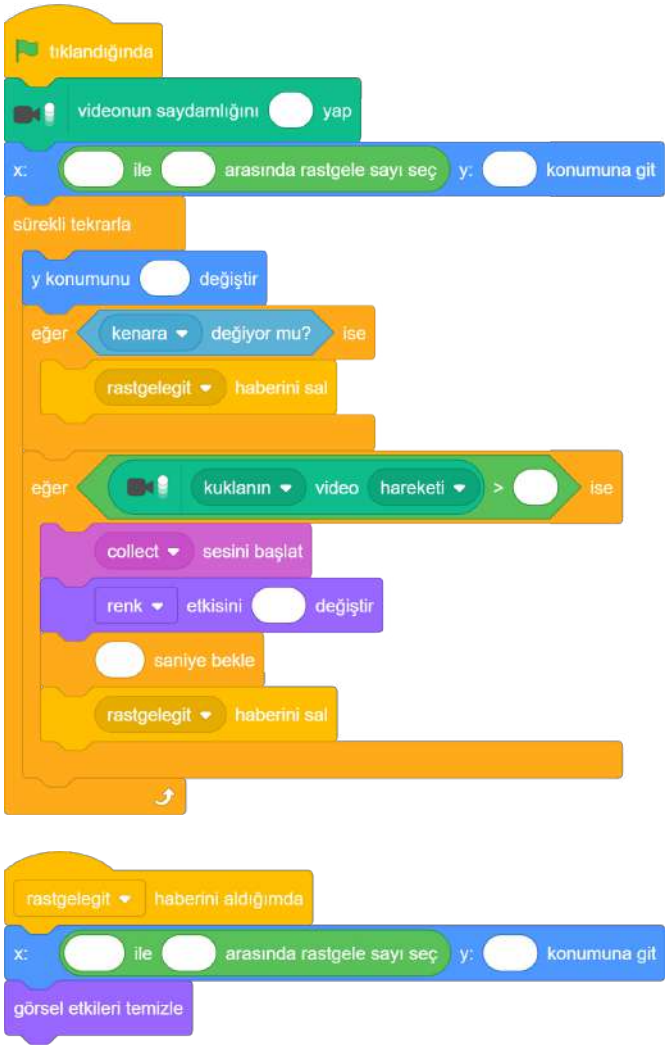
ekranın en üstünden düşmesi için Y konumu sabit olacağı için Y değerini **"150"** yapalım. Yıldız ekranın herhangi bir noktasından rastgele düşmesi için de X konumu içine **1 ile 10 arasında rastgele sayı seç** kod bloğunu yerleştirelim. 1 değerini **"-240"**, 10 değerini ise **"240"** değeri ile değiştirelim.

Şimdiye kadar eklediğimiz kodları yanda verdik. Boş alanlara ilgili değerleri girelim.

Sonrasında ekleyeceğimiz kodlar, **"sürekli tekrarla"** kod bloğu içinde çalışacak. "Yıldız"ın sürekli olarak aşağıya doğru hareket etmesini ve bu süreçte ekranın alt kenarına değip değmediğini kontrol ettirelim. Eğer kenara değdi ise bir haber salalım.

Eğer **"Yıldız"** kendisiyle etkileşime girecek bir hareket algıladığında, oyunumuzun senaryosundaki 4, 5 ve 6. maddelerde açıkladığımız işlemleri yapması için gerekli kod bloklarını ekleyelim. İlgili kod bloklarını yanda inceleyelim ve boşlukları ilgili değerler ile dolduralım.

Bu 3 kod bloğunu yan tarafta gösterildiği gibi birleştirelim.



Son olarak **"... haberini aldığımda"** kod bloğu altında "Yıldız"ı ekranın üstünde rastgele konumlandırarak görsel etkileri temizleyecek kod bloklarını yanda gösterildiği şekilde ekleyelim. Boş alanları ilgili değerler ile dolduralım.

Artık yıldız toplama oyunumuzu oynamaya hazırız.



1) Oyunu puanlı yapmaya ne dersin? Her bir yıldız toplandığında kullanıcı 1 puan kazansın. 100 puana ulaşıldığında ise TEBRİKLER mesajı görüntülensin.
2) Oyun oynama süresi 1 dakika olsun. Süre bittiğinde oyun dursun.

Yandaki Karekodu okutarak bu etkinliğin Scratch stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
İstersen https://scratch.mit.edu/projects/537897116/ bağlantısından da erişebilirsin.

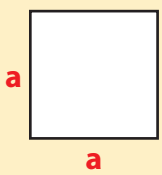
ALAN HESAPLARI

Fatma, geometrik şekilleri ve onların alanlarını hesaplamayı çok seven bir öğrencidir. Arkadaşlarının sürekli alan hesaplamalarını kendisine sorması üzerine Fatma, Scratch uygulamasında geometrik şekillerin alanlarını hesaplayan bir yazılım geliştirmeye karar verdi. Böylelikle arkadaşları yaptıkları işlemlerin doğruluğunu kontrol edebilir. Fatma'yla birlikte bir alan hesaplayıcı yazılım geliştirmeye ne dersin?

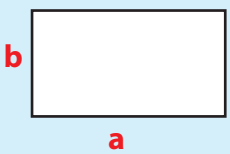


Aşağıda Fatma'nın seçtiği geometrik şekiller ve alanlarının nasıl hesaplandığı verildi. Bu işlemler Scratch uygulamasında nasıl kodlanabilir? Hangi değişkenlere ihtiyacımız olacak? *Düşüncelerini görsellerin yanındaki boş alana yazabilir misin?*

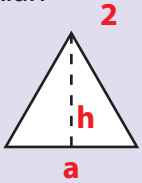
Alan = **a** x **a**



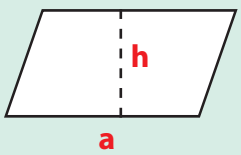
Alan = **b** x **a**



Alan = $\frac{\mathbf{a} \times \mathbf{h}}{\mathbf{2}}$



Alan = **a** x **h**



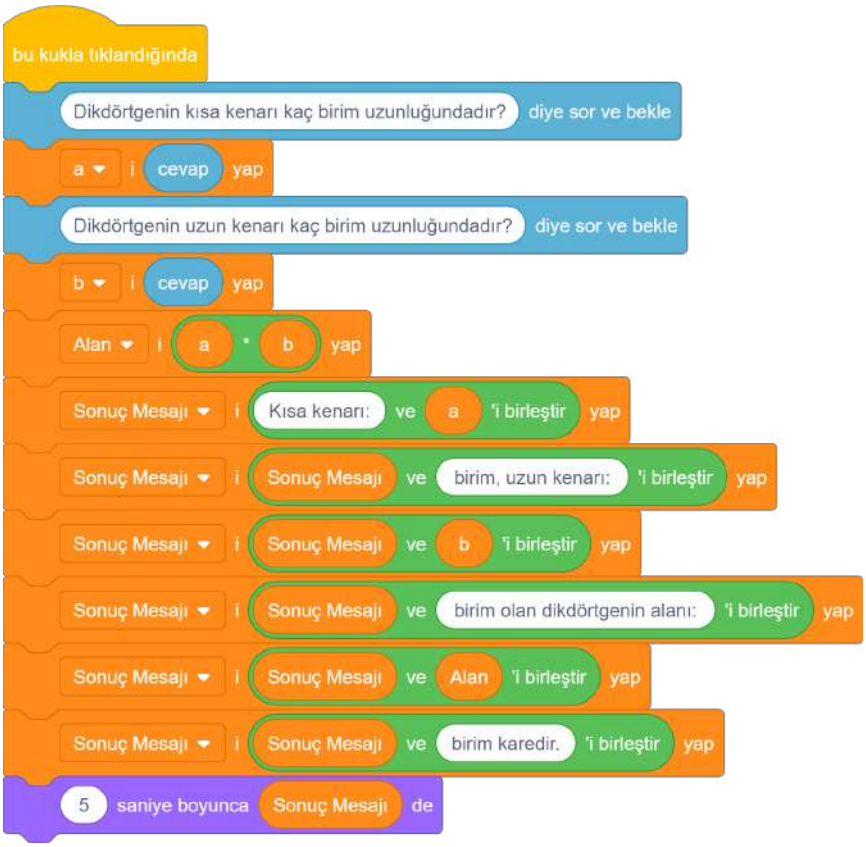


Yeni bir Scratch projesi açalım. Dekor kütüphanesinden **"Chalkboard"** seçelim. Metin aracı ile tahtanın üzerinde beyaz renkle "Alan Hesapları" yazalım. Çizim modunda yeni kukla ekleme ekranına geçiş yapalım. Dikdörtgen aracı ile şekli çizelim. Metin aracı ile üzerine "KARE" yazalım. Kuklanın adını da **"Kare"** olarak değiştirelim. Kuklanın üzerinde sağ tıklayıp **"Kopyasını Çıkart"** seçeneğini kullanarak üç yeni kukla ekleyelim. Bu kuklalara da **"DİKDÖRTGEN"**, **"ÜÇGEN"**, **"PARALELKENAR"** yazalım.

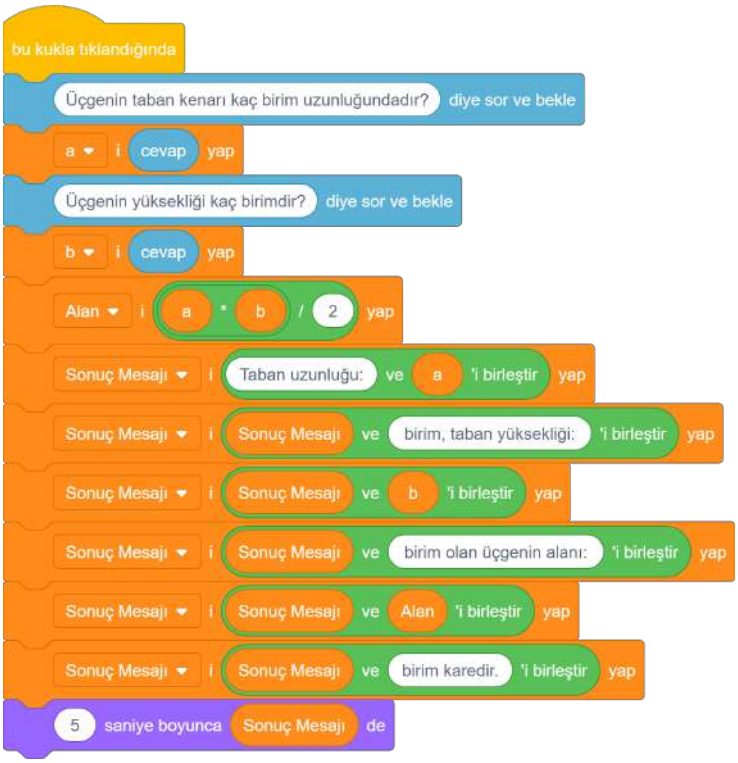
Kare için aşağıdaki kodları oluşturalım.



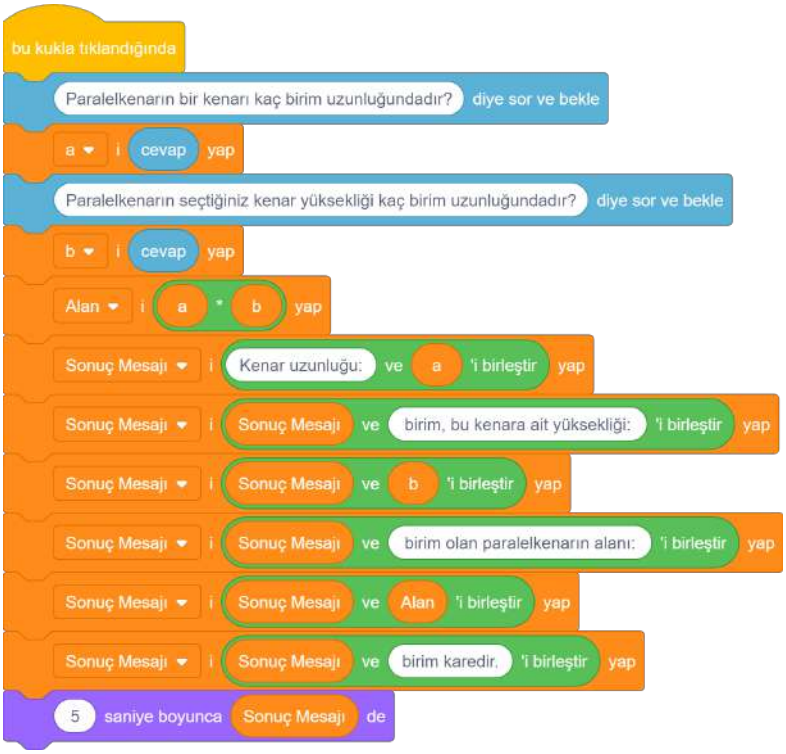
Dikdörtgen için aşağıdaki kodları oluşturalım.



Üçgen için aşağıdaki kodları oluşturalım.



Paralelkenar için aşağıdaki kodları oluşturalım.





1) Aşağıda listelenen değişkenler uygulamada niçin kullanılmıştır? Karşılarına yazalım.
a:

b:

cevap:

Alan:

Sonuç Mesajı:

2) Sonuç Mesajı değişkenini kullanmadan sadece birleştir kodlarını iç içe yazarak işlem sonuçlarını göstermek isteseydik nasıl bir kod kullanmamız gerekirdi?
Kare:

Dikdörtgen:

Üçgen:

Paralelkenar:

3) Alanı bilinen bir karenin tek bir kenar uzunluğunu bulan programın kodlarını Scratch ile nasıl kodlarsın?

4) Alan hesaplamaları ile ilgili matematik dersinde öğrendiğin farklı durumları çözecek kodlar oluşturabilir misin?

PLATFORM OYUNUM

Fikri, çok enerjik bir çocuktu. Arkadaşlarıyla oynarken sürekli koşmalı zıplamalı oyunları tercih ediyordu. Bilgisayar oyunlarında da hem yaşına uygun olduğundan hem de karakterler kendisi gibi koşup zıpladığından platform oyunlarını tercih ediyordu.

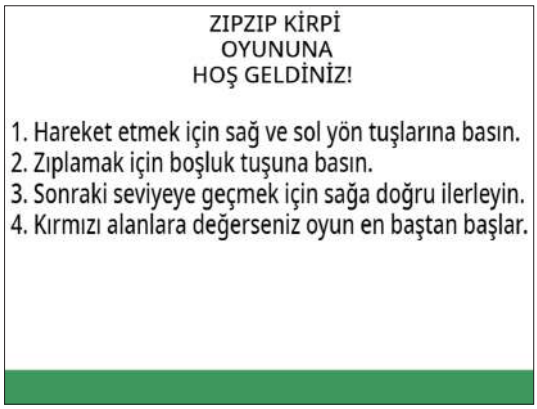
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde Scratch ile neler yapabileceğini düşünürken aklına bir platform oyunu geliştirmek geldi. İşe plan yaparak başlamalıydı. Öncelikle nasıl bir oyun yapmak istediğini düşündü. Aklına gelenleri yazarak not aldı. Haydi, Fikri'nin notlarını inceleyelim ve bir platform oyunu geliştirelim.

Oyunumda Neler Olmalı?

1. Oyunun amacı kirpi karakterini engellere takılmadan ilerleterek evine ulaştırmak.
2. Sağ ve sol yön tuşlarına basıldığında karakter o yönde ilerlemeli.
3. Zemindeyken boşluk tuşuna basılırsa zıplamalı.
4. Sahnedeki kırmızı engellere değerse oyunun başına dönülmeli.
5. Sahnenin en sağ tarafına gelindiğinde yeni sahneye geçilmeli.

Sahne Tasarımları

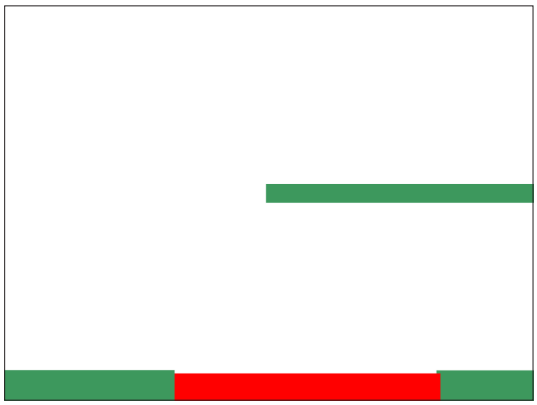
İlk olarak kedi kuklasını silelim. Kukla kütüphanesinden **Hedgehog** kuklasını ekleyelim. Kuklanın kostümler bölümünden 1. ve 2. dışındaki tüm kostümlerini silelim. Dekorlara tıklayalım. Çizim araçlarını kullanarak farklı seviyeler için çizim yapalım.



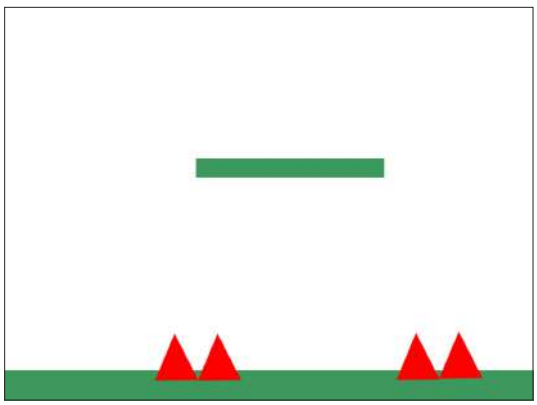
İlk seviyeyi oyuncuya **temel bilgileri** vermek için kullanalım. Metin aracı ile nasıl oynayacağını sahne arka planına yazalım.



İkinci seviyede üzerinden zıplanarak geçilmesi gereken bir engel koyalım.



Üçüncü seviyede zıplanarak geçilemeyecek kadar uzun bir engel yapalım. Engeli geçebilmek için yüksek bir yardımcı platform ekleyelim.



Dördüncü seviyede yola diken şeklinde engeller koyalım. Engelleri aşmayı kolaylaştırmak için de havaya bir ek platform ekleyelim.



Beşinci seviyede ekrana kirpinin evini çizim araçları ile oluşturalım. Metin aracı ile oyun sonu mesajını yazalım.

Oyunu Kodlayalım

Oyunda olması istenen özelliklerin kodlanmasına başlayalım. İlk olarak oyun başladığında sahne, kukla ve değişkenlerin ilk değerlerini ayarlayalım.



Şimdi de kirpinin sağa ve sola hareket etmesi için gerekli kodları yazalım.

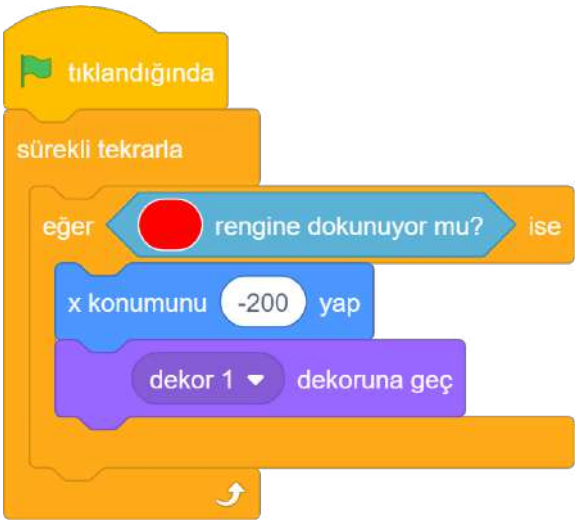




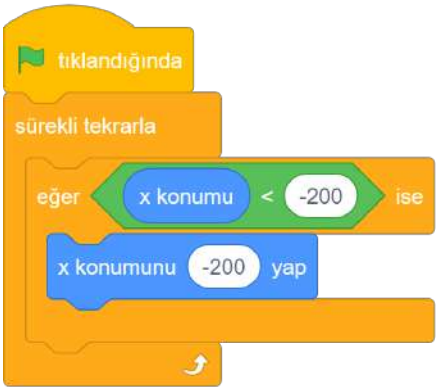
Karakterin boşluk tuşuna basıldığında zıplaması için aşağıdaki kodları oluşturalım.



Kirpi kırmızı engellere değdiğinde oyun baştan başlayacak şekilde kodları oluşturalım.



Şimdi, kirpinin sahnedeki hareketini düzenleyen kodları oluşturalım. Kirpi ekranın sol kenarında belirli bir yerden sonrasına gidememeli. Sağ kenara ulaştığında ise sonraki seviyeye (dekora) geçiş yapmalı. Bunun için aşağıdaki kodları oluşturalım.







1) Oyunun kaç saniyede tamamlandığını ölçebilmek için bir zaman sayacı kodlayabilir misin?

2) Oyuncuya belirli bir deneme hakkı verebilir misin? Örneğin oyun başında üç hakkı olsun. Engellere değerse hakkı bir azalsın. Hakları sıfır olursa oyunu kaybetsin.

3) Oyuna, kirpinin topladığında puan kazanacağı nesneler (altın, elmas, yiyecek vb.) koyabilir misin?

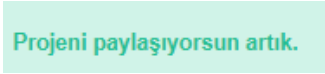
4) Oyuna yeni sahne dekorları çizerek daha uzun bir oyun elde etmeye ne dersin?

PROJEMİ PAYLAŞIYORUM

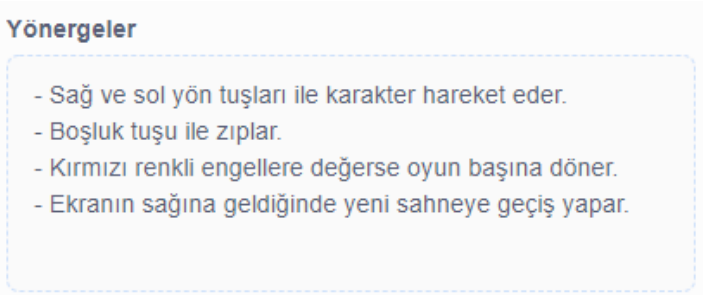
Fikri, Scratch uygulamasında geliştirdiği oyunun Scratch sitesinde yayınlanmasını istiyordu. Bunun için projesini paylaşması gerektiğini öğrendi. Scratch uygulamasının sitesinde milyonlarca kullanıcı milyonlarca uygulama paylaşmıştı. Fikri de projelerini bu topluluk ile paylaşmak ve diğer insanların görüşlerini alarak daha iyi projeler geliştirmek istiyordu.
İlk olarak bir proje açalım. Ekranın üst kısmından projeye bir isim verelim. İsim alanının yanındaki **Paylaş** düğmesine tıklayalım.



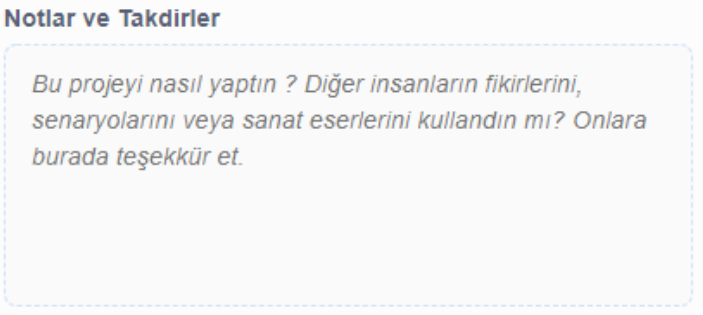
Projenin görüntülendiği yeni sayfada projenin paylaşıldığına dair bir mesaj görmeliyiz.

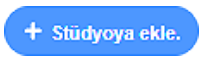


Projenin nasıl kullanılacağına dair bilgileri **Yönergeler** alanına yazalım.

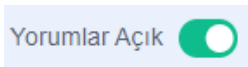


Proje ile ilgili ek notları, esinlenilen kişileri-projeleri ve kullanılan kaynakları **Notlar ve Takdirler** alanına yazalım.



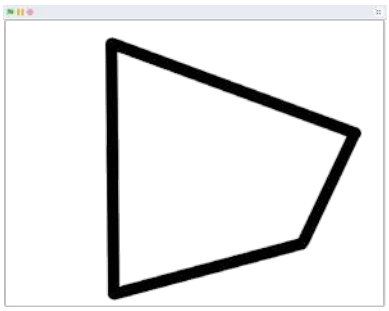
Projenin dâhil olunan Scratch Stüdyolarında da yayınlanması için 

düğmesine tıklayıp ilgili stüdyoyu seçelim.
Projeye diğer insanların yorum yapabilmesi için ekranın sağ alt tarafından yorumları açık hâle getirelim.



ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Aras ve arkadaşları okul gezisi ile bir bilim fuarını ziyaret ettiler. Bilim fuarında çizgi izleyen robot bölümü çok ilgilerini çekti. Robot araç, önündeki sensörler aracılığı ile yoldaki siyah çizgileri tespit ediyor ve çizgide kalmaya çalışarak parkuru tamamlıyordu. Görevli öğrenci robotun beynini oluşturan mikrodenetleyici kartın, aracın önünde sağ ve sol köşelere yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriyi karşılaştırdığını, bir sensörün siyah çizgiden çıkıldığı anda tespit edip aracı diğer tarafa döndürerek tekrar siyah çizginin üzerine getirdiğini söyledi. Bilgisayarını açarak yazdığı kodları Aras ve arkadaşlarına açıkladı.



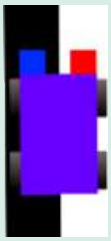
Aras, çizgi izleyen robot araçları çok beğenmişti. Eve döndüğünde arama motorundan çizgi izleyen robotlarla ilgili bilgileri araştırdı. Video sitelerinden çeşitli çizgi izleyen robot yarışmalarının videolarını izledi.

Çizgi izleyen robotların çalışma mantığını daha iyi kavrayabilmek için Scratch ortamında bir çizgi izleyen robot kodlamayı planladı. Haydi, Aras ile bir çizgi izleyen robot kodlayalım.

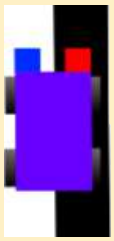
İlk olarak Scratch uygulamasında yeni bir proje oluşturalım. Kedi kuklasını silelim. Parkuru oluşturmak için **Çizim** modunda yeni bir dekor oluşturalım. Çizgi aracını seçelim.



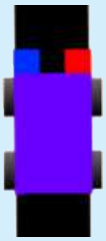
Çizgi rengi **siyah** ve çizgi kalınlığı **40** olacak şekilde bir parkur çizelim. Çizgi izleyen robot için çizim modunda yeni bir kukla oluşturalım. Dikdörtgen aracını kullanarak istediğimiz renklerde robotu çizelim. Robotun uç kısmına farklı renklerde iki kare çizelim. Renkli kareler kodlamada sensör olacaklar.



Mavi sensör siyah renkte, kırmızı sensör beyaz renkte olduğunda araç ne yapmalı?

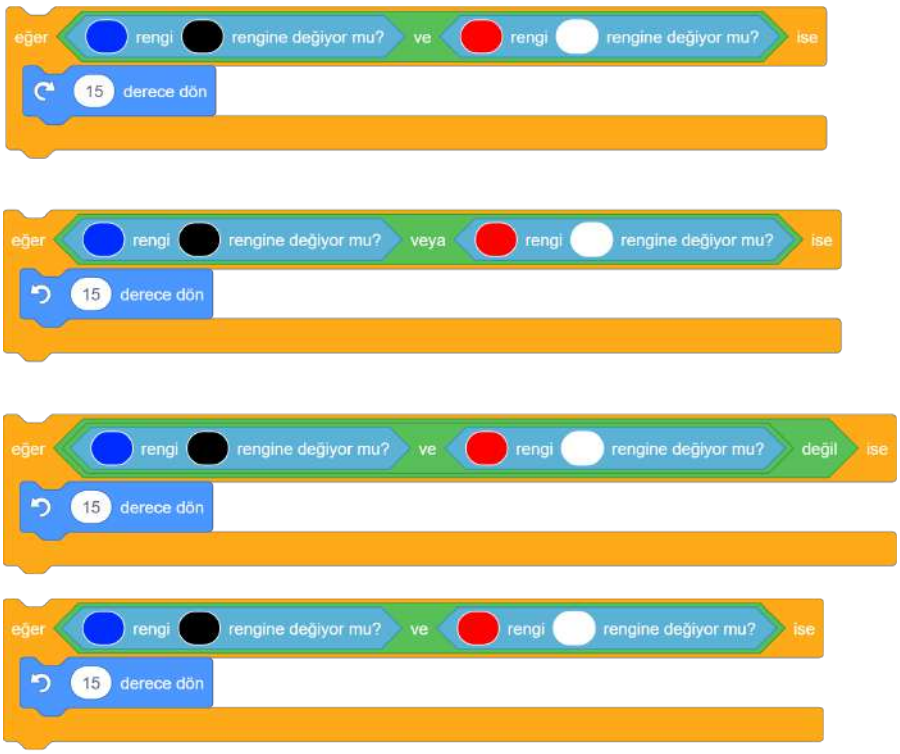


Mavi sensör beyaz renkte, kırmızı sensör siyah renkte olduğunda araç ne yapmalı?

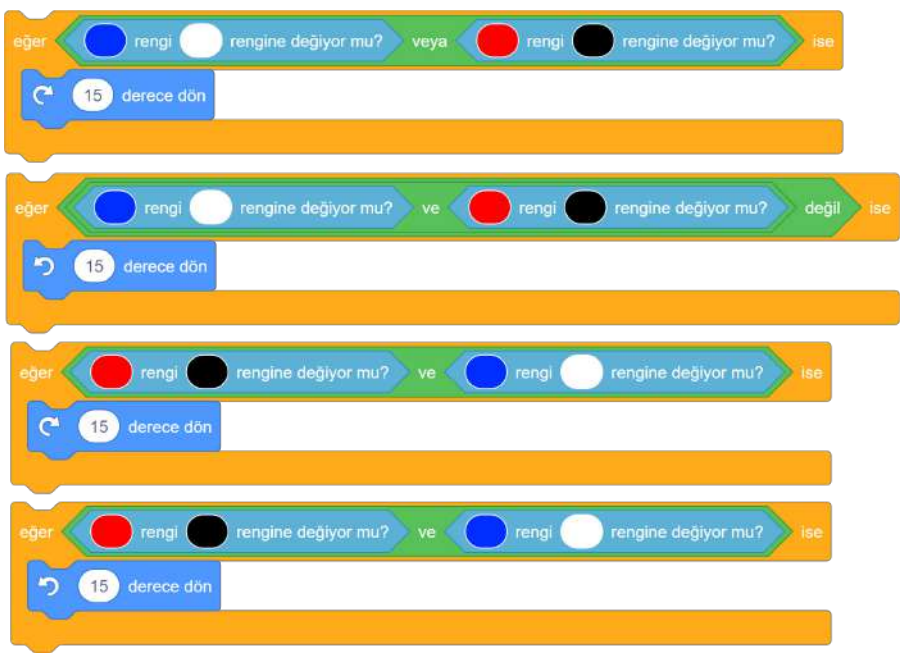


Hem mavi hem de kırmızı sensör siyah renkte olduğunda araç ne yapmalı?

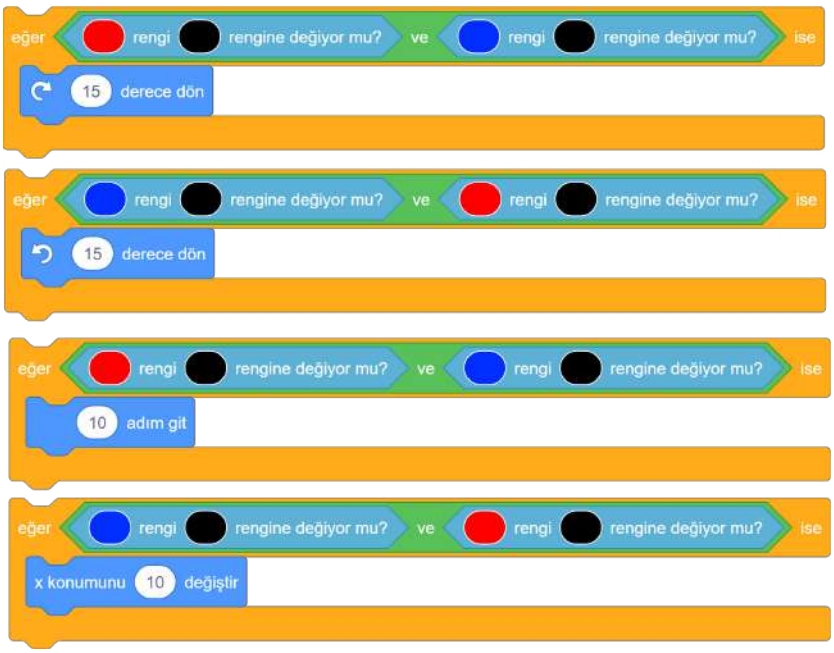
Mavi sensör siyah renkte, kırmızı sensör beyaz renkte olduğunda aracın doğru şekilde hareket etmesini sağlayan kod hangisidir? Doğru kodu **yuvarlağa** alalım.



Mavi sensör beyaz renkte, kırmızı sensör siyah renkte olduğunda aracın doğru şekilde hareket etmesini sağlayan kod hangisidir? Doğru kodu **yuvarlağa** alalım.



Hem mavi hem de kırmızı sensör siyah renkte olduğunda aracın doğru şekilde hareket etmesini sağlayan kod hangisidir? Doğru kodu **yuvarlağa** alalım.





1) Aras'ın sensörler ve çizginin birbirine göre konumlarını incelerken atladığı bir pozisyon bulunuyor mu?

2) Aras robotun dönme hareketini kodlarken sağa ve sola dönme açısını 15 derece olarak kullandı. Dönme derecesinin artması ya da azalması robotun yolda kalmasına nasıl etki eder?

3) Aras robotunu her seferinde 10 adım gidecek şekilde kodladı. Adım miktarının azalması ya da artması robotun yolda kalmasına nasıl etki eder?

4) Aras robotunda çizgi tespiti için iki sensör kullandı. Daha fazla sensör kullanmak isteseydi bu robotun yolda kalmasını nasıl etkilerdi?

GİZEMLİ KODLAR

1. Aşağıdaki kodları inceleyelim. Bu kodlar niçin kullanılmış olabilir? Kullanılan iki değişkenin görevi nedir? Cevaplarımızı yazalım.



Bu kodlar ile

_____

yapabilirim.

"ilksayı" isimli değişkenin görevi:

_____

"ikincisayı" isimli değişkenin görevi:

_____

2. Aşağıda verilen kodları inceleyelim. **"İşte şimdi oldu!"** mesajının görülmesi için döngü kodları kaç kez çalışmalıdır?



3. Aşağıdaki kodlar niçin kullanılmış olabilir? Bu kodlardan yola çıkarak başka ne gibi uygulamalar geliştirebilirsin?



4. Aşağıdaki kodlar niçin kullanılmış olabilir? Bu kodlardan yola çıkarak başka nasıl uygulamalar geliştirebilirsin?



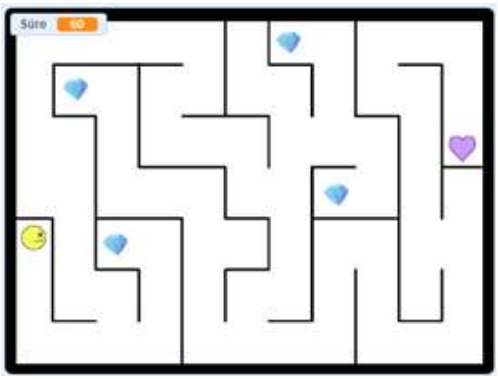
5. 3. ve 4. sorularda verilen kodları kullanarak bir Türkçe-İngilizce sesli sözlük projesi nasıl yapabilirsin? Kullanmayı düşündüğün kodları önce aşağıya yaz ve Scratch uygulamasında gerçekleştir.

LABİRENT OYUNU



Ayşe Mila ve Ömer Yusuf, Scratch uygulamasında bir oyun geliştirmek istiyorlar. Ancak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine bu oyunu yetiştirmek için yardıma ihtiyaçları var. Aşağıdaki kuralları inceleyerek onlara oyunu geliştirmelerinde yardımcı olur musun?





Oyun Kuralları

1. Oyunun amacı görseldeki labirentte elmasları toplayarak kalbe ulaşmak.
2. Oyunda, yön tuşlarına basıldığında karakter 5 adım o yöne hareket edecek.
3. Her elmas 5 saniye süre kazandıracak.
4. Oyuncu duvarlara (siyah çizgilere) değerse başlangıç pozisyonuna dönecek.
5. Oyunun süresi 60 saniyedir. Süre dolmadan labirentin çözülmesi gerekmektedir.

Projeyi tamamlamadan önce aşağıdaki kodların neler yaptığını tespit edelim ve yanlarındaki boşluğa yazalım.

Oyuncu Kuklası





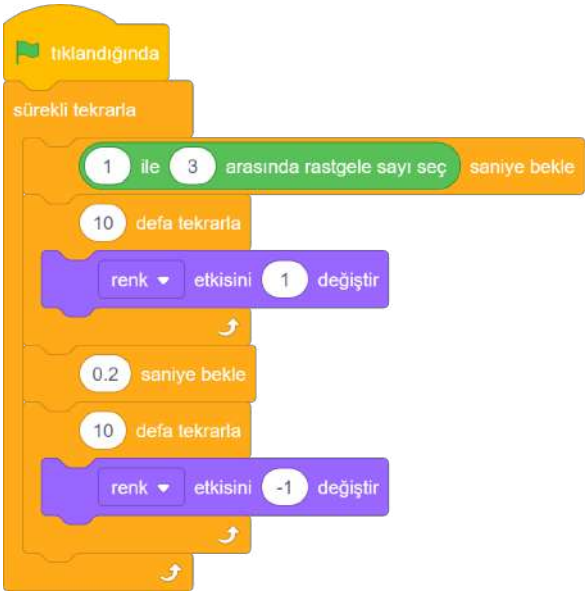






Elmas1 Kuklası







Kalp Kuklası







Oyun kurallarına göre kodlanmamış bir durum kaldı mı? Varsa eksikleri ve bunları tamamlayacak kodları aşağıdaki alana yazalım.

ÜLKELER VE BAYRAKLARI TAHMİN OYUNU

Alya, farklı ülkeler hakkında araştırma yapmayı çok seviyordu. Özellikle de ülkelerin bayrakları çok ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ülkeleri ve bayrakları tahmin etme oyunu yapmaya karar verdi. Bu oyunu tamamlamak için yardımına ihtiyacı var. **Haydi başlayalım.** Arama motorunda ülke bayraklarını araştıralım. Beğendiğimiz bayrak görsellerini dosyanın adına ilgili ülkenin ismini vererek bir klasöre kaydedelim.

Oyun Kuralları

Oyunda rastgele bir bayrak ve ülke ismi seçilerek gösterilmeli.

Kullanıcı **doğru** veya **yanlış** düğmelerine tıklayarak tahmin yapmalı.

Cevabının doğruluğuna göre de bir mesaj görmeli. Doğru bildiği zaman **"Doğru Cevap Sayısı"**, bilemediği zaman da **"Yanlış Cevap Sayısı"** değişkenlerinin değeri artmalı.



Ekran Tasarımı

Dekor kütüphanesinden **"Wall1"** dekorunu seçelim. Sahneye **"Abby"** kuklasını ekleyelim, ismini **"Alya"** yapalım. Alya, yarışmanın sunucusu olacak. Kukla kütüphanesinden **"Button3"** kuklasını ekleyelim. Düzenleme bölümünden metin aracını kullanarak üzerine **"Yukarıda verilen Bayrak-Ülke eşleşmesi doğru mu yanlış mı?"** yazalım. Sahneye **"Button4"** ve **"Button5"** kuklalarını da ekleyelim. Kukla yükle özelliği ile ilk bayrak dosyasını projeye yükleyelim. Diğer bayrakları da bu kuklanın kostümleri olarak yükleyelim. Tüm bayraklar için kostüm ismini ülke adı olarak değiştirelim. Kuklanın adını da **"Ülke Bayrakları"** yapalım. Çizim modunda yeni bir kukla oluşturalım. Bayraklar ile aynı sırada olacak şekilde her bir kostüme ülke isimlerini metin aracı ile yazalım. Kuklanın adını **"Ülke İsimleri"** yapalım. Örnek projede toplamda 18 bayrak kullanıldı.

NOT

DİKKAT! Ülkelerin bayrak görselleri farklı büyüklükteyse projeye eklemeden önce çözünürlüklerini eşitlemelisin.

Projenin Kodları

Alya'nın kodlama ekranında, oyun başlangıcında **"Doğru Cevap Sayısı"** ve **"Yanlış Cevap Sayısı"** değişkenlerini kodlayalım. Bayrak ve ülke isimlerinin seçilmesi için de "Yeni Soru" haberini sal komutunu kullanalım.



Şimdi de **"Yeni Soru"** haberi salındığında olacaklara bakalım.



Kodları inceleyelim. Neden **"Eğer"** komutunun koşul kısmında 0 ile 1 arasında rastgele sayı seçme kodu kullanılmış olabilir. Koşul doğru ya da yanlış olduğunda aşağıdaki değişkenlerde ne gibi farklılıklar gözlenebilir tahminlerimizi yazalım.

	Rastgele Sayı 0 olursa	Rastgele Sayı 1 olursa
Sorulacak Ülke		
Sorulacak Soru		

Oyuncunun verdiği cevaba göre geri bildirim verilmesini de aşağıdaki gibi kodlayalım.





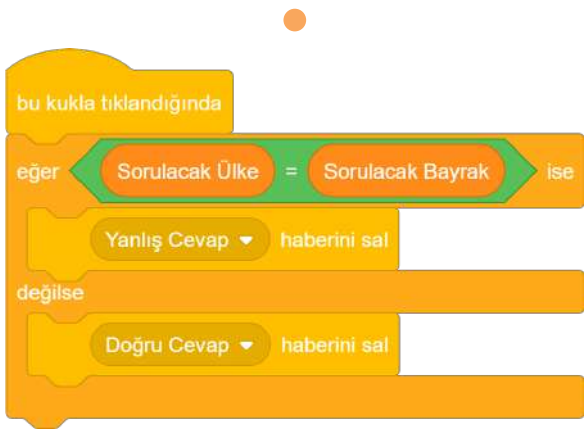
Doğru ve Yanlış düğmelerinin kostümlerini kontrol edelim. İkişer kostümleri bulunuyor. Fare düğme üzerindeyken kostüm değiştirmelerini aşağıdaki gibi kodlayalım. Kostüm isimlerindeki boşluğu doğru isimler ile dolduralım.



Son olarak kullanıcının verdiği cevaba göre **"Doğru Cevap"** ya da **"Yanlış Cevap"** haberlerinin salınmasının kodlanması kaldı. Aşağıda "Doğru" kuklası ve "Yanlış" kuklası ile iki farklı kod bulunuyor. Hangi kod hangi kuklaya yazılmalı? İnceleyelim. **Eşleştirmeyi yapalım.**









1) Bu oyunu 10 soru sorup sorular bittiğinde doğru ve yanlış cevap sayısını bildirecek şekilde düzenleyebilir misin?

2) Oyun başında kullanıcıya belirli bir süre (örneğin 60 saniye) verip doğru cevaplarında bonus süre ekleyerek zamana karşı bir yarışma hâline getirebilir misin?

3) Kullanıcının fazla vakit harcamaması için cevap verme süresi kodlayabilir misin? Örneğin 5 saniye içinde cevap gelmezse sonraki soruya geçilsin.

YARIŞ OYUNU

Fikri, arkadaşları ile sohbet ederken Aras yeni çıkan bir araba yarışı oyunundan bahsetti. Oyun çok eğlenceliydi. Ancak biraz pahalı bir oyundu. Fikri de "Madem alamıyoruz; kendimiz bir araba oyunu yapalım." diyerek arkadaşlarına öneride bulundu. Bu fikir hepsinin hoşuna gitti. Scratch uygulamasını kullanmaya karar verdiler. Önce bir plan yapmaları gerekiyordu. Sen de Fikri ve arkadaşlarına yardım etmek ister misin?

Oyunda neler olmalı?

- Oyun açılışında menü görünmeli. Menüde boşluk tuşuna basınca oyun başlamalı.
- Araba ok tuşları ile kontrol edilmeli. Yukarı ok tuşuna basıldıkça araba belirli bir hıza ulaşana kadar hızlanmalı. Aşağı ok tuşuna basılınca önce yavaşlamalı ve hızı sıfırlanmalı. Aşağı ok tuşuna hâlen basılıyorsa araç belirli bir hızla geri gitmeli. Sağ ve sol ok tuşlarına basılınca araç dönmeli.
- Hiçbir tuşa basılmadığında araç yavaşlayarak durmalı.
- Araç pistten çıktığında yavaşlamalı. Çim alanda asfalt zemine göre daha yavaş bir hızla gitmeli.
- Aracın pistin etrafında bir turu kaç saniyede attığı hesaplanmalı. Bu hesapta başlangıç-bitiş çizgisinden geçiş tespit edilmeli.



Görsel Tasarım Aşaması

Yeni bir Scratch projesi başlatalım. Kedi kuklasını silelim. Dekorlar bölümünden çizim ekranına geçelim. Sahneye **Dikdörtgen aracı** ile renk dolgusu yapalım. Metin aracı ile oyunun ismini ve oyunu başlatmak için gerekli yönergeyi yazalım. Çizim araçlarını kullanarak bir tasarım yapalım. Dekorun adını **"Ana Menü"** olarak değiştirelim.

Yarış pisti için **Çizim** modunda yeni bir dekor ekleyelim. İsmini "Pist" yapalım. Tüm ekranı **Dikdörtgen** aracı ile çimen rengine boyayalım. Asfalt yolu oluşturmak için **Çember aracını** seçelim. Çizgi kalınlığını 65 yapalım. Dolgu rengini iptal edelim. Kontur renginden asfalt rengine benzer bir renk seçelim. Alanın tamamına yakınını kapsayacak bir çember çizelim. Yarış pistindeki virajları oluşturmak için **Şekli Değiştir** aracı ile çemberin belirli yerlerinde dönüşler, düzlükler ayarlayalım. Yeşil alanlara **Fırça aracı** ile ağaçlar çizelim.



Başlangıç-Bitiş çizgisini araba ile temasına göre yarışı başlatıp bitireceğimiz için bir kukla olarak çizmemiz gerekiyor. Çizim modunda yeni bir kukla oluşturalım ve ismini **"çizgi"** yapalım. Çizgi aracı ile pistin istediğimiz bir yerine siyah renkte çizgi çizelim. Araba kuklası için de internette, yukarıdan görünümlü çizilmiş bir araba resmi bulalım. Yeni bir kukla olarak projeye yükleyelim ve ismini **"araba"** yapalım. Örnek görsele benzer bir tasarım yapalım.

Kodlama Aşaması

Kodlamaya sahneler arası geçişleri düzenleyecek kodları oluşturarak başlayalım. Yeşil bayrak tıklandığında **"Ana Menü"** isimli dekor görünmeli. Bunun için ilgili kodları oluşturalım. Eksik olan kodu görselin üzerine yazarak tamamlayalım.





Ana Menü dekorunda boşluk tuşuna basıldığında **"OyunaBaşla"** haberini salmalı ve **"Pist"** isimli dekoru göstermeli. Bunun için yandaki kodları oluşturalım.

Çizgi kuklası, oyun başladığında araç ile ilk temasta süreyi başlatmak ve tur tamamlandığında da süreyi durdurmak için kullanılacak. Çizgi kuklası seçili iken Değişkenler başlığına tıklayıp **"Sadece bu kukla için"** seçeneği ile iki değişken oluşturalım. Birine "Süre" diğerine "Yarış Durumu" ismini verelim. **Yarış Durumu** değişkeni, **Süre** değişkeninin sadece araba kuklası yarışa başladığında artmasını sağlamak için kullanılacak. Gerekli kodları aşağıdaki gibi oluşturalım.





Araba kuklasının kod ekranına geçelim. Değişkenler bölümünden aşağıdaki tabloda isimleri verilen değişkenleri "**Sadece bu kukla için"** seçeneği ile oluşturalım. Elde etmek istediğimiz araba tipine göre değişkenlere değer ataması yapalım.

Değişken Adı: Görevi	**İlk değeri**
Hız: Arabanın anlık hızını saklar.	
Maksimum Hız: Arabanın ulaşabileceği maksimum hızı belirler.	
Hızlanma Değeri: Yukarı ok tuşuna basıldıkça anlık hızın ne kadar artacağını belirler.	
Frenleme Değeri: Aşağı ok tuşuna basılırken ya da hiçbir tuşa basılmıyorken anlık hızın ne kadar azalacağını belirler.	
Çimende Maksimum Hız: Çimen zeminde ulaşılabilecek maksimum hızı belirler.	
Dönüş Açısı: Sağa ve sola dönüşlerde hareket açısını belirler.	

Tabloda seçtiğimiz değerler ile araba kuklası için aşağıdaki kodları oluşturalım.



Yukarı Ok Tuşu



Sağ Ok Tuşu



Sol Ok Tuşu



Aşağı Ok Tuşu



Yukarı ok tuşuna basılmadığında



Çimen alana girdiğinde



Son olarak önceki sayfalarda verilen kodları aşağıdaki kodda **Sürekli Tekrarla** bölümündeki boş alana ekleyerek oyunu tamamlayalım.



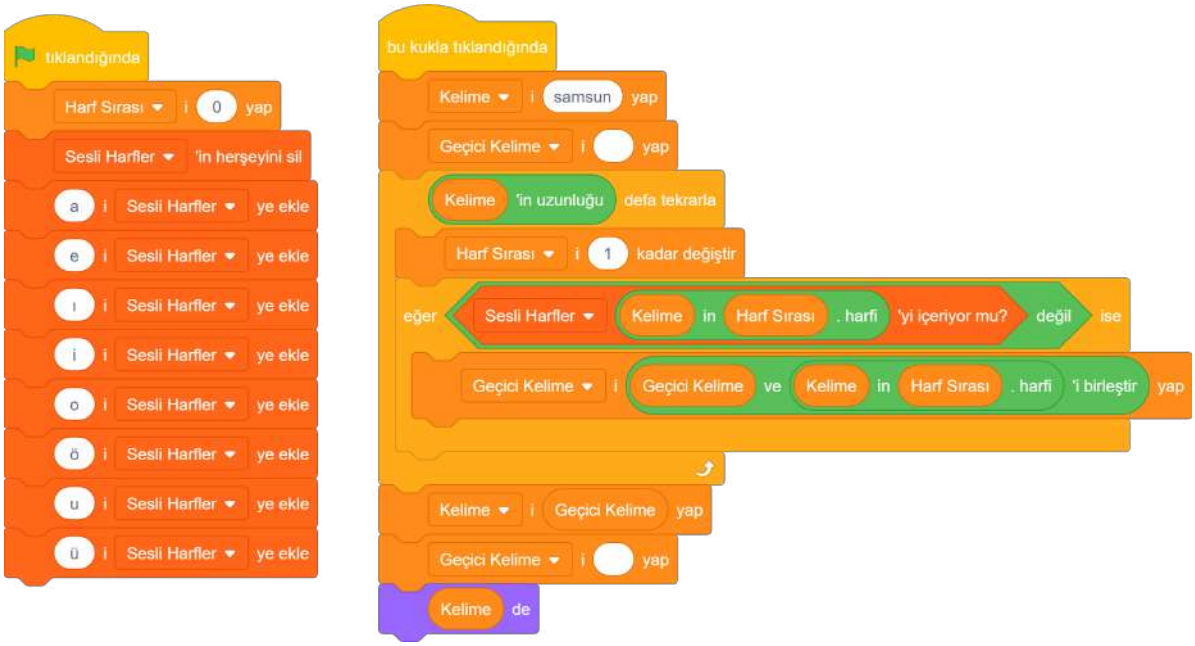
Araba kuklasının değişkenlerine verdiğimiz değerleri oyunu oynayarak test edelim. En iyi sonucu bulana kadar değerleri değiştirelim.



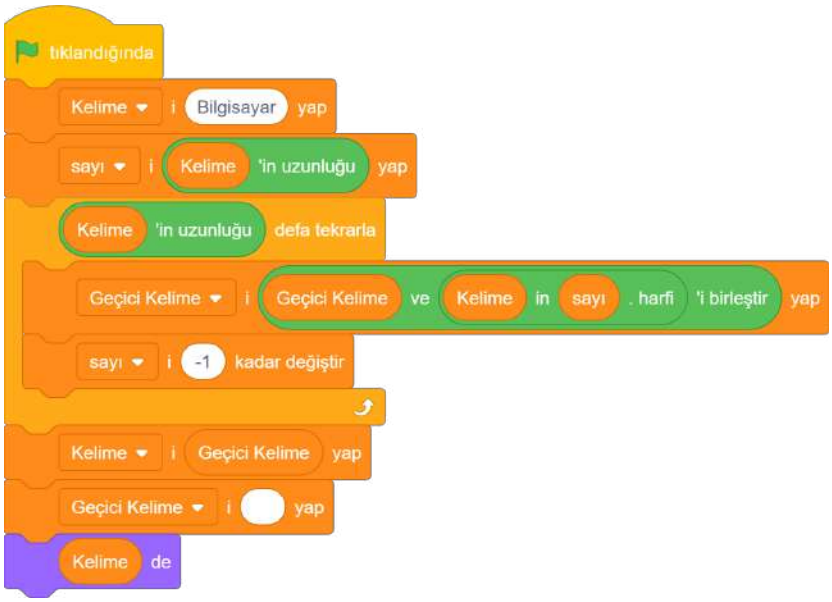
1) Pistte bir tur bittikten sonra başka bir pist ile oyuna devam edecek şekilde oyunu güncelleyebilir misin?
2) Oyunu iki kullanıcı birlikte yarışacak şekilde güncelleyebilir misin?
3) Oyuna farklı görünüm ve özelliklerde araçlar ekleyebilir misin?
4) Bu oyuna başka ne gibi özellikler ekleyebilirsin?

KODLARI İNCELİYORUM

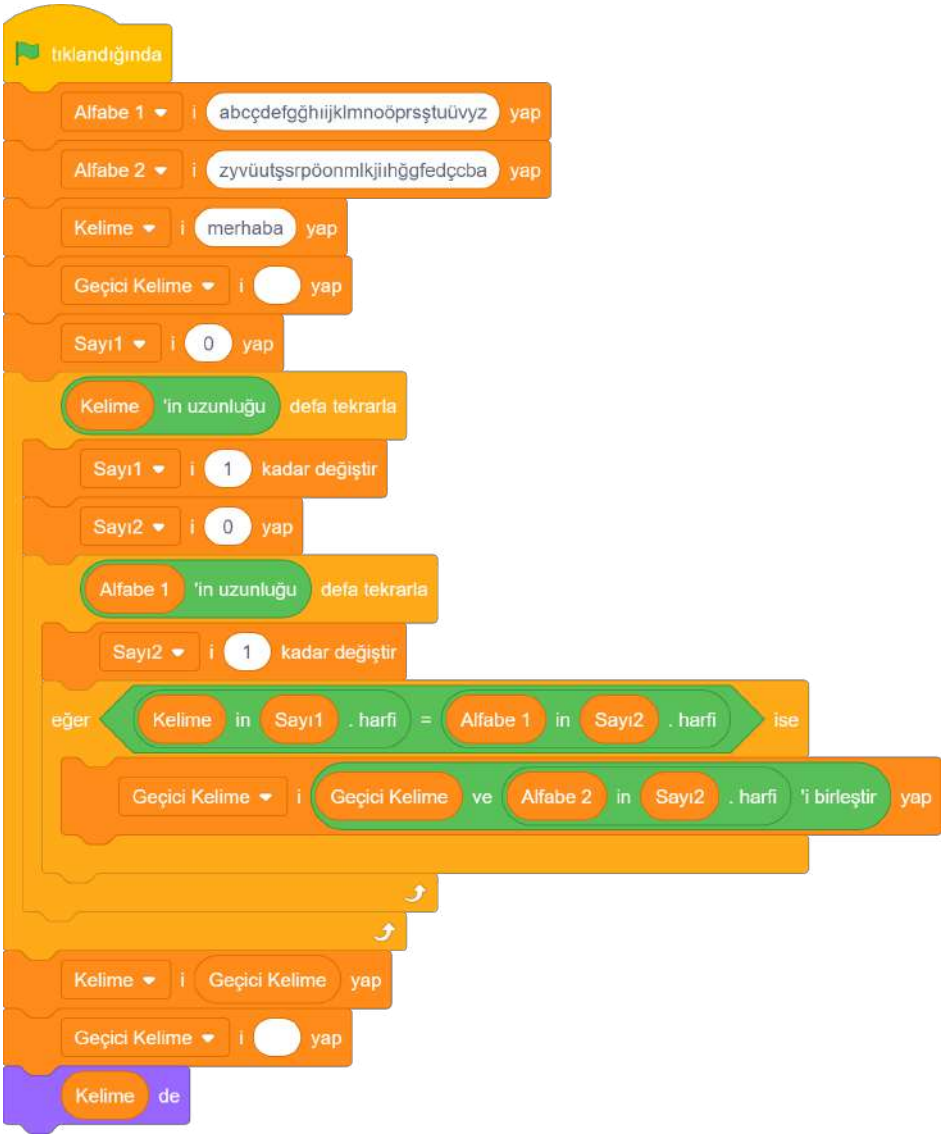
1. Aşağıdaki kodları içeren bir kukla tıklandığında **"Kelime"** değişkeninin son içeriği ne olur?



2. Aşağıdaki kodları içeren uygulama çalıştığında **"Kelime"** değişkeninin son içeriği ne olur?



3. Aşağıdaki kodları içeren uygulama çalıştığında **"Kelime"** değişkeninin son içeriği ne olur?

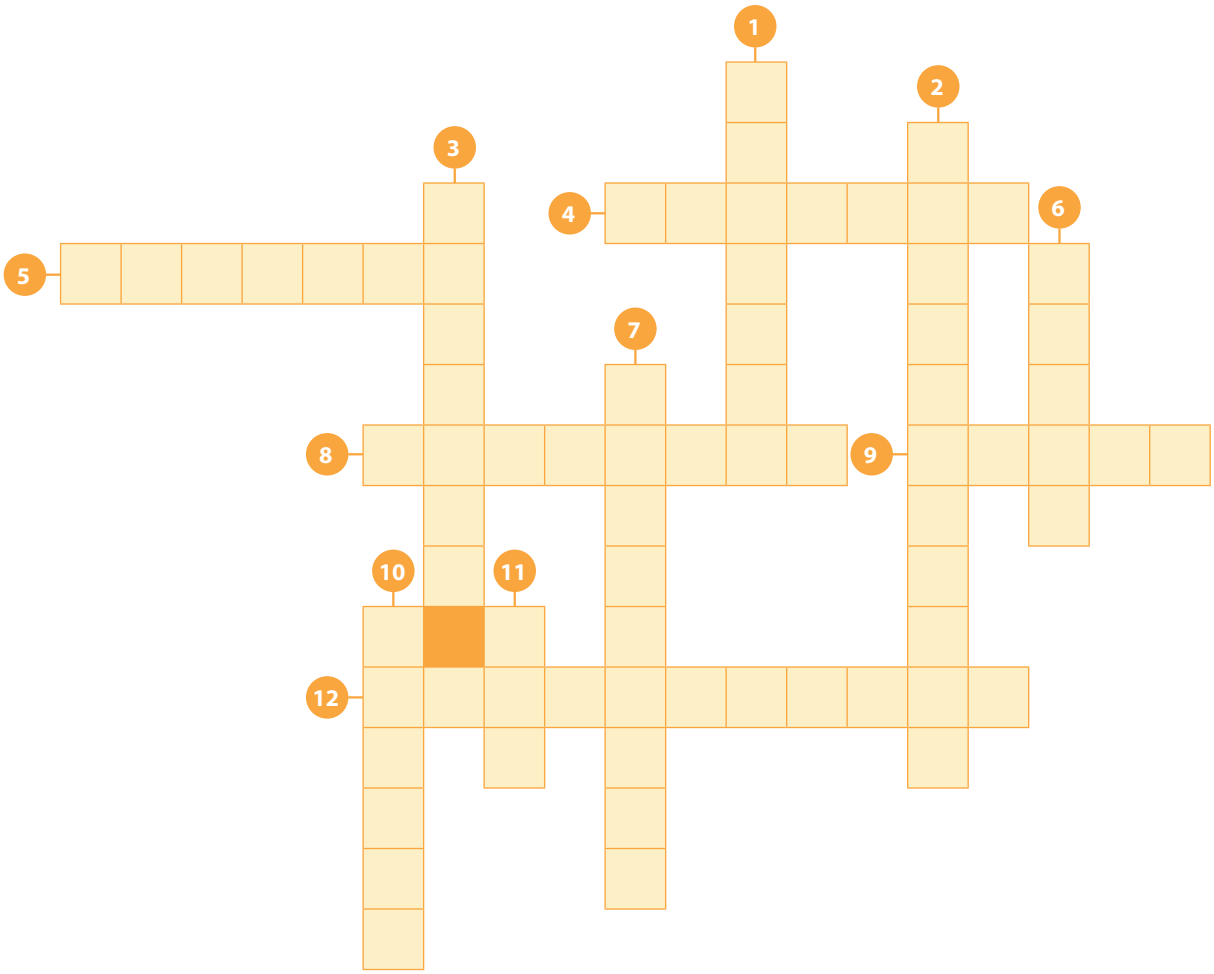


4. İlk 3 soruda verilen kodlarda bulunan **"Geçici Kelime"** isimli değişkenin kullanılma sebebi nedir?

5. Bu etkinlikte öğrendiklerin ile bir **şifreleyici** yapabilir misin? Kullanıcının girdiği kelimeyi aşağıdaki tabloya göre değiştirecek bir kod oluşturmalısın.

Harfler	A	C	D	E	G	I	O	R	S	T	Z
Şifrelenmiş Harfler	4	(	)	3	6	1	0	2	5	7	2

6. 5. sorudaki şifrelemenin çözücüsünü oluşturabilir misin? Şifreli metin girildiğinde metin normal hâline çevrilmeli.



YUKARIDAN AŞAĞI

1. Kuklaların görünmesi, gizlenmesi, büyüklüğü, konuşma balonları gibi özellikleri ile ilgili komutlar bu kategoridedir.
2. Bir oyunda süre ve puan gibi değeri farklılaşan veriler oluşturulan bölümdür.
3. Başlatıcı blokların bulunduğu bölümdür.
6. Sahnede yer alan karakterdir.
7. Programlama dillerindeki fonksiyon kavramının Scratch'teki karşılığı olan komut blokları buradan oluşturulur.
10. Kuklaların farklı görünümleridir.
11. Bir kukla konuşturulmak istenirse bu bölümdeki kodlardan faydalanılır.

SOLDAN SAĞA

4. Bir kuklanın konumu değiştirilmek istendiğinde bu bölümdeki kodlar kullanılır.
5. Döngüler ve koşul komutları gibi programların temel yapı taşını oluşturan komutlar burada yer alır.
8. Kuklaların başka nesnelerle temas etmesi ya da klavyeden bir tuşa basılması gibi durumların algılanmasını sağlayan komutlar burada yer alır.
9. Çizim işlemlerinde kullanılan komutlar buradadır.
12. Matematik ve mantık işlemlerinin komutları buradadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SCRATCH ETKİNLİKLERİ STÜDYOSU



Yıldız Toplama
yazan hasemrah



Balon Patlat
yazan hasemrah



Zıp Zıp Kirpi
yazan okursan



Vücut Kitle İndeksi
yazan hasemrah



Ne Giysem, Nereye Git...
yazan hasemrah



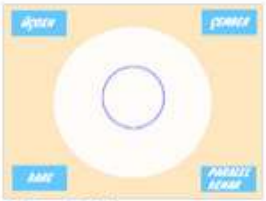
Bayrak Tahmin Oyunu (...
yazan okursan



Bayrak Tahmin Oyunu (...
yazan okursan



Alan Hesaplayıcı
yazan okursan



Haber Saldım
yazan hasemrah



Tersten Yazar
yazan okursan



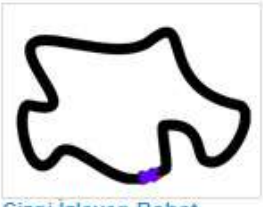
Basit Metin Şifreleme
yazan okursan



Sesli Harf Silici
yazan okursan



Hızlı ve Eğlenceli
yazan okursan



Çizgi İzleyen Robot
yazan okursan



Engelden Kaçma
yazan hasemrah



Fraktal Çizim
yazan hasemrah

Çevrimiçi Scratch stüdyomuza davetlisin! Stüdyomuz aracılığı ile hem etkinliklerin bitmiş hâllerini deneyebilirsin hem de yorum yazarak görüşlerini ve sorularını iletebilirsin. Yazarlarımız Cemal Güngör GÖKALP (cggseco), Emrah HAS (hasemrah) ve Ömer DURMUŞ (okursan) stüdyomuzda seni bekliyor.

Takip et

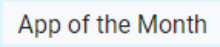
Scratch stüdyomuzun bağlantısı:
https://scratch.mit.edu/studios/29522170/
Yandaki Karekodu mobil cihazında okutarak da stüdyomuza gelebilirsin.

APP INVENTOR BAŞLANGIÇ GÖREV KARTLARI

1

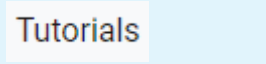
App Inventor uygulamasını çevrimiçi kullanmak için https://appinventor.mit.edu adresine gidelim.

2



About menüsünden App of the Month düğmesini tıklayarak ayın uygulaması olarak seçilen uygulamayı inceleyelim.

3



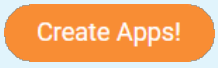
Resources menüsünden Tutorials düğmesini tıklayarak yeni başlayanlar için hazırlanmış örnek projeleri inceleyelim.

4



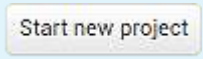
Uygulamaları bilgisayarda test etmek için emülatör yazılımını kuralım. https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html

5



Mobil uygulamalar yapmaya başlamak için **Create Apps!** düğmesine tıklayıp, Google hesabımız ile oturum açalım.

6



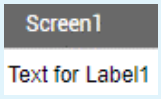
Start new project düğmesine tıklayalım.

7



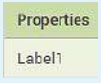
Projeye bir isim verelim. Proje ismi sadece İngiliz alfabesinden harfleri ve rakamları içerebilir.

8



Projeye sol menünün **User Interface** bölümünden bir Label bileşeni ekleyelim.

9



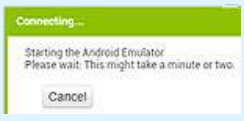
Label bileşeninin üzerindeki yazıyı değiştirmek için seçili hâle getirelim. Ekranın sağında yer alan **Properties** bölümüne bakalım. Hangi özelliği değiştirerek yazıyı düzenleyebiliriz? "Merhaba App Inventor Dünyası" olarak değiştirelim.

10



Uygulamayı denemek için aiStarter isimli emülatörü başlatalım. Emülatör konsol ekranı* olarak başlayacaktır. Uygulamanın emülatörde çalışması için bu ekranı simge durumuna küçülterek açık bırakalım.

11



Connect menüsünden Emülatör seçeneğini seçerek uygulamayı test edelim. Emülatörün açılması bilgisayarın hızına bağlı olarak birkaç dakika kadar sürebilir.

12



TEBRİKLER!
İlk mobil uygulamanı yaptın.

13



Uygulamayı telefon ya da tabletinde denemek için uygulama marketinden **MIT AI2 Companion** isimli uygulamayı edinmelisin.

14



Connect menüsünden **AI Companion** seçeneğini ile mobil cihazda okutacağın karekodu ya da uygulama kodunu öğrenebilirsin.

*Konsol Ekranı işletim sistemini yönetmek için çeşitli metin komutlar verilebilen bir ekrandır. Genellikle siyah arka planda beyaz yazılar içerir.



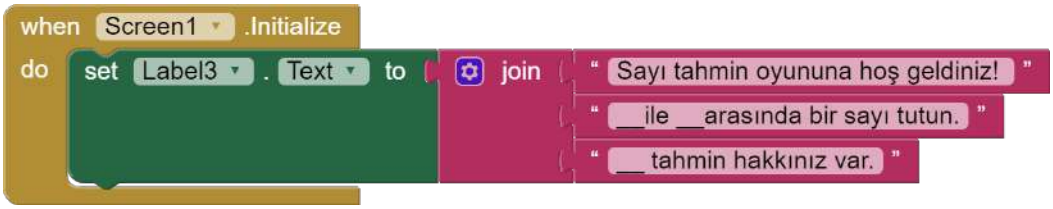
SAYI TAHMİN OYUNU

Alya, **Bilişim Teknolojileri ve Yazılım** dersinde AppInventor ile mobil programlamayı öğreniyor. Geçen yıl Scratch öğrenirken yaptığı Sayı Tahmin Oyununun bir benzerini mobil cihazlar için yapmak istiyor. Haydi, ona yardım edelim.

Oyunda kullanıcı, uygulamanın rastgele belirlediği sayıdan küçük bir sayı tahmin ederse "Bilemedin, daha büyük bir sayı tuttum."; daha büyük bir sayı seçerse "Bilemedin, daha küçük bir sayı tuttum." mesajlarını görmeli. Doğru tahmin yaptığında da "Bildin!" mesajı ile oyun yeni tahminlere kapatılmalı. Yeni bir proje açalım. Proje ekranına alt alta gelecek şekilde iki tane de **Label**, bir **TextBox**, bir **Button** ve bir Label bileşenini ekrana ekleyelim. Tüm bileşenlerin **Width** özelliğini **Fill Parent** olarak seçelim. İlk label bileşeninin text özelliğine **"Kalan Hakkınız:"** yazalım. Bu bileşen kalan hak sayısını göstermek için kullanılacak. İkinci labelin text özelliğine "Önceki Tahminleriniz:" yazalım. Buraya oyun sırasında yapılan tahminler yazılacak. TextBox'ın **NumbersOnly** özelliğine tıklayarak sadece sayı girişine izin verilmesini sağlayalım. Tahminler bu metin kutusundan yapılacak. Düğmenin **Text** özelliğini "TAHMİN ET" yapalım. Düğmeye tıklandığında tahmin kontrolü yapılacak. Son label bileşeninin **Text** özelliğini boş bırakalım. Bu bileşen oyun sırasında bilgi vermek için kullanılacak.

Öncelikle şu sorulara cevap vermelisin;

1. Oyuncunun kaç tahmin hakkı olmalı? .....
2. Tahmin edilecek en küçük sayı kaç olmalı? .....
3. Tahmin edilecek en büyük sayı kaç olmalı? .....



Cevaplarınıza göre yukarıdaki kodlarda yer alan boşlukları doldurun. Bu kodlar oyun başında karşılama mesajını oluşturuyor.

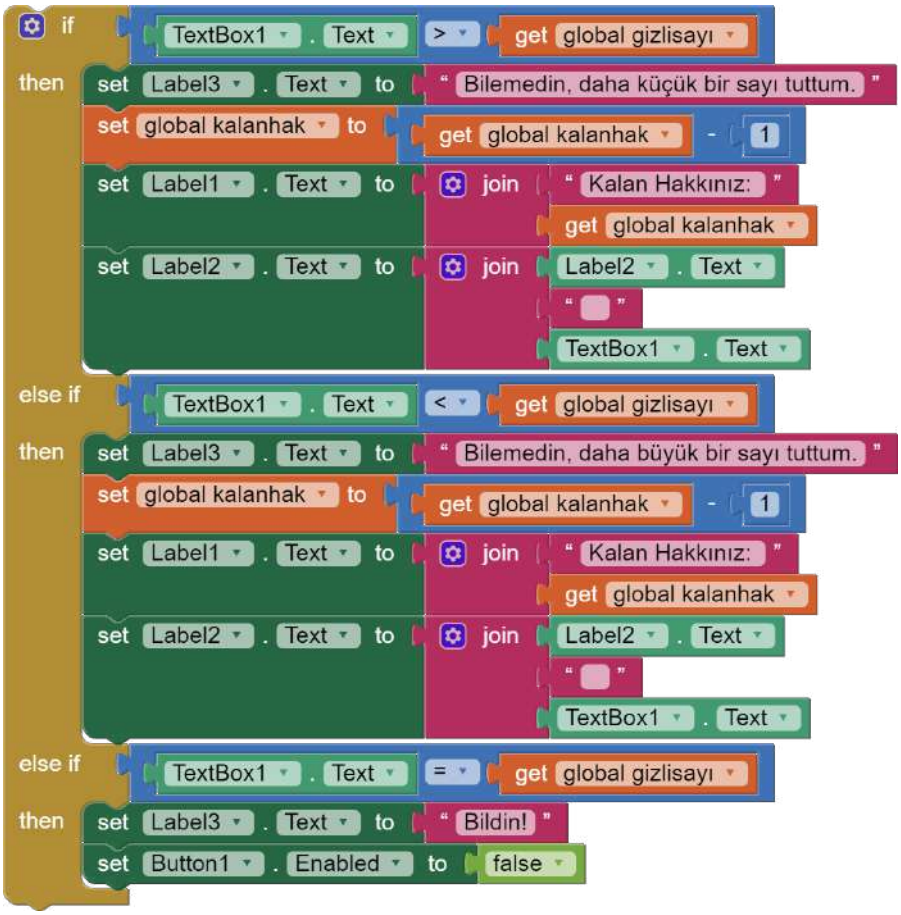


Yukarıdaki kodu oluşturup, tahmin haklarını **kalanhak** isimli değişkende tutalım. Değerini yerine yazalım.



Belirlenen aralıkta rastgele sayı oluşturmak için yukarıdaki kodu oluşturalım. Boşluklara en küçük ve en büyük sayıları yazalım.

Şimdi tahmin ile rastgele sayının karşılaştırılacağı kodları yazmaya başlayalım. Düğmenin tıklanma olayına aşağıdaki kodları yazalım.





Yukarıdaki kodlara dikkat edelim. Oyuncunun hakları bitse bile (**kalanhak=0** olması) tahmin yapmaya devam edebilir. Bunu düzeltmek için düğmeye her tıklandığında **kalanhak>0** ise yukarıdaki kodların çalışması gerekir. Bunun için gerekli if sorgu kodunu tüm kodları kapsayacak şekilde ekleyelim.



1) Oyuncunun daha önce denediği bir sayıyı tekrar denemesini nasıl engelleyebilirsin?

2) Sayı tahmin oyunu bu halinde sayı bilinince duruyor. Yeni bir rastgele sayı ile devam edecek şekilde nasıl geliştirebilirsin?

3) 2. Maddeye ek olarak her doğru tahminde oyuncuya nasıl puan verebilirsin? Oyun bittiğinde (kalanhak=0 olduğunda) toplam puanını göstermelisin.

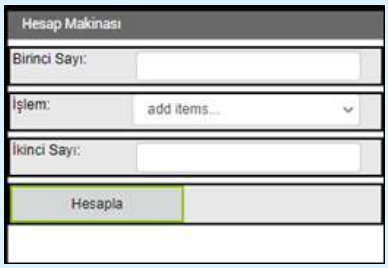
4) Sayı tahmin oyununa başka ne gibi özellikler ekleyebilirsin?

Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=f222b319-a5a2-40e4-8688-ac7f0aac0b73

HESAP MAKİNESİ YAPALIM

Kart 1
Ekranı Oluşturalım

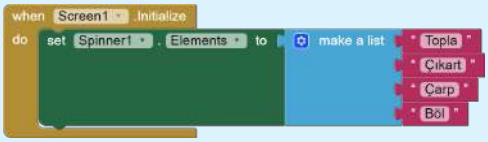
- HorizontalArrangement x 4
- Label x 4
- TextBox x 2
- Spinner x 1
- Button x 1



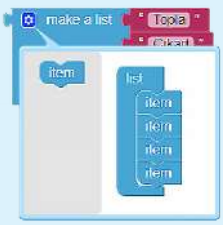
Bileşenleri projeye ekleyelim. Görseldeki gibi ekrana yerleştirelim.

Kart 2
Spinner bileşenini ayarlayalım

Uygulama açılışında Spinner bileşeninde işlem seçeneklerinin olması için aşağıdaki kod bloklarını birleştirelim.



Spinner elementine sırasıyla Topla, Çıkart, Çarp ve Böl seçeneklerini ekleyelim.

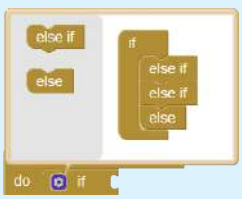


Make a list bloğuna yeni elemanlar eklemek için dişli düğmesi tıklanır, istenen eleman sayısına ulaşana kadar sol taraftan sağ tarafa **item** bloğu taşınır.

Kart 3
Seçime Göre Hesaplama Yapma

Blocks ekranında aşağıdaki kodları birleştirelim.





Bu kodlar sadece toplama işlemi için. Diğer işlemleri sen eklemelisin. Daha fazla sorgu için **else if** eklemek istersen sol üstteki dişli düğmesinden faydalanabilirsin.

Kart 4
Deneme ve Geliştirme

Tebrikler, hesap makinesi uygulamasını kodladın. Şimdi emülatörde ya da mobil cihazında uygulamanı çalıştırabilirsin.
Peki, hesap makinesine başka ne gibi özellikler ekleyebilirsin?







Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=00669374-1d1f-4d18-bbd1-ebcb7dc7b1c0

MORAL MOTİVASYON UYGULAMASI

Ayşe Mila'nın o gün canı sıkılmıştı. Aras, Ayşe'nin moralini düzeltmek için motivasyon artırıcı cümleler okuyan uygulama yapıp Ayşe'nin telefonuna göndermeye karar verdi. Bunun için **AppInventor** platformunu kullanacak. Ancak yardıma ihtiyacı vardır. Haydi, ona yardım edelim.

İlk olarak AppInventor sitesinde yeni bir uygulama oluşturalım. Uygulama adı **"MoralMotivasyon"** olsun. Projeye bir düğme (Button) ekleyelim ve üzerine **"Güzel Bir Söz Söyle"** yazalım. Bunun için düğme bileşeninin hangi özelliğini değiştirmen gerekiyor?

A) FontSize B) Width C) Image D) Text



Mobil cihazın istenen metinleri söylemesi için **Media** bölümünden **TextToSpeech** bileşenini ekleyelim. Bu bileşenin görsel bir ögesi olmadığı için **Non-visible components** bölümüne yerleşecektir.

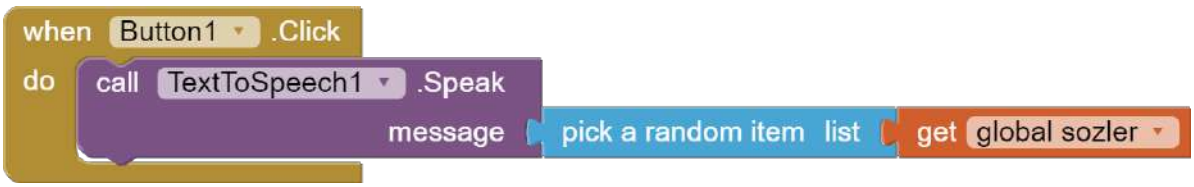
Blocks düğmesine tıklayarak programı kodlamaya başlayalım. Button1 düğmesine tıklandığında "Merhaba" demeli. Gerekli kodlar aşağıda ancak bunları doğru sırada birleştirmelisin. Doğru sıralamayı boşluğa yazalım.



Uygulamanın rastgele bir motivasyon cümlesi söyleyebilmesi için öncelikle cümleleri kayıtlı tutacağımız listeyi oluşturalım. Listeye **sozler** ismini verelim. Örnek cümleleri çoğaltalım.



Listeden rastgele bir elemanın seçilmesi için **Blocks** panelinden **Built-in** bölümündeki Lists başlığından pick a random item list kodu kullanılır. Bu bloğu kullanarak "Güzel Bir Söz Söyle" düğmesinin kodlarını yeniden düzenleyelim.



Connect menüsünden **AI Companion** seçeneğini seçelim. Mobil cihazları (Telefon, tablet) kullanarak MIT AI2 Companion uygulamasında Karekodu okutup uygulamayı deneyelim.



Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1) Liste tipindeki değişkenler mobil programlamada hangi tür programlarda işimize yarayabilir?

2) TextToSpeech bileşenini kullanarak hangi türde uygulamalar yapabiliriz?

3) Moral Motivasyon Uygulamasında cihazın söylediği sözün "Güzel Bir Söz Söyle" düğmesinin altında bir Label bileşeninde görünmesi için ne yapmalısın?

Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=694558e2-bce1-4eee-9730-90bafe018f02

SANAL TERCÜMAN UYGULAMASI

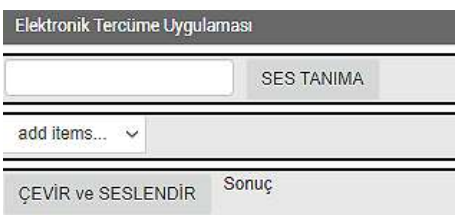
Aras'ın okuluna 23 Nisan etkinlikleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden misafir öğrenciler gelecek. Misafir öğrenciler bir hafta boyunca okullarında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu sırada da görevli öğrenciler, misafir öğrenciler ile ilgilenecek. Farklı dilleri konuşan misafir öğrencilerle iletişimi kolaylaştırmak için Aras bir mobil uygulama geliştirmeye karar verir. Uygulama geliştirme sürecinde yaptıklarını inceleyelim ve gerekli yerlerde ona yardım edelim.

Aras öncelikle uygulamada olmasını istediği özellikleri not etti.

- Görevliler uygulamadan ister sanal klavye ile isterse ses tanıma özelliği ile Türkçe cümle girişi yapacaklar.
- Misafir öğrencinin dil seçimini açılır liste kutusundan seçecekler.
- Çevir düğmesi ile istenen metin, misafir öğrencinin diline çevrilecek ve sesli okunması sağlanacak.

Öncelikle tasarımı oluşturmaya başlayalım. Projeye üç tane **Horizontal Layout** ekleyelim. **Width** özelliklerini hepsinde **Fill Parent** seçerek ekranı tam doldurmalarını sağlayalım.

HorizontalLayout1 içine çevrilecek metnin girilebilmesi için bir **TextBox** ve istenirse ses tanıma özelliğini başlatmak için bir düğme (button) bileşeni koyalım. Düğmenin **Text** özelliğini "SES TANIMA" olarak değiştirelim.



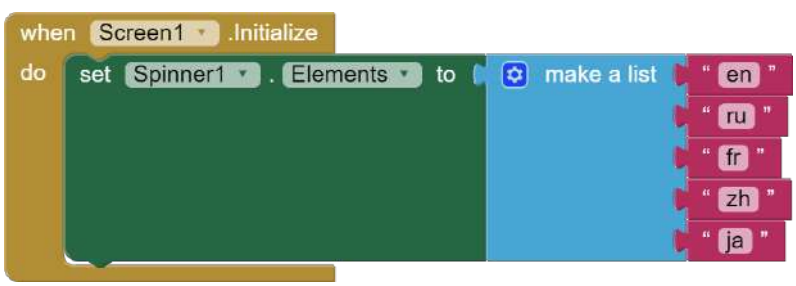
HorizontalLayout2 içine bir adet **Spinner** bileşenini koyalım.

HorizontalLayout3 içine bir adet düğme koyalım. **Text** özelliğini "ÇEVİR ve SESLENDİR" yapalım. Çeviri sonucu için de bir adet Label ekleyelim.

Son olarak ses tanıma işlevi için **SpeechRecognition**, çeviri sonucunu söyletmek için **TextToSpeech** ve çeviri işlevi için de **YandexTranslate** bileşenlerini projeye ekleyelim. Bu bileşenlerin görünen parçası olmadığı için **Non-visible components** bölümünde görünürler.

İşlemler bittiğinde proje üstteki görseldeki gibi görünmelidir.

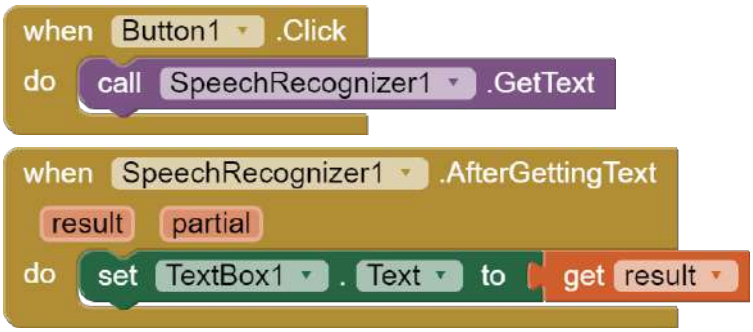
Kodlamaya ilk olarak çeviri yapılacak dillerin seçileceği **Spinner** bileşenini hazırlayarak başlayalım. **Blocks** ekranına geçelim ve aşağıdaki kodları oluşturalım.



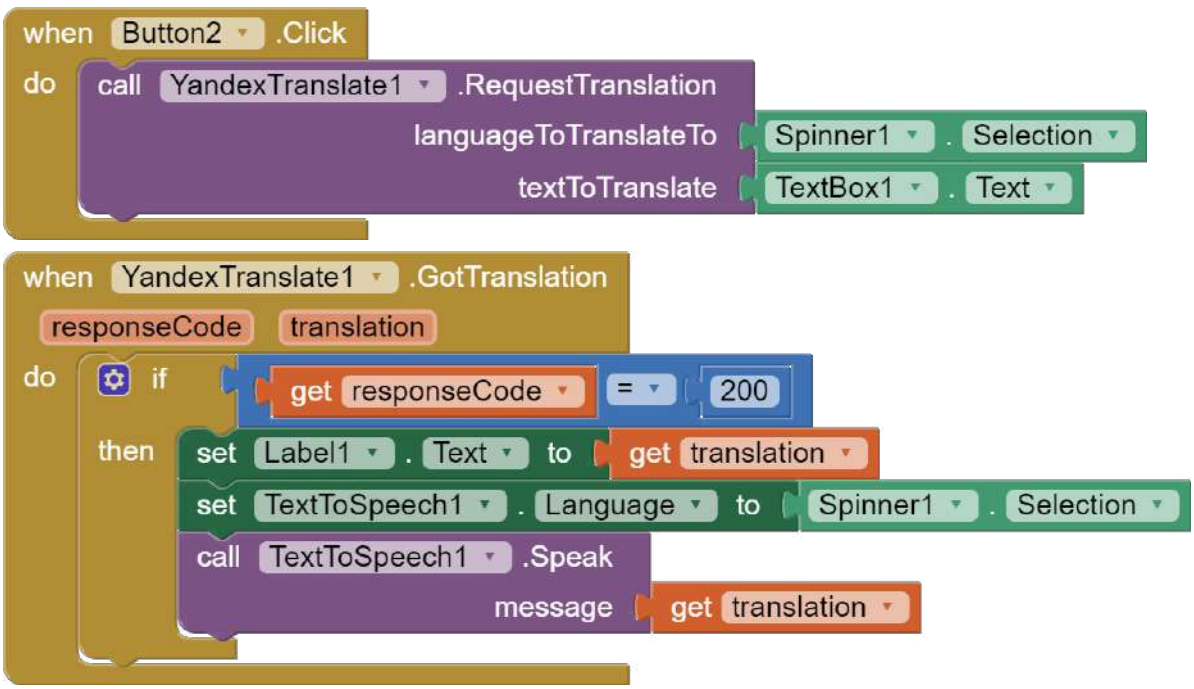
Spinner bileşenine sadece istenen dillerin kısa kodlarını ekledik. **TextToSpeech** ve **YandexTranslate** bileşenleri dil kodları ile işlem yapmamıza izin veriyor. Kullanılan kodlar ve ülkeleri yandaki tablodan öğrenebilirsin.

Dil Kodu	Dil
en	İngilizce
ru	Rusça
fr	Fransızca
zh	Çince
ja	Japonca

Çevrilecek metni ses tanıma özelliği ile girebilmek için gerekli kodları oluşturalım.



Son olarak **"ÇEVİR ve SESLENDİR"** düğmesini kodlayarak projeyi tamamlayalım.





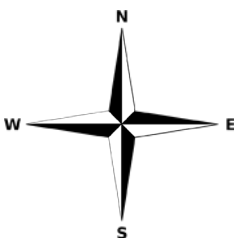
1) Çeviri programına başka diller ekleyebilir misin? Yandex çeviri ile kullanılabilecek dilleri ve dil kodlarını araştıralım. Program kodlarında gerekli düzenlemeleri yaparak bulduğumuz dilleri de programa ekleyelim.

2) Çeviri uygulaması bu hâli ile tek yönlü çeviri yapabiliyor. Diğer dillerden Türkçe'ye çeviri yapma özelliğini uygulamaya ekleyebilir misin? Bunun için ne gibi değişiklikler yapmalısın?

Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=6f566994-b596-4ba9-9a41-583ca2bed04d

PUSULA YOKSA e-PUSULA VAR!

Ömer Yusuf, yaz tatilinde bir izci kampı yapılacağını öğrendi. Ailesinden de izin alarak kampa katılmaya karar verdi. Kamp yerine gittiğinde pusulasını evde unuttuğunu fark etti. Neyse ki **Bilişim Teknolojileri ve Yazılım** derslerinde mobil programlamayı öğrenmişti. Hemen kamp merkezindeki bilgisayardan AppInventor platformuna bağlandı. Pusula uygulamasını geliştirmesinde Ömer Yusuf'a yardım etmeye ne dersin?



Öncelikle arama motoruna girelim ve bir pusula resmi aratalım. Yandakine benzer bir görsel bulup projeye yükleyelim.



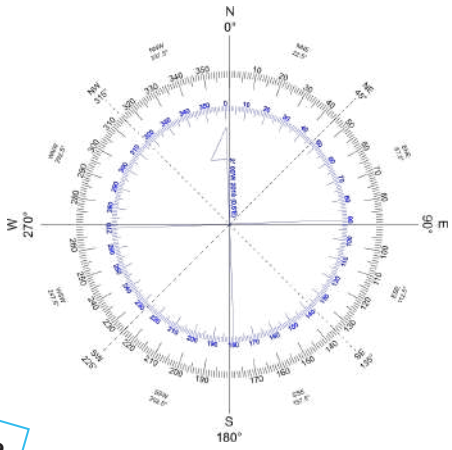
Sıra geldi ekranı tasarlamaya. Projeye **Layout** bölümünden **HorizontalArrangement**, **Drawing** bölümünden **Canvas** ve içine de yine **Drawing** bölümünden **ImageSprite** bileşenlerini ekleyelim. Tüm bileşenlerde ekranı tam doldurmaları için **Height** ve **Width** özelliklerini **Fill Parent** olarak ayarlayalım. **ImageSprite** bileşeninin Picture özelliğine tıklayıp pusula resmini listeden seçelim.

Pusulanın yönünü ayarlamak için **Sensors** bölümünden **OrientationSensor** bileşenini projeye ekleyelim. Bu bileşenin görünen bir parçası olmadığı için **Non-visible components** bölümüne eklenecektir.

Kodlama bölümüne geçelim ve aşağıdaki kodları ekleyelim.

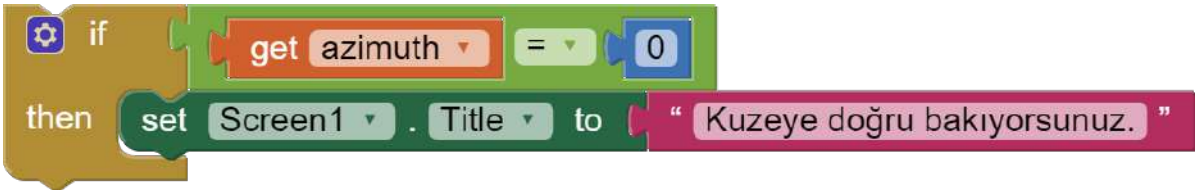


Yöneldiğimiz doğrultuya göre ekran başlığına **"Kuzey'e doğru gidiyorsunuz."** benzeri bir bilgi mesajı verebilir miyiz?



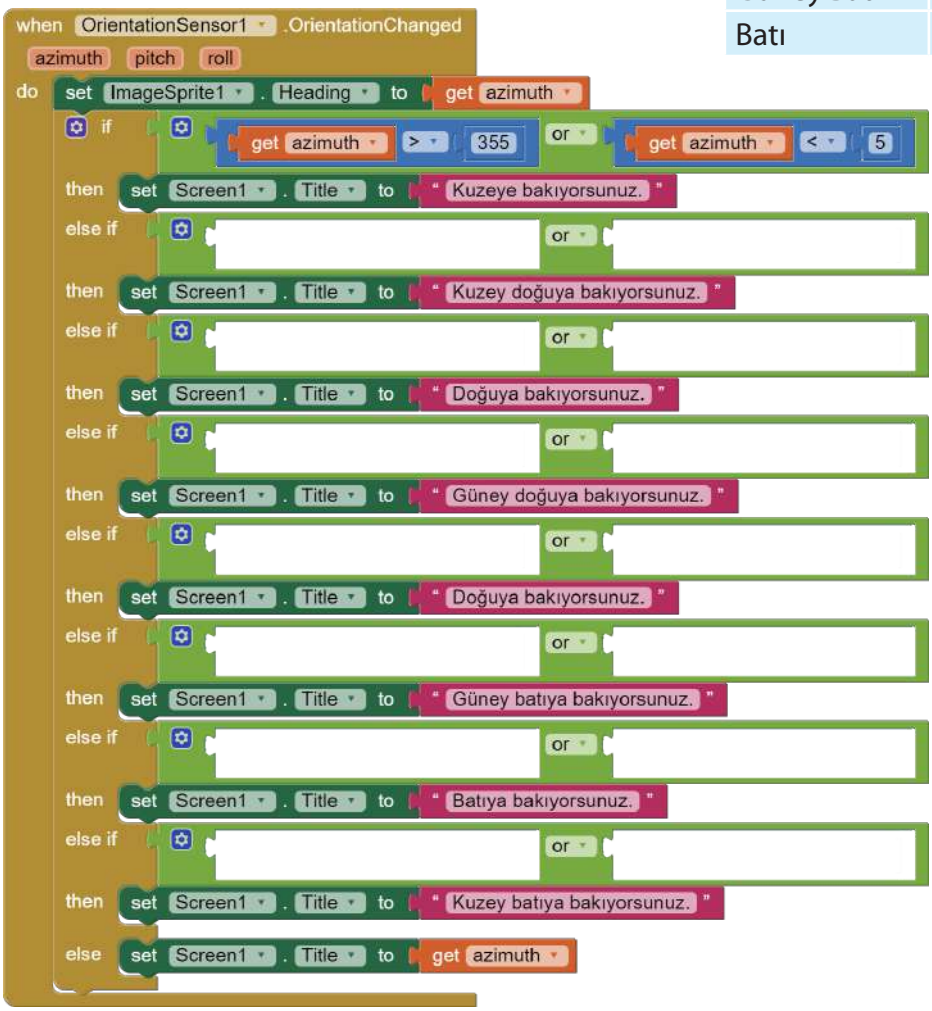
Pusulamızı bir çemberin üzerinde düşünürsek kuzey 0 derecede, doğu 90 derecede, güney 180 derecede ve batı da 270 derecede yer alır. Ara yönler de ana yönlerin ortalarındadır. Örneğin kuzey doğu yönü kuzey (0) ve doğu(90) yönlerinin orta noktası olan 45 derecede yer alır.

Bu sayısal değerler OrientationSensor bileşeninin azimuth değeri ile karşılaştırıldığında telefonun doğrulduğu yön tespit edilebilir. Kuzeye yönelince mesaj verebilmek için aşağıdaki kodları birleştirip test edelim.



Azimuth değeri küçük hareketlerde bile sıfırdan sonra beş basamağa kadar ondalıklı sayılarda değerler üretir. Bu nedenle karşılaştırmanın doğru sonucu vermesi çok zordur. Bunun yerine bir aralık belirleyip, azimuth değerini buna göre kıyaslamak daha başarılı bir sonuç verecektir. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim. Eksik değerleri dolduralım.

± 5 derece pay ile yön aralıkları		
Kuzey	355	5
Kuzey Doğu		50
Doğu	85	95
Güney Doğu	130	
Güney		185
Güney Batı		
Batı	265	





Sesli bir e-pusula yapabilir misin? Mobil cihazın başlıkta yazdırılan metni söylemesini sağlayabilir misin?

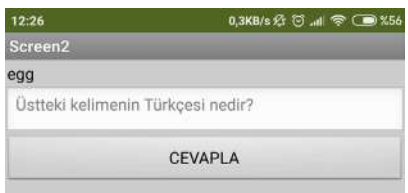
Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=2a1eada0-52f7-4144-96fe-44fe0a551730

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KELİME OYUNU



Fikri ve arkadaşları İngilizce dersinde kelimelerin anlamlarını öğrenme konusunda eksiklik hissediyorlardı. Teneffüslerde bazı arkadaşlarının birbirlerine İngilizce kelimelerin anlamlarını sorduklarını gören Fikri'nin aklına bu etkinliği bir mobil uygulamaya dönüştürmek geldi. Bunun için **Bilişim Teknolojileri ve Yazılım** derslerinde öğrendikleri **AppInventor**'u kullanabilirdi. Haydi, Fikri'ye yardım edelim.

Öncelikle **AppInventor** sitesinde yeni bir proje oluşturalım. Projenin ekran tasarımlarını yapalım. Karşılama ekranına bir **Label** ekleyelim ve **Text** özelliğine **"İngilizce Türkçe Kelime Oyununa Hoşgeldiniz!"** yazalım. Arama motorundan sözlük oyununu çağrıştıran bir görsel indirip projeye yükleyelim. Son olarak bir düğme **(Button)** ekleyip, **Text** özelliğine "Oyuna Başla" yazalım. Arka plan renklerini, yazı renklerini, yazı tipi büyüklüklerini düzenleyelim. Add Screen ... düğmesine tıklayalım ve yeni bir ekran oluşturalım. Oyun bu ekranda çalışacak. Ekrana bir **Label**, bir **Textbox**, bir **Button** bileşeni ekleyelim. **Textbox**'ın **Hint** özelliğini **"Üstteki kelimenin Türkçesi nedir?"** olarak değiştirelim. Düğmenin **Text** özelliğini **"CEVAPLA"** yapalım. Oyun sırasında doğru ve yanlış cevaplarda bildirim göstermek için **Notifier** bileşenini de projeye ekleyelim. Bu bileşen **non-Visible components** bölümüne eklenecektir. Ekrandaki bileşenlerin arka plan renklerini, yazı renklerini, yazı tipi büyüklüklerini istediğin gibi düzenleyelim.



Oyunu kodlamaya başlamadan önce kullanacağımız İngilizce kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını belirlemelisin. Anlamlarını sürekli karıştırdığın İngilizce kelimeler var mı? Arkadaşlarının öğrenmekte güçlük çektikleri kelimeler hangileri? Araştırma yapıp sonuçlarını tabloya yazar mısın?

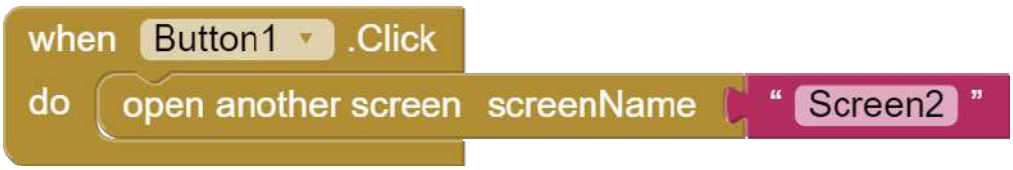
İpucu

Tablodaki alanlar yetmezse elektronik tablolama programı kullanarak benzer bir tablo yapabilirsin.

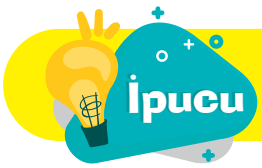
Sıra	İngilizce Kelime	Türkçe Karşılığı	Sıra	İngilizce Kelime	Türkçe Karşılığı
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		



Projede yer alan ekranlar arasında geçiş yapmak için ekranın sol üstündeki liste kutusu kullanılır. Liste kutusundan **Screen1** ekranına geçiş yapalım. Açılış ekranında **(Screen1)** yer alan düğme tıklandığında oyun ekranı **(Screen2)** açılmalı. Bunun için aşağıdaki kodları **Blocks** ekranında oluşturalım.



Oyun ekranına **(Screen2)** geçelim. İlk olarak belirlediğimiz İngilizce-Türkçe kelime tablosunu uygulamaya tanıtalım. Bunun için AppInventor kodlarındaki **Dictionary** yapıları kullanılır.



Dictionary özel bir liste veri tipidir. Listenin her elemanı aslında bir çiftten oluşur. Çiftler bir key (anahtar), bir de value (değer) olacak tanımlanır. Listeden bir key aratılarak karşılık gelen value elemanı öğrenilebilir.

Aşağıdaki kodları oluştururken **key** bölümünde İngilizce kelimeleri, **value** bölümünde de Türkçe karşılıklarını girelim.



Oyun başlangıcında sözlük değişkeninden rastgele bir değerin seçilmesi gerekiyor. Ayrıca oyun sırasında da her doğru cevaptan sonra yeni bir kelime gelmesi için de sözlük değişkeninden rastgele bir değerin seçilmesi gerekiyor. Bu durumda olduğu gibi uygulamanın farklı yerlerinde aynı işlemlerin yapıldığı durumlarda AppInventor kodlarındaki Procedure özelliği kullanılır. Aşağıdaki **kelimeseç** procedure kodlarını inceleyelim.



Uygulama içinde 

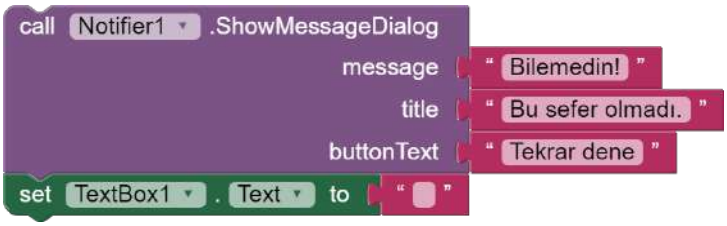
kodu kullanıldığında aslında yukarıdaki kodlar çalıştırılır ve **Label1** bileşeninin **Text** özelliğinde sözlük değişkenindeki ***key*** değerlerinden rastgele seçilen bir tanesi yazdırılır.
Oyun ekranı **(Screen2)** başlatıldığında **kelimeseç** prosedürünün başlatılması için aşağıdaki kodu oluşturalım.



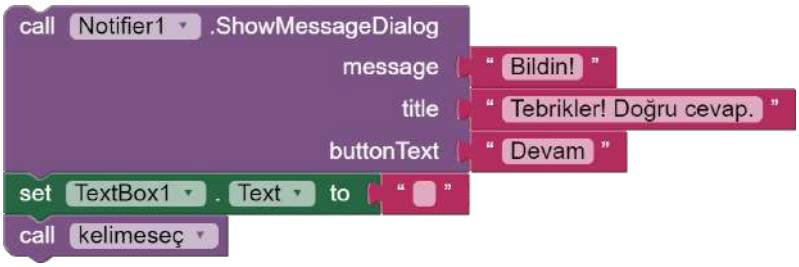
Oyun sırasında CEVAPLA düğmesine tıklandığında **Label1** bileşeninde yazan İngilizce kelimenin sözlük değişkenindeki değeri **(value)** ile oyuncunun **Textbox1** bileşenine yazdığı cevabı karşılaştırılmalıdır. Şimdi, karşılaştırma kodunu aşağıdaki gibi oluşturalım:

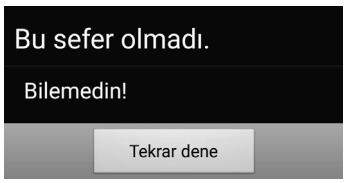


Oyuncu doğru cevap verdiğinde **"Tebrikler! Doğru cevap."** mesajı görünmeli, **TextBox1** bileşeninin içeriği yeni sorunun cevabı için temizlenmeli ve **kelimeseç** prosedürü ile yeni kelime ayarlanmalıdır. Oyuncu yanlış cevap verdiğinde ise **"Bu sefer olmadı."** mesajı görünmeli, **TextBox1** bileşeninin içeriği yeniden cevap verilmesi için temizlenmelidir. Aşağıda doğru-yanlış cevap durumlarında kullanıcının göreceği ekranlar ve bu durumların kodları görünmektedir. Bunları doğru bir şekilde eşleştirelim.











Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyalım. Soruların cevaplarını boşluklara yazalım. AppInventor kullanarak istenen uygulamaları gerçekleştirelim.

1) Oyun sırasında her doğru cevapta puan kazanılacak şekilde oyunu geliştirebilir misin? Bunun için neler yapmalısın?

2) Oyun bu şekliyle, doğru cevap verilen İngilizce kelimeleri tekrar görüntüleyebilmektedir. Doğru bilinen bir kelimenin tekrar sorulmaması için sözlük değişkenindeki key-value elemanının oyun sırasında silinmesini sağlayabilir misin?

3) Oyunu doğru cevap verildiği sürece devam edecek ve ilk yanlış cevapta toplam doğru cevap sayısı gösterilip açılış ekranına geçilecek şekilde güncelleyebilir misin?

4) Oyun bu şekliyle sadece İngilizceden Türkçeye kelimelerin anlamlarını soruyor. Türkçeden kelimelerin İngilizce karşılıklarını soracak şekilde güncelleyebilir misin? Açılış ekranında istenen düğme tıklanarak oyun türü değiştirilebilsin. Bunun için neler yapmalısın?

Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=f14069ad-4630-4d13-845b-bb8a8e594b20

İNTERNET TARAYICIMI KODLUYORUM

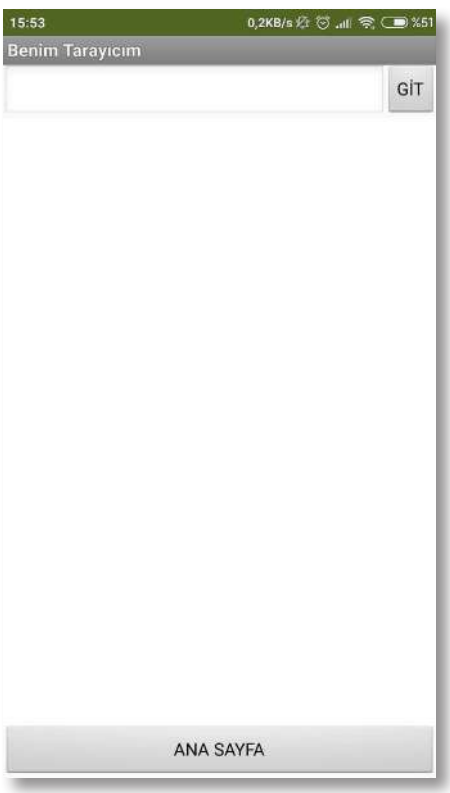
Fatma'nın birkaç yıldır kullandığı bir tableti bulunuyordu. Biraz eskimiş olsa da tabletinden memnundu ve değiştirmek istemiyordu. Ancak özellikle internet tarayıcı uygulamalarını kullanırken sorunlar yaşıyordu. Birçok özellik barındıran bu uygulamalar tabletinde çok yavaş çalışıyordu. Daha az özellikli bir internet tarayıcı uygulaması ararken, arkadaşı Fikri, AppInventor uygulaması ile kendi internet tarayıcısını kodlayabileceğini söyledi. Bu fikir Fatma'nın da hoşuna gitti ve hemen kendi internet tarayıcı uygulamasını oluşturdu. Sen de kendi internet tarayıcını kodlamak ister misin? Haydi, iş başına!

Öncelikle uygulamadan beklenenleri yazalım:

1- Ekranda sadece adres çubuğu, GİT düğmesi, internet sitesinin görüntüleneceği alan ve bir de ANA SAYFA düğmesi olmalı.

2- Uygulama açıldığında kodlarda oluşturulan AnaSayfa değişkeninde belirtilen internet sitesi yüklenmeli.

3- Kullanıcı adres çubuğuna bir adres yazıp GİT düğmesine tıkladığında ilgili internet sitesi yüklenmeli.



4- Kullanıcı internet sitesinde gezerken bağlantılara tıkladığında adres çubuğu tıklanan linki göstermeli.

5- Kullanıcı **ANA SAYFA** düğmesine tıkladığında **AnaSayfa** değişkeninde belirtilen internet sitesi yüklenmeli.

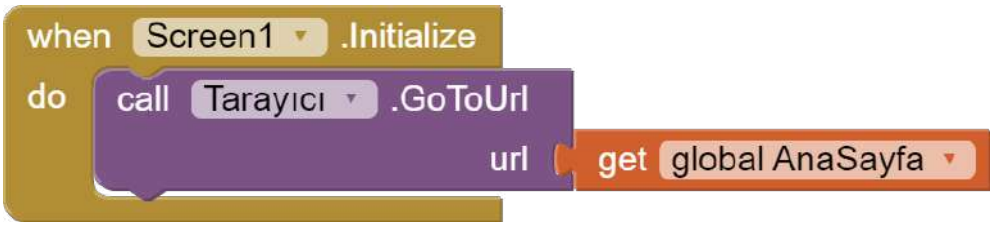
Şimdi ekran tasarımına başlayalım. Adres çubuğu ve GİT düğmesinin yan yana görünmesi için **HorizontalArrangement** bileşenini projeye ekleyelim ve içine bir **TextBox** ve bir düğme ekleyelim. TextBox'ın adını AdresÇubuğu olarak değiştirelim. **Width** değerini **Fill Parent** olarak seçelim. Düğmenin ismini GitDüğmesi olarak değiştirelim. **Text** özelliğine de "GİT" yazalım.

İnternet sitelerini görüntülemek için bir adet WebViewer bileşenini HorizontalArrangement'in hemen altına ekleyelim. İsmini **"Tarayıcı"** olarak değiştirelim. Height ve Width özelliklerini **Fill Parent** yapalım.

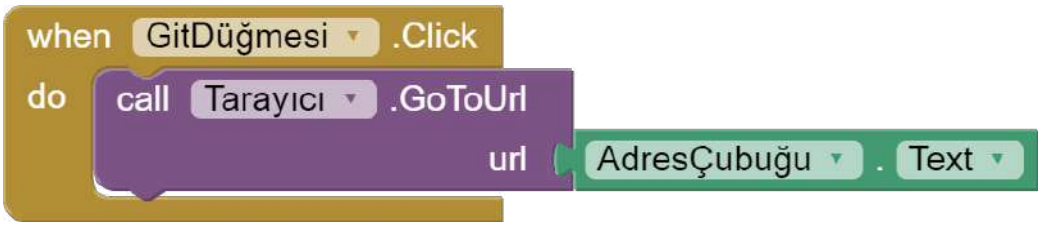
Son olarak da en alt kısma bir düğme ekleyelim ve ismini AnaSayfaDüğmesi yapalım. Width özelliğini Fill Parent, Text özelliğini "ANA SAYFA" yapalım.

Şimdi kodlamaya geçebiliriz. İlk olarak AnaSayfa değişkenini oluşturalım ve uygulama açıldığında sitenin yüklenmesini sağlayalım.

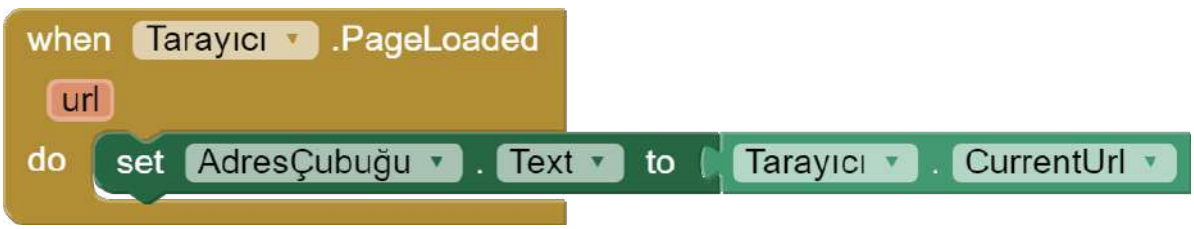




Şimdi de GİT düğmesine basıldığında yazılan internet sitesinin yüklenmesini kodlayalım.



Kullanıcının internette gezinirken tıkladığı köprü bağlantılarının AdresÇubuğu bileşeninde görünmesi için aşağıdaki kodları oluşturalım.



Son olarak AnaSayfaDüğmesine tıklandığında AnaSayfa değişkeninde belirtilen adresin yüklenmesini sağlayalım.



İnternet tarayıcın artık hazır. Telefon ya da tabletine yükleyip deneyebilirsin.

Karekodu okutarak bu etkinliğin MIT AppInventor stüdyomuzdaki uygulamasına ulaşabilirsin.
UZUN LİNK: https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=9e344f14-a5a8-43f8-9e59-858b34036a38

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Aşağıdaki bileşenlerden hangisi görüntülenemeyen (non-visible) bir bileşendir?

A) Button B) ImageSprite
C) TimePicker D) Clock

2) Aşağıdakilerden hangisi bileşenlerin ekranda yan yana sıralanmasını sağlar?

A) Canvas
B) HorizontalArrangement
C) VerticalArrangement
D) ListView

3) Aşağıdakilerden hangisi bir AppInventor projesinde ekli olan bileşenlerin özelliklerini değiştirmeye yarar?

A) Palette B) Components
C) Properties D) Viewer

4) **I**-Width: Automatic **II**-Width:Fill Parent
III-Width:100 Pixels **IV**-Width:100 Percent

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri projeye dâhil edilen bir bileşenin yatayda ekranı tamamen doldurmasını sağlar?

A) Yalnız IV B) I ve III
C) Yalnız II D) II ve IV

5) Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen bir uygulamayı denemeyi sağlayan yöntemlerden değildir?

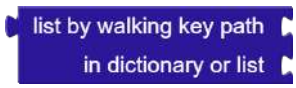
A) Save Project B) MIT AI2 Companion
C) aiStarter D) USB

6) AppInventor programında hazırlanılan bir uygulamayı karekod kullanarak mobil cihaza yükleyebilmek için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?

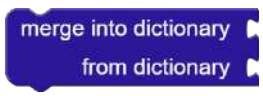
A) Projects B) Connect
C) Build D) Help

7) Aşağıdaki kodlardan hangisi dictionary tipindeki bir değişkenden bilgi silmek için kullanılır?

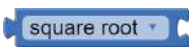
A) 

B) 

C) 

D) 

8) AppInventor kodlarında karekök almak için hangi komut kullanılır?

A) 

B) 

C) 

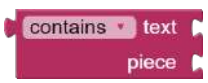
D) 

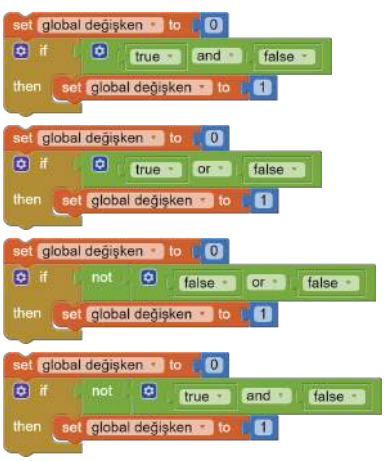
9) Aşağıdakilerden hangisi bir metnin içinde başka bir metni aramaya yarar?

A) 

B) 

C) 

D) 

10) 

Yukarıdaki kodlar çalıştığında kaç tanesinin sonucunda global değişkenin değeri 1 olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

YAŞ VE CİNSİYET ANALİZ UYGULAMASI

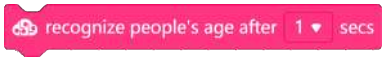
Günümüzde yapay zekâyı iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Peki, yapay zekâ uygulamaları yapmak çok mu zor? mBlock, bizim için yapay zekâ uygulamaları yapmayı çok kolaylaştırıyor.

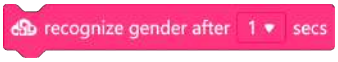


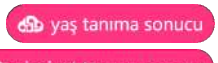
Eğlenceli bir etkinlikle ilk yapay zekâ uygulamamızı yapalım.



mBlock uygulamasını açalım. Kodlar bölümünün en altında uzantı merkezinden **Bilişsel Hizmetler** uzantısını kodlarımız arasına ekleyelim.

Bilişsel Hizmetler kategorisinde 

kodu görüntümüzü analiz ederek bir yaş tahmininde bulunur. Yine aynı kategorideki 

kodu ise cinsiyetimizi analiz ederek bir tahminde bulunur. Yaşı bir sayı olarak tahmin ederken 

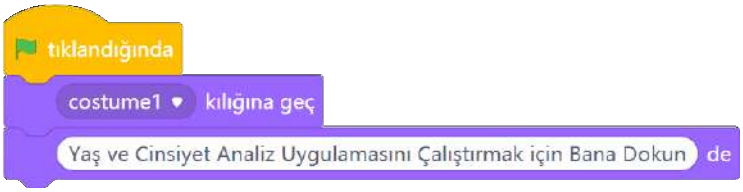
kodu yardımıyla gösterimini sağlarız. Cinsiyet tahmininin sonucu ise 

kodu ile gösterilir ve İngilizce erkek kelimesinin karşılığı **"male"** ve kadın kelimesinin karşılığı **"female"** değerleri ile geri dönüş sağlanır.



Uygulamamızda cinsiyet kadın ise bir kadın görseli görünmesini, erkek ise bir erkek görseli görünmesini sağlamak için panda kuklamıza **Boy7** ve **Girl** kostümlerini ekleyelim.

Bayrak tıklandığında pandanın ekranda görünmesi ve uygulama hakkında bilgi vermesi için aşağıdaki kodları yazalım.



Panda kuklası tıklandığında uygulamanın çalışması için aşağıdaki kodlamaları yapalım





- Sonucu söyledikten sonra tekrar panda kostümünün görünmesi için hangi kod eklenmelidir?
- Aşağıda verilen şartlara göre aşağıdaki kostümlerin görünmesini sağlayabilir misin?

Kişi, erkek ve yaşı 30'dan küçük ise Boy16.4

Kişi, erkek ve yaşı 31 ile 60 arasında ise Father

Kişi, erkek ve yaşı 60'dan büyük ise Grandpa

Kişi, kadın ve yaşı 30'dan küçük ise Girl22.1

Kişi, kadın ve yaşı 31 ile 60 arasında ise Mother

Kişi, kadın ve yaşı 60'dan büyük ise Grandma1

NOT Cihazımızın kamerasını kullanacağımız için mBlock uygulamasının kamerayı kullanmasına izin verdiğimizden emin olalım.

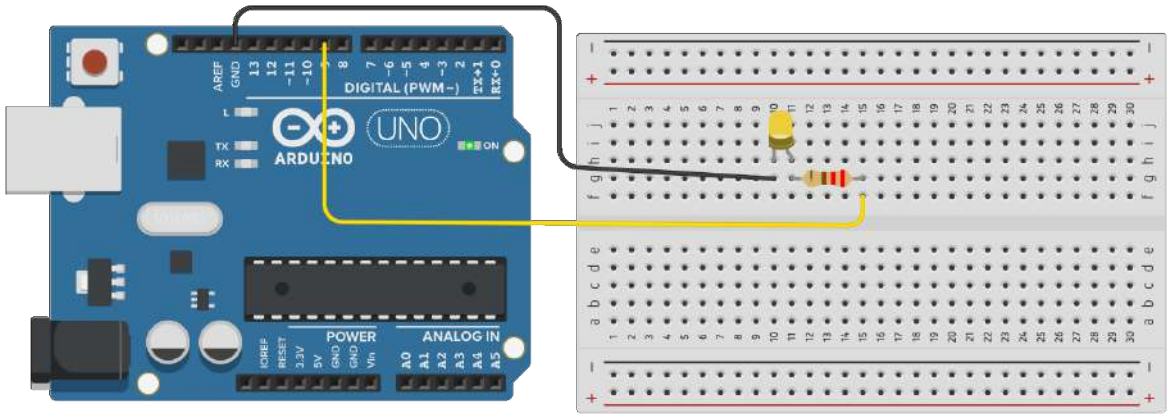
IŞIKLARI SESLE KONTROL EDİYORUZ

Yapay zekâ uygulamalarına Arduino kartı dâhil ederek projelerimizi daha eğlenceli hâle getirebiliriz. Sesle komut vererek Arduino karta bağlı LED'leri yakabileceğimiz bir etkinlik yapmaya ne dersin?
İlk adım olarak etkinlikte kullanılacak malzemeleri hazır edelim:

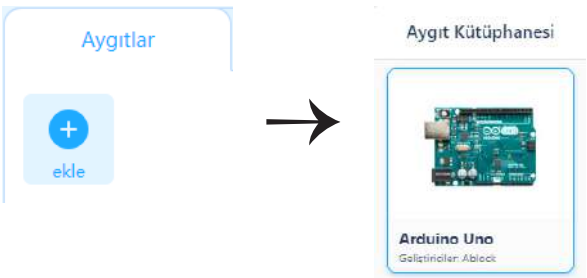
Malzeme Listesi

Arduino Uno Kartı
Breadboard
LED
220 Ω direnç
Jumper kablo

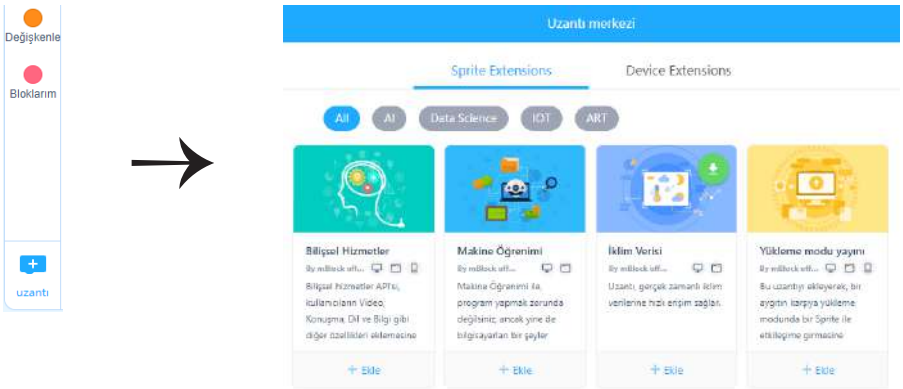
Devre Şeması



Devre kurulumunu tamamladıktan sonra mBlock uygulamasını açalım. Aygıtlar sekmesinde **ekle** düğmesine tıklayıp aygıt kütüphanesinden **Arduino Uno** aygıtını uygulamaya ekleyelim.



Aygıtlar sekmesinde kodlar bölümünde uzantı düğmesine tıklayıp uzantı merkezinden **Yükleme modu yayını** uzantısını uygulamaya ekleyelim. Kuklalar bölümünde ise yine uzantı merkezinden hem **Bilişsel Hizmetler** hem de **Yükleme modu yayını** uzantılarını uygulamaya ekleyelim.



Proje Kodları

Bilişsel hizmetler kategorisindeki 

kodu mikrofondan dinlenilen sesi istenilen dilde analiz eder. Analizin sonucunda ise 

kodu ile işlem yapılır.

Arduino kartın sesimize tepki vermesi için yükleme modunda çalıştırmamız gerekiyor. Bu sebeple karta seçtiğimiz metne göre bir mesaj göndermemiz gerekiyor. LED'in **"aç"** denilince açılıp **"kapat"** denilince kapanmasını sağlamak için işlemler kategorisinden 

kodunu kullanacağız. Bir tuşa basılınca ses dinlemenin aktif hâle gelmesi için kodlamaya boşluk tuşu basılınca kod bloğuyla başlayalım.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki kodlamaları panda kuklamıza yapalım.



Şimdi, aygıtlar sekmesine gelip Arduino Uno kartın kodlamalarını yapalım.



Kodlamaları bitirdikten sonra Aygıtlar sekmesinden **Bağlan** diyerek Arduino karta bağlanalım. Karta bağlandıktan sonra **Yükle** diyerek kodları karta yükleyip işlemleri tamamlayalım. Uygulamamız hazır.

NOT Sesin analizi, mesaj gönderilmesi ve bu mesajın karta iletilmesi için geçen süre sebebiyle LED 2-3 sn sonra tepki verebilir.

ŞİMDİ SIRA SENDE! Benzer bir uygulama geliştirerek 3 farklı renkteki LED'leri ayrı ayrı kontrol edebilir misin?

SESLİ PARK SENSÖRÜ YAPIYORUZ

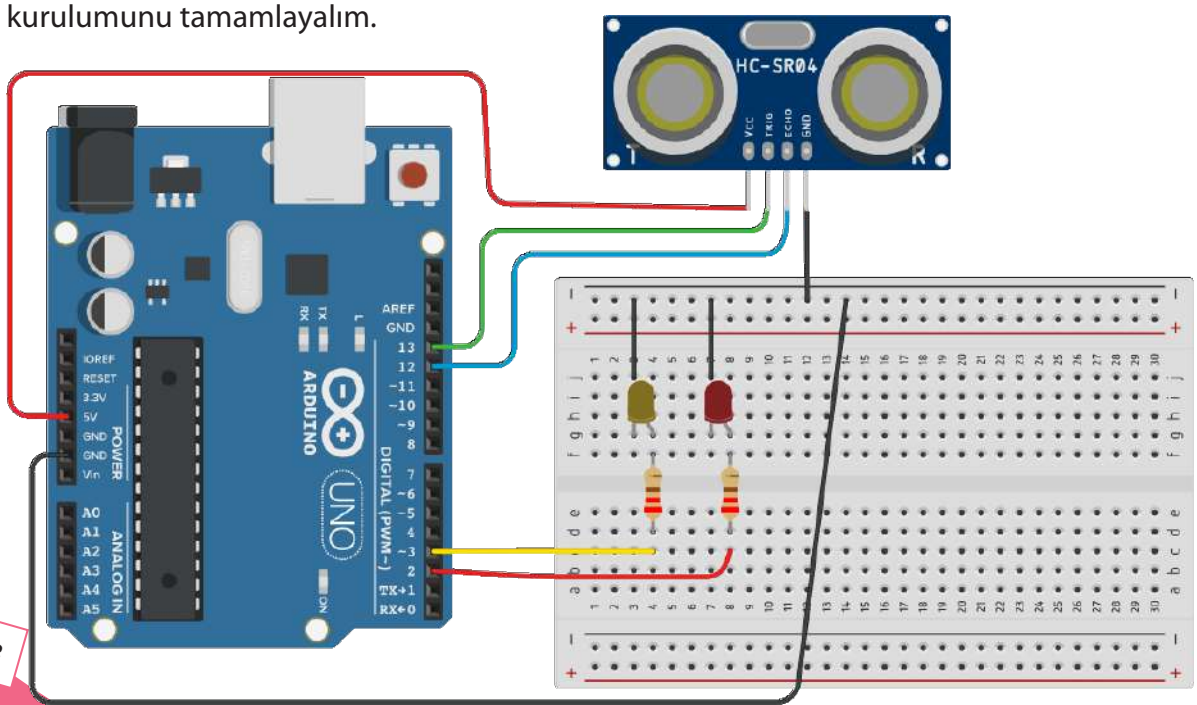
Arabalarda bulunan park sensörleri artık temel bir özellik hâline geldi. Arabalardaki park sensörünün bir prototipini geliştirip bu uygulamanın konuşmasını sağlamaya ne dersin?
Bu uygulamayı geliştirirken en önemli malzemelerden biri **mesafe sensörü** olacaktır. Mesafe sensörü, karşı tarafa ses dalgaları gönderir. Bu ses dalgaları bir engele çarpıp geri dönerse sensör, geçen süreye bağlı olarak engelle arasındaki mesafeyi hesaplar.

Malzeme Listesi

Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
HC-SR04 Mesafe Sensörü
LED (1 adet Sarı, 1 adet Kırmızı)
220 Ω direnç (2 adet)
Jumper kablo

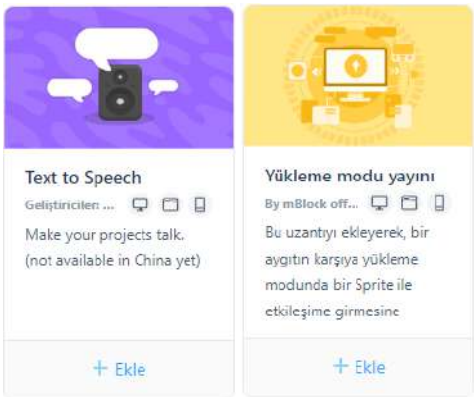
Devre Şeması

Mesafe sensörü (HC-SR04) dört ayaklı bir sensördür. Bağlantıları şu şekilde yapılır:
Vcc: Enerji sağlanması için Arduino Uno kartın 5V girişine bağlanır.
Trig: Ses sinyallerini gönderen pindir. Bu projede Arduino Uno kartın 13 no'lu pini kullanılmıştır.
Echo: Ses sinyallerinin dönüş pinidir. Bu projede Arduino Uno kartın 12 no'lu pini kullanılmıştır.
Gnd: Topraklama pinidir. Arduino Uno kartın GND pinlerinden birine takılmalıdır.
Bu bilgiler ışığında LED'leri Arduino Uno kartın 2 ve 3. pinine takarak devremizin kurulumunu tamamlayalım.



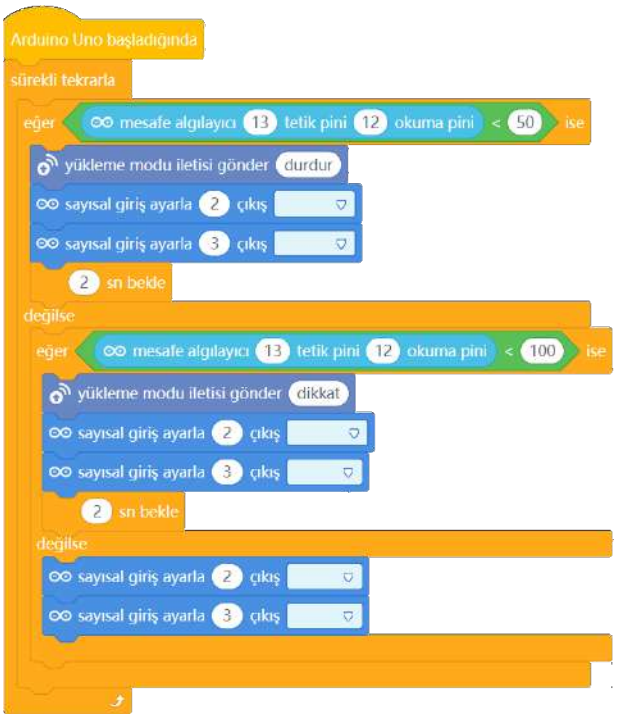
Devre kurulumunu tamamladıktan sonra mBlock uygulamasını açalım. Aygıtlar sekmesinde ekle düğmesine tıklayıp aygıt kütüphanesinden **Arduino Uno** aygıtını uygulamaya ekleyelim

Projeyi yükleme modunda kullanacağımız için hem aygıtlar sekmesinde hem kuklalar sekmesinde uzantı merkezinden **Yükleme modu yayını** uzantısını uygulamaya ekleyelim. Kuklalar sekmesinde ayrıca **Text to Speech (Metin konuşma)** uzantısını da uygulamamıza ekleyelim.



Proje Kodları

Aygıtlar sekmesinde Arduino Uno aygıtı için aşağıdaki kodlamayı yapalım.



Kodlarda bir eksiklik fark ettin mi? Aşağıdaki talimata göre LED'lerin yanıp sönmesini sağlayan kodları tamamlayabilir misin?

- Mesafe 100 cm'den fazla ise hiçbir LED yanmasın.
- Mesafe 50 cm ile 100 cm arasında ise sarı LED yansın.
- Mesafe 50 cm'den az ise hem sarı hem kırmızı LED yansın.

Kuklalar kısmında ise aşağıdaki kodlamayı yapalım.





Kodları incelediğimizde iki ileti oluşturduğumuzu görüyoruz. **"durdur"** iletisi aracın engele 50 cm'den daha yakın olduğunu, **"dikkat"** iletisi ise aracın engele 100 cm'den daha yakın olduğunu bildirmek için kullanılıyor.

Artık projemizi deneme sırası geldi. Kodlamayı bitirdikten sonra Arduino Uno karta bağlanıp kodları yükleyelim.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Mesafe sensörünü kullanarak sesli bir boy ölçme cihazı geliştirebilir misin?
Uygulama bize **"Boyunuz … santimetredir"** şeklinde sesli dönüt vermelidir.
(… yerine boyumuzu söylemeli)

İşin Sırrı: Mesafe sensörünü yerleştireceğimiz yükseklikten Arduino Uno karttan gelen değeri çıkarttığımızda boy değerini buldurabiliriz. Aşağıda sana yardımcı olabilecek bir kod bloğu verilmiştir.



YAPAY ZEKÂ NESNELERİ TANIYOR

Yapay zekâ sebebiyle birçok iş kolu dönüşüm geçiriyor. Bu iş kollarından biri de marketler olmak üzere. Hâlihazırda uygulanmaya başlanan kasiyersiz marketlerde aldığımız ürünler, marketteki kameralar vasıtasıyla tanınıyor. Ücreti ise banka hesabımızdan uygulama vasıtasıyla tahsil ediliyor. Bu işlem yapay zekânın alt kolları olan **makine öğrenmesi** ve **derin öğrenme** sayesinde gerçekleştiriliyor.

Sence böyle bir teknoloji üretmek ne kadar zor olabilir? Benzer bir uygulama yapabilir miyiz?

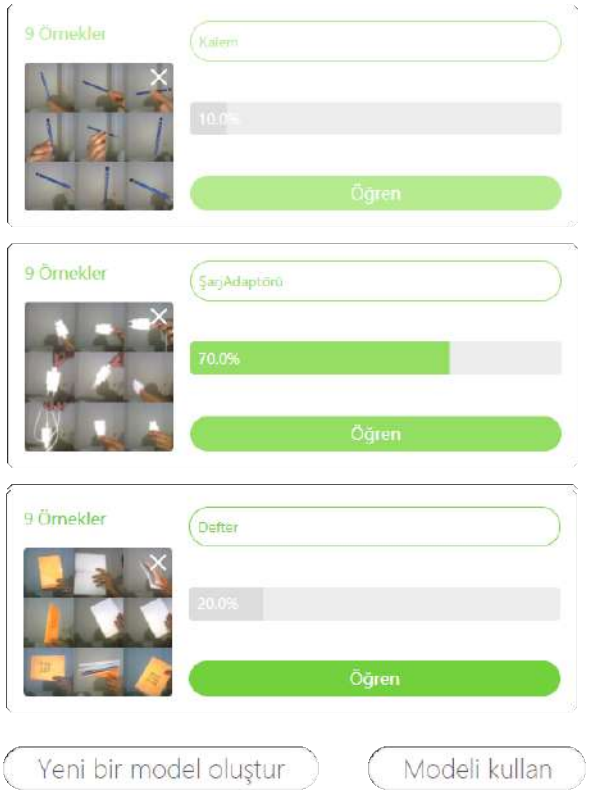


Haydi, birlikte nesneleri tanıyan bir uygulama geliştirelim.



mBlock5 uygulamasını açalım. Uzantı merkezinden **Makine Öğrenimi** uzantısını kodlar bölümüne ekleyelim.

Makine Öğrenimi (TM) kategorisinde **Eğitim Modeli** düğmesine tıklayalım. Tanıtmak istediğimiz nesneleri kameraya farklı açılardan gösterip **Öğren** düğmesine tıklayarak bir model oluşturalım. Tanımlama işlemi bitince **Modeli kullan** düğmesine tıklayıp kodlama ekranına dönelim.



Artık kodlamaya başlayabiliriz. Aşağıdaki kodlamaları yapalım.



Uygulamayı çalıştırdığımızda ekran görüntüleri şu şekilde olacaktır:



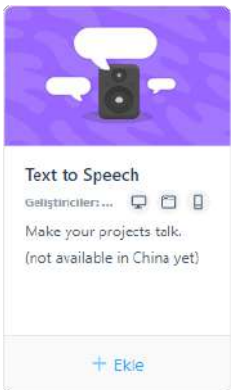




NOT

Dekoru ve kuklayı kendine göre özelleştirebilirsin.

İşin Sırrı: Kameraya gösterdiğimiz nesne tanınmayabilir ya da yanlış tanınabilir. Bilgisayara bir nesneyi tanıtırken yani modelini oluştururken ne kadar çok görselini sisteme tanıtırsak hata payının o ölçüde azalacağını unutmayalım.



ŞİMDİ SIRA SENDE!

Daha fazla nesneyi sisteme tanıtarak ürün çeşitliliğini artırır mısın? Başka bir uzantı olan **Metin Konuşma (Text to Speech)** uzantısını ekleyip ürünlerin fiyatlarını sesli söyletmeye ne dersin?

YÜZ TANIMALI KAPI GÜVENLİK SİSTEMİ

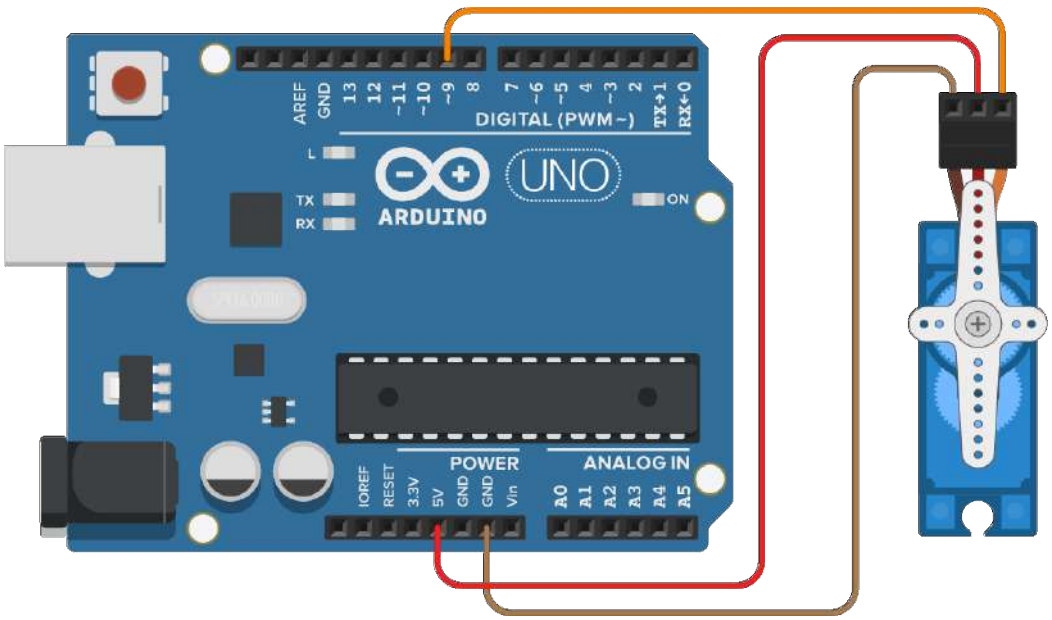
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte güvenlik sistemleri de gelişiyor. Kapı kilidinin yüz tanıma sonucu açılacağı bir uygulama geliştirmek ister misin?

Malzeme Listesi

Arduino Uno Kartı
Servo Motor (SG-90)
Jumper kablo

Devre Şeması

Servo Motor 3 bacaklı bir devre bileşendir. Üzerinde yer alan kabloların rengine göre açıklamaları şu şekildedir:
Kırmızı, güç için kullanılır. Arduino Uno kartın 5V pinine bağlanır.
Kahverengi, topraklama pinidir. Arduino Uno kartın GND pinine bağlanır.
Turuncu, veri pinidir. Arduino Uno kartın dijital pinlerinden birine bağlanır. (Bu projede 9. pin kullanılmıştır.)



Proje Kodları

mBlock uygulamasını açalım. Panda kuklasını kaldırıp **"House55"** kuklasını ve **"Forest3"** dekorunu sahneye ekleyelim. House55 kuklasının adını **"Ev"** olarak değiştirelim. Ev kuklasının kopyasını çıkartıp kapısını, açık görünmesini sağlayacak şekilde düzenleyelim.





Uzantı merkezinden **Makine öğrenimi, Yükleme modu yayını** ve **Text to Speech** uzantılarını uygulamaya ekleyelim. Artık kodlamaya başlayabiliriz.

Makine öğrenimi kod kategorisinden bir eğitim modeli oluşturalım ve kapıyı açmasını istediğimiz yüzün yanı sıra 2 tane daha yüzü uygulamaya tanıtarak bir model oluşturalım.

Ev kuklasına aşağıdaki kodları yazalım.



Kod bloklarında bazı eksiklikler gözüne çarptı mı?

Ev kuklası tıklandığında kapının kapalı durumda görünmesini sağlayıp **"Yüz Tarama Başlıyor"** şeklinde sesli mesaj verelim. Yüz tarama işlemi sonucunda kapıyı açmasını istediğimiz yüz belirlenirse Arduino Uno kartın kapıyı açması için bir ileti gönderelim ve ekranda da kapının açık göründüğü kılığa geçilmesini sağlayalım. **"Kapı Açıldı"** şeklinde bir sesli mesaj verelim. Yüz tarama işlemi sonucunda kapıyı açmasını istediğimiz yüz belirlenemezse **"Yüz Tanımlanamadı"** şeklinde sesli mesaj verelim.

Arduino Uno karta aşağıdaki kodları yazalım.



Arduino Uno kart çalışmaya başladığında kapının kilitli durumda olması için servo motorun açısını **90°** yapalım. Yüz tanımlama işlemi gerçekleşirse servo motoru 0°'ye döndürerek kapının açılmasını sağlayalım.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

- Haydi, karton veya uygun başka bir malzemeden ev maketi yapıp kapı kısmını lastik ile açılmaya hazır olacak şekilde tasarla. Uygulamada bahsedildiği gibi servo motor 0°'ye döndüğünde kapının açılmasını sağla.
- Arduino Uno ile kurduğun devreye **1 kırmızı** ve **1 yeşil LED** ekle. Kodlarda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yüz tanımlama işlemi gerçekleşir ve kapı açılırsa 3 saniye boyunca yeşil LED'in yanmasını, yüz tanımlanamaz ise 3 saniye boyunca kırmızı LED'in yanmasını sağla.

ARDUINO IDE GÖREV KARTLARI

1

Arduino IDE uygulamasını indirmek için https://www.arduino.cc/en/software adresine git.

2

Cihazının işletim sistemine göre uygulamayı indir.



3

Herhangi bir bağışta bulunmak istemiyorsan **"JUST DOWNLOAD"** seçeneğine tıklayıp uygulamayı indirmeye başla.



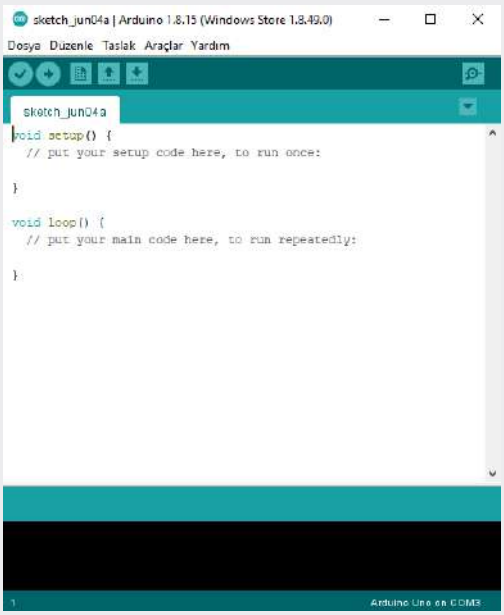
4

Arduino IDE uygulamasının indirme işlemi tamamlanınca gerekli kurulum işlemlerini gerçekleştir.



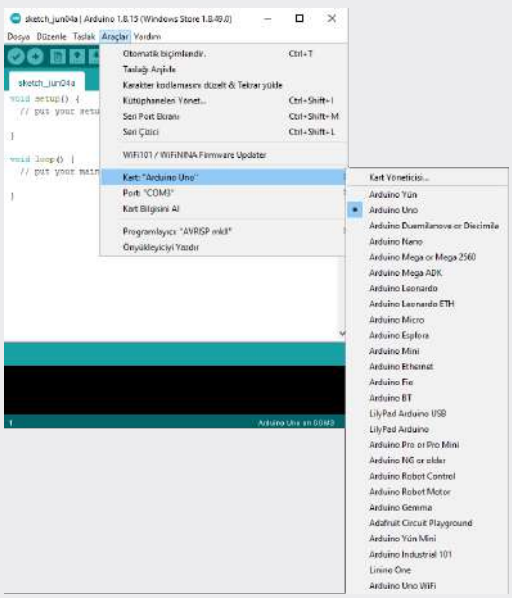
5

Arduino IDE uygulamasını açarak menüleri incele.



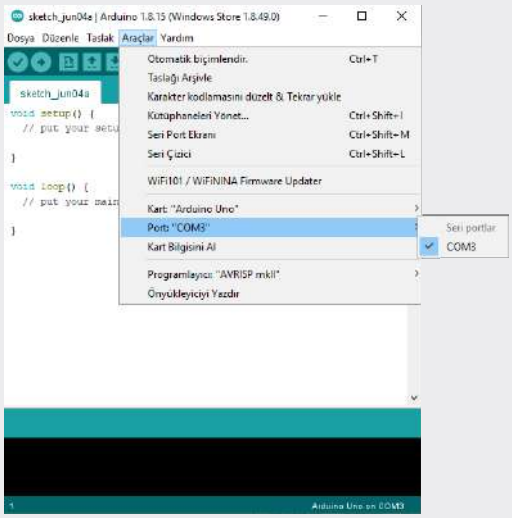
6

Arduino kartını cihaza bağlayıp **Araçlar** menüsünden kart türünü seç.



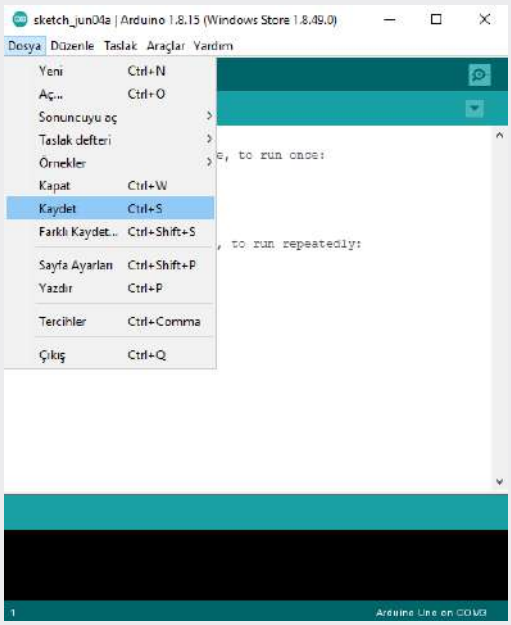
7

Araçlar menüsünden Arduino kartın bağlı olduğu USB portu seç.



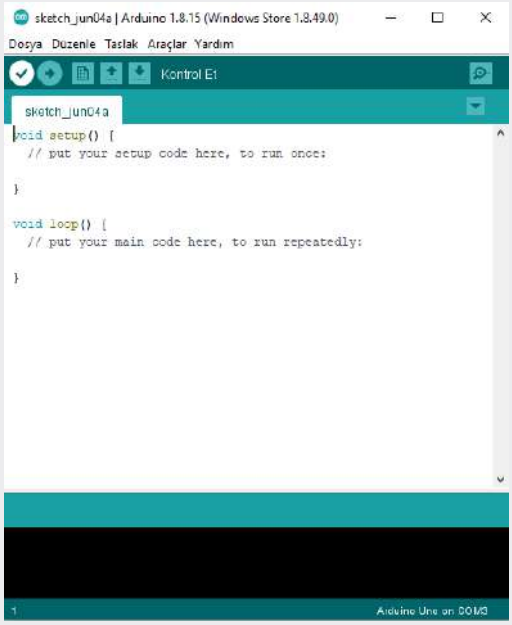
8

Dosya menüsünden Arduino IDE ile projeyi kaydet.



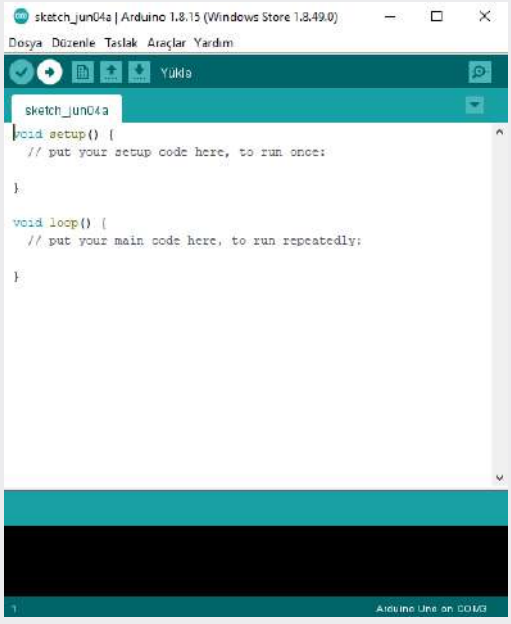
9

Proje kodlarını derleyerek kontrolünü sağla ve yorum satırlarını incele.



10

Proje kodlarını Arduino karta yükle.



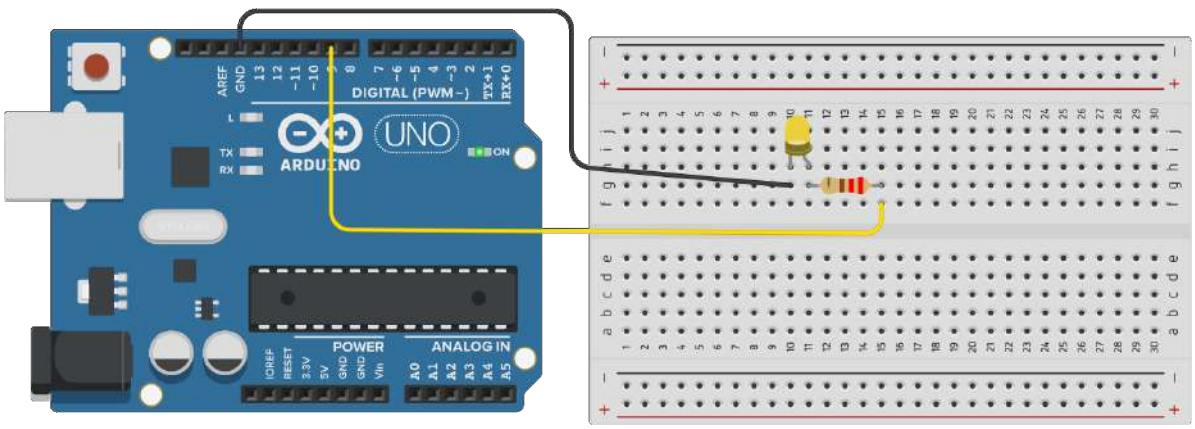
ARDUINO IDE İLE LED YAKALIM

mBlock ile Arduino etkinliklerinde blok tabanlı kodlama yaptık. Arduino kartları, Arduino IDE uygulaması ile daha geniş kapsamda kodlayabiliriz. mBlock uygulamasında yaptığımız gibi Arduino IDE uygulamasında da bir LED yakıp söndürerek uygulama ve kodları kısaca tanımaya çalışalım.

Malzeme Listesi

Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
220 Ω direnç (1 adet)
LED (1 adet)
Jumper Kablo

Devre Şeması



Projenin Kodları

```
void setup() {     // temel ayarlar için setup fonksiyonu oluşturuldu //
  pinMode(9, OUTPUT); // 9 numaralı pin, ÇIKIŞ pini olarak ayarlandı //
}                           // setup fonksiyonunun parantezi kapatıldı //

void loop() {     /* sürekli tekrarlanacak kodlar için loop fonksiyonu
 oluşturuldu */
  digitalWrite(9, HIGH);         // 9 numaralı pine enerji verilerek LED yakıldı //
  delay(2000);                   // 2 saniye bekle komutu //
  digitalWrite(9, LOW);     // 9 numaralı pinin enerjisi kesilerek LED söndürüldü //
  delay(1000);                   // 1 saniye bekle komutu //
}                            // loop fonksiyonunun parantezi kapatıldı //
```

NOT // karakterleri sayesinde Arduino IDE uygulamasında kodlara yorum eklenebilir.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

9,10,11. pinlere bağlanacak LED'leri sırasıyla birer saniye yakıp söndürebilir misin?

BLUETOOTH İLE LED KONTROL EDELİM

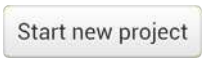
Günümüzde tüm nesneler akıllanıyor. Akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı fabrikalar vb. Peki, bu nesneleri akıllı yapan şey nedir? Elbette bağlantı teknolojileri sayesinde istenilen yerden istenilen zamanda kontrol edilebilmeleri. Bunun için en büyük yardımcı bağlantı seçeneklerinden birisi de **"Bluetooth"** teknolojisidir.



Haydi, birlikte Bluetooth ile LED kontrolü sağlayacağımız bir proje geliştirelim.

Bu projeyi iki aşamada yapalım. İlk aşamada telefonumuz için bir Bluetooth uygulaması geliştirelim. Bunun için **AppInvertor** platformundan faydalanacağız.

AppInvertor (https://appinventor.mit.edu/) uygulamasını açalım. 

düğmesine tıklayıp hesabımızı aktifleştirerek uygulama geliştirme sayfasına gidelim. 

düğmesine tıklayıp gelen pencerede projeye bir isim verelim.



AppInvertor Tasarımı

Adım 1: ***Palette*** bölümündeki ***Layout*** sekmesinden 1 adet ***VerticalArrangement*** ve 2 adet ***HorizontalArrangement*** nesnesi ekleyelim. Sağdaki ***Properties*** penceresinden bu nesneler için görsel ayarlamaları yapabiliriz.

Adım 2: ***VerticalArrangement*** nesnesinin içine soldaki ***Palette*** bölümündeki ***User Interface*** sekmesinden 1 adet ***Label*** ve 1 adet ***ListPicker*** nesnesi ekleyelim. ***Label*** nesnesinin adını "BluetoothDurum", görünen metnini ise "Bağlantı Bekleniyor…" olarak değiştirelim. ***ListPicker*** nesnesinin adını "AygitListesi", görünen metnini ise "Bluetooth Aygıtlarını Listele" olarak değiştirelim.

Adım 3: ***HorizontalArrangement*** nesnesinin içine soldaki ***User Interface*** sekmesinden 2 adet ***Button*** nesnesi ekleyelim. ***Button*** nesnelerinden ilkinin adını **"Ac"**, görünen metnini ise **"LED Aç"** olarak değiştirelim. İkinci ***Button*** nesnesinin adını "Kapat", görünen metnini ise "LED Söndür" olarak değiştirelim.

Adım 4: ***HorizontalArrangement2*** nesnesinin içine bir ***Label*** nesnesi ekleyelim. ***Label*** nesnesinin adını "LedDurum" olarak değiştirelim. Label nesnesine herhangi bir metin yazmayalım.



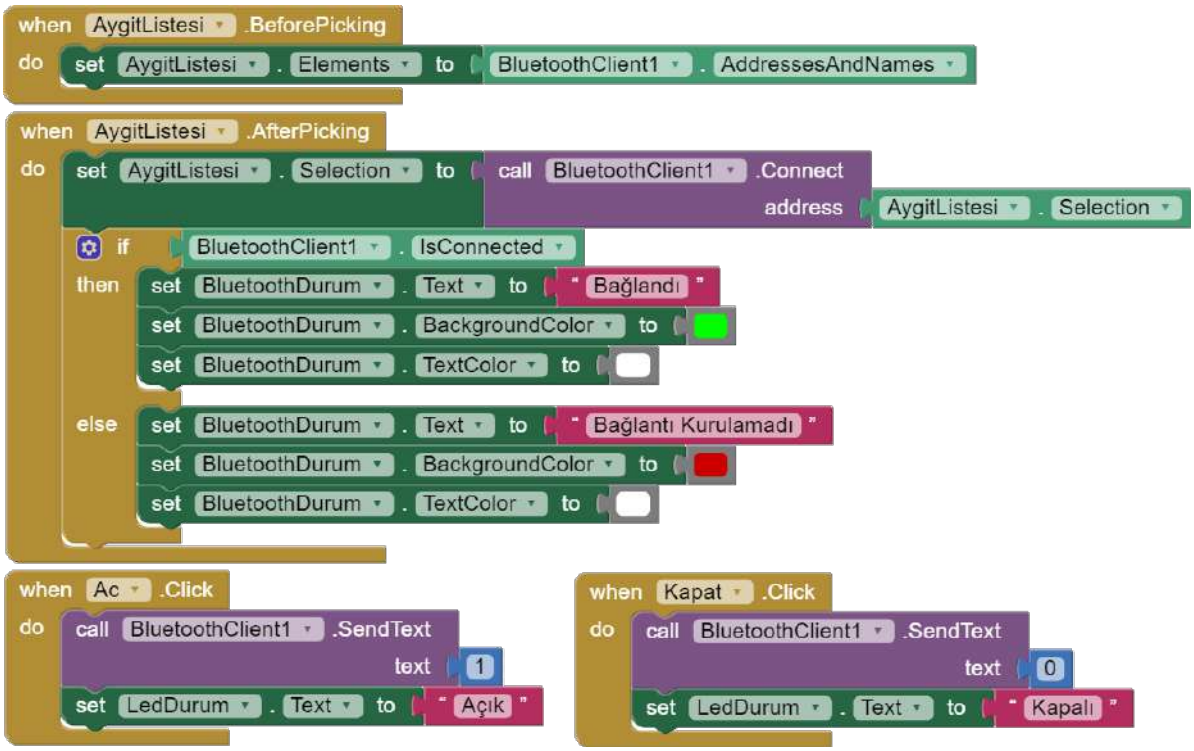
Adım 5: Sahneye ***Palette*** bölümündeki ***Connectivity*** sekmesinden ***BluetoothClient*** nesnesini ekleyelim. Bu nesne ekranda görünmeyecektir.

Adım 6: Sağdaki ***Properties*** bölümünden yazı rengi, yazı puntosu, nesnelerin arka plan rengi gibi özellikleri kendimize göre özelleştirelim. Nesnelerin tamamını ve sahneyi ortada olacak şekilde hizalayalım. Yandaki görsele benzer bir tasarım elde edelim.

Tasarım bölümünü tamamladıktan sonra kodlamaya başlayabiliriz.

AppInvertor Kodları

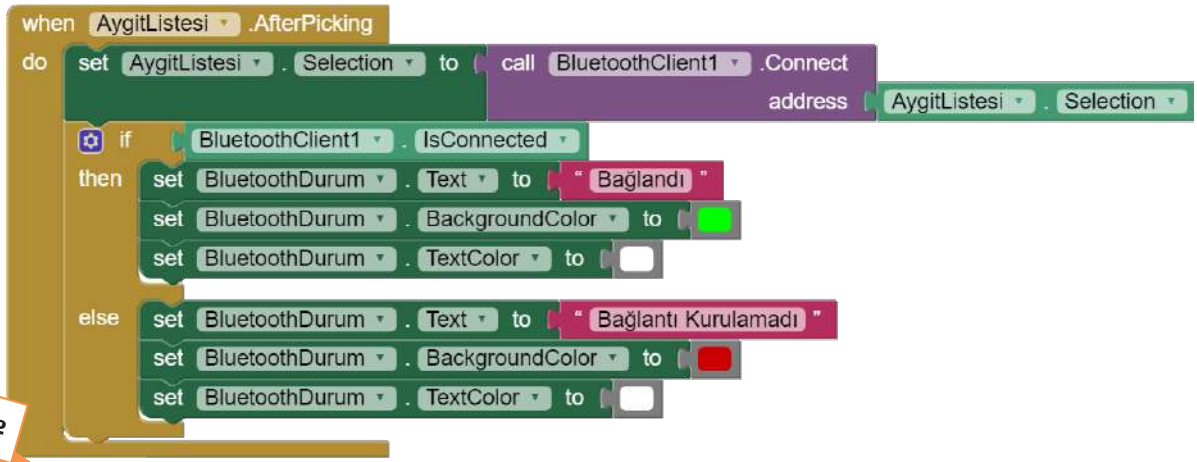
Şimdi, sağ üst köşeden Blocks düğmesine tıklayıp kodlama bölümüne geçelim. Aşağıdaki kodlamaları yapalım.



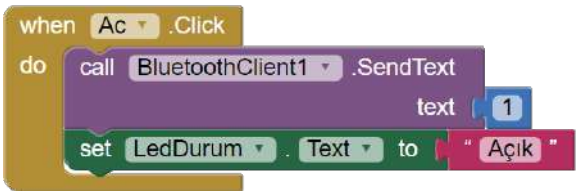
Kodları açıklayalım:

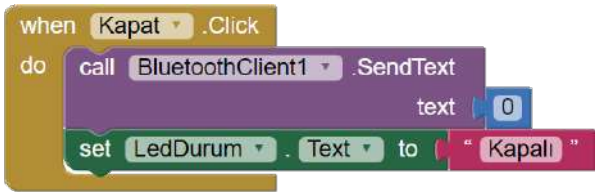


Kodu ile **AygitListesi** isimli **Listpicker** nesnesi içine uygulamayı kullanacağımız cihazla eşleşen ve kapsama alanında bulunan Bluetooth aygıtlarının listesini ekliyoruz.



AygitListesi isimli ListPicker nesnesinde Bluetooth aygıtlarını listeledikten sonra seçilen aygıtın bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettiriyoruz.
Aygıt bağlandıysa **BluetoothDurum** Label nesnesinin yazısını **"Bağlandı"**, arka planını yeşil ve yazı rengini beyaz olarak ayarlıyoruz.
Aygıt bağlanmadıysa BluetoothDurum Label nesnesinin yazısını **"Bağlantı Kurulamadı"**, arka planını kırmızı ve yazı rengini beyaz olarak ayarlıyoruz.





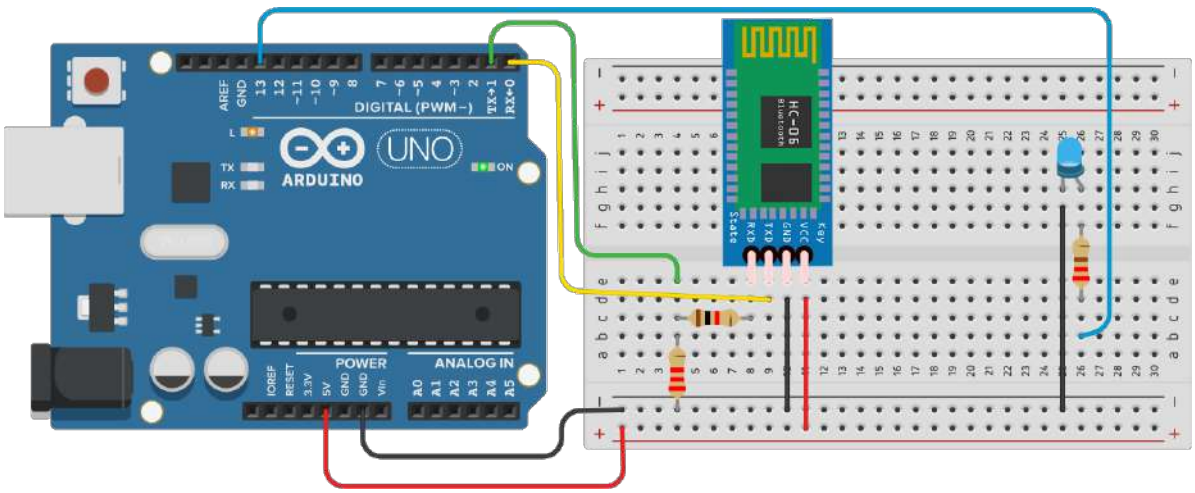
"Ac" isimli Button nesnesine tıklanınca bağlanılan Bluetooth aygıtına yazı olarak **"1"** değerinin gönderilmesini sağlıyoruz. LedDurum isimli Label nesnesine de **"Açık"** yazısını yazdırıyoruz.
"Kapat" isimli Button nesnesine tıklanınca bağlanılan Bluetooth aygıtına yazı olarak "0" değerinin gönderilmesini sağlıyoruz. LedDurum isimli Label nesnesine de **"Kapalı"** yazısını yazdırıyoruz.
Kodlama bölümünü bitirdik.
Geliştirdiğimiz uygulamayı cihazımıza yüklemek için ***Build*** menüsünden ***App (provide QR code for .apk)*** seçeneğini tıklayarak ekranda beliren Karekodu, cihazımıza daha önce yüklediğimiz **MIT AI2 Companion** uygulamasından okutalım. Uygulamayı .APK dosyası olarak cihazımıza indirdikten sonra kurulumunu gerçekleştirelim.

Uygulamaya kitabımızın AppInvertor stüdyosundan erişmek için Karekodu okutabilirsin.
https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=6ee6fec1-eba6-4e70-b32e-966ad72ac02f

Malzeme Listesi

Malzeme Listesi:
Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
220 Ω direnç (1 adet)
1 kΩ direnç (1 adet)
2 kΩ direnç (1 adet)
LED (1 adet)
HC-06 Bluetooth Modülü
Jumper Kablo

Devre Şeması



Arduino IDE Kodları

Arduino IDE uygulamasını açıp aşağıdaki kodları yazalım. Kodlarla ilgili açıklamalar yanında verilmiştir.

```
int gelenveri;  //gelenveri adında int(tam sayı) tipinde bir değişken tanımlanıyor.
void setup() {  //Temel ayarlar için void setup fonksiyonu başlatılıyor.
  Serial.begin(9600);   //Seri iletişimi başlatılıyor.
  pinMode(13, OUTPUT);   //13. Pin çıkış pini olarak ayarlanıyor.
}

void loop() {   //Sürekli çalışacak kodlar için void loop fonksiyonu başlatılıyor.
  if (Serial.available()) //Bluetooth bağlantısı varsa kodların çalışması sağlanıyor.
  {
    gelenveri = Serial.read(); //Cihazdan gelen verinin değeri okunuyor.
    delay(100); //Çakışma olmaması için 0.1 saniye bekleme komutu kullanılıyor.
    if (gelenveri == '1')

    {
      digitalWrite(13, HIGH); //Gelen veri 1 ise LED yakılıyor.

    }
    else if (gelenveri == '0')
    {
      digitalWrite(13, LOW); //Gelen veri 1 değil ise LED söndürülüyor.
    }
    delay(100);
    gelenveri = ""; //Çalışma olmaması için veri gelmediğinde boş bırakılıyor.
  }
}
```

Kodları yazmayı bitirdikten sonra Arduino karta yükleyelim. Artık projemiz çalışmaya hazır.

Projenin Ekran Görüntüsü

Uygulama açıldığında



Bluetooth aygıtları listelendiğinde



Bağlantı sağlandığında



LED Aç düğmesi tıklandığında



LED Söndür düğmesi tıklandığında



Bağlantı kurulamadığında



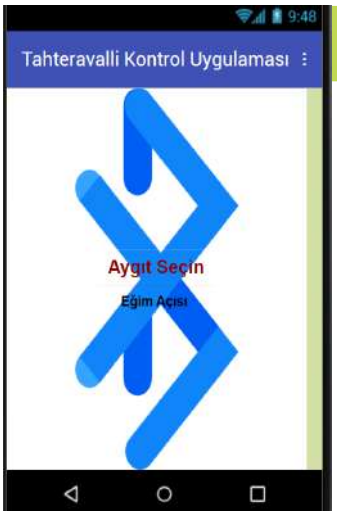


AppInvertor uygulamasını ve Arduino kodlarını değiştirip 3 tane LED'i Bluetooth ile kontrol edebilir misin?

TELEFONDAN KONTROL EDİLEN TAHTEREVALLİ

Ezgi, parktaki tahterevalli ile oynamayı çok sevmekte ancak arkadaşlarından daha hafif olduğu için genelde hep havada kalmaktadır. Buna bir çözüm düşünen Ezgi, telefondan kontrol edilen bir tahterevalli yapmak istemektedir. Bu proje için kolları sıvayan Ezgi'ye bir model geliştirmesinde yardımcı olur musun?





AppInvertor Tasarımı

AppInvertor uygulamasında yeni bir proje oluşturup isimlendirelim. Ekrana **Palette** bölümünden;

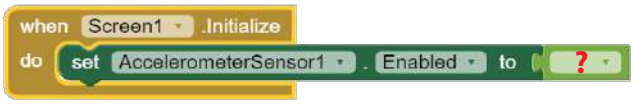
- ***Sensors(Sensörler)*** sekmesinden ***AccelerometerSensor(İvme Sensörü)***,
- ***Connectivity(Bağlantı)*** sekmesinden ***BluetoothClient(Bluetooth İstemcisi)***,
- ***User Interface (Kullanıcı Arayüzü Araçları)*** sekmesinden ise ***ListPicker*** ve ***Label*** nesnelerini ekleyelim.

Sahnenin ve ListPicker ile Label nesnelerinin görünümlerini ***Properties(Özellikler)*** bölümünden istediğimiz gibi düzenleyelim. Yandaki görsele benzer bir tasarım oluşturalım.

AppInvertor Kodları

Blocks kısmına geçip kodlamaya başlayalım. Aşağıdaki kodlamaları yaparken eksik olanları tamamlamayı unutmayalım:

1



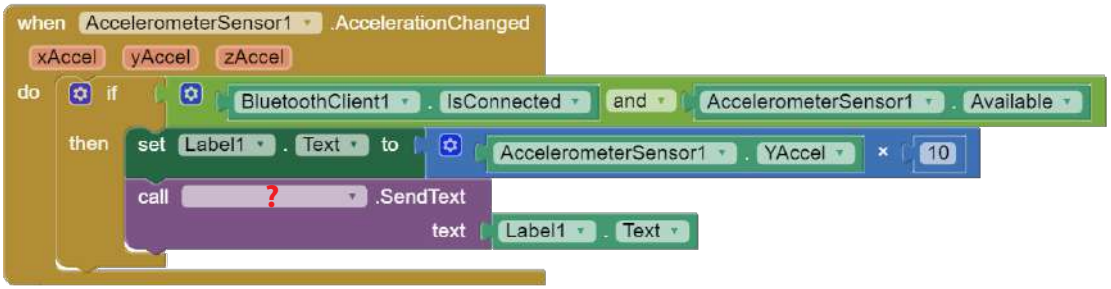
2



3



4



Kodları açıklayalım…

1. Uygulama başlatılınca ivmeölçer sensörünü etkin hale getirelim. Eksik olan kısma matematiksel operatörlerden true veya false kodlarından birini getirerek bloğu tamamlayalım.

2. Eksik olan kısımları cümleye göre tamamlayalım: ListPicker1 nesnesinin içeriğini BluetoothClient1 nesnesinin isim ve adresi olarak ayarlayalım.

3. Eksik olan kısımları cümleye göre tamamlayalım: ListPicker1 nesnesi tıklandıktan sonra BluetoothClient1 nesnesi içinde seçilen bluetooth cihazıyla bağlantı kurulmasını sağlayalım.

4. İvmeölçer sensörünün değerleri değiştirildiğinde bluetooth cihazı bağlandıysa ve ivmeölçer sensörü kullanılabiliyorsa Label1 nesnesine ivmeölçer sensörünün Y ekseni değerinin 10'la çarpılmış halini yazılmasını sağlayalım (Eğim çok küsuratlı bir sayı olduğu için 10 ile çarpılıp daha anlaşılır hale getiriyoruz). Son olarak Bluetooth nesnesine Label1 nesnesindeki veriyi yazı olarak gönder. Bu kod bloklarındaki eksik kısmı tahmin etmen zor olmayacaktır.

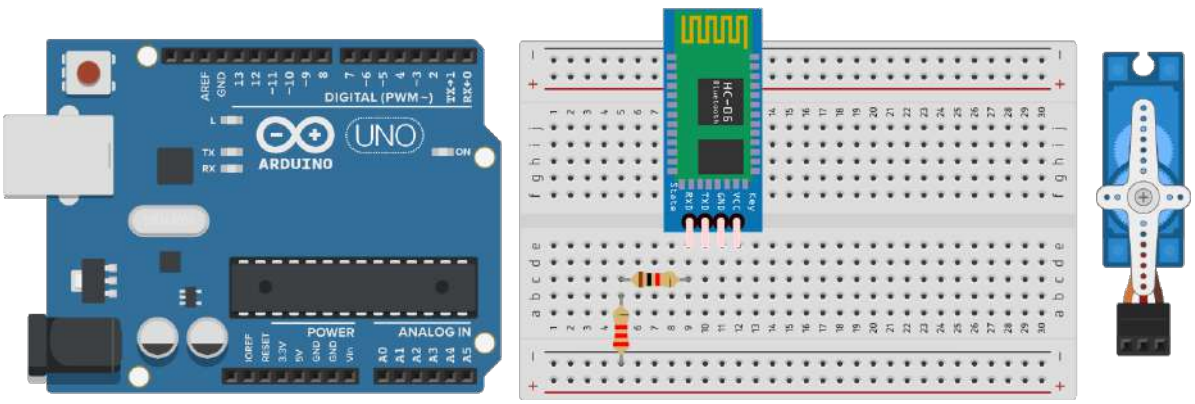
AppInvertor tasarım ve kodlama bölümünü bitirdik. Şimdi Arduino kısmına geçelim.

Malzeme Listesi

Malzeme Listesi:
Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
1 kΩ direnç (1 adet)
2 kΩ direnç (1 adet)
HC-06 Bluetooth Modülü
SG-90 Servo Motor
Jumper Kablo

Devre Şeması

Aşağıda devre jumper kablolar haricinde verilmiştir. Önceki etkinliklerden yararlanarak jumper kabloları doğru şekilde devre üzerinde çizerek eksiklikleri tamamlayabilir misin? (Servo motorun veri kablosunu Arduino Uno kartın 9. dijital pinine bağlayalım.)



Arduino IDE Kodları

Arduino IDE uygulamasını açıp aşağıdaki kodları yazalım. Kodlarla ilgili açıklamalar yanında verilmiştir.

```
#include<Servo.h>
Servo motor;
int aci;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.setTimeout(5);
  motor.attach(9);
}

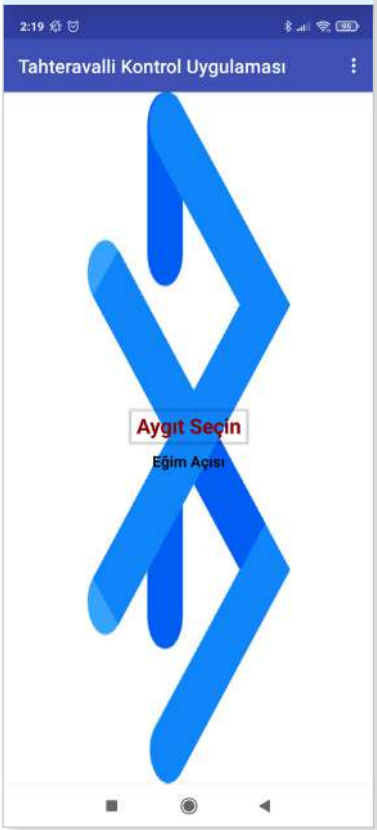
void loop() {
  if (Serial.available() > 0)
  {
    aci = Serial.parseInt();
    if (aci > -50 && aci < 50)
    {
      aci = map(aci, -50, 50, 0, 90);
      motor.write(aci);
    }
  }
}
```

Kodları açıklayalım…
İlk kod satırında `Servo.h` kütüphanesini projeye ekliyoruz. İki ve üçüncü satırlarda motor isimli bir servo motor değişkeni ve `aci` isimli bir tam sayı değişkeni tanımlıyoruz. `void setup()` fonksiyonunun içine seri portla bir iletişim başlatıp seri porttan gelecek değeri 5 milisaniye bekletiyoruz. `motor.attach(9)` komutuyla servo motorun 9. pine bağlandığı bilgisini tanımlıyoruz. `void loop()` döngüsünün içerisine bir `if` bloğu tanımlayıp seri portun kullanıldığında `aci` değerine seri porttan gelen değeri tanımlıyoruz. Tekrar bir `if` bloğu tanımlayıp `aci` değerinin -50°'den büyük ve 50°'den küçük olduğunda ne yapılacağını söylüyoruz. `map` komutuyla `aci` değişkenindeki değerleri -50'yi 0'a, 50'yi 90'a denk gelecek şekilde değiştiriyoruz (bu işlemi ivmeölçer sensöründeki değerleri servo motorun açılarına denk getirmek için yapıyoruz). Son olarak `motor.write(aci)` komutuyla `aci` değişkeninin değerini `motor` değişkenine yazdırarak servo motorun hareket etmesini sağlıyoruz.

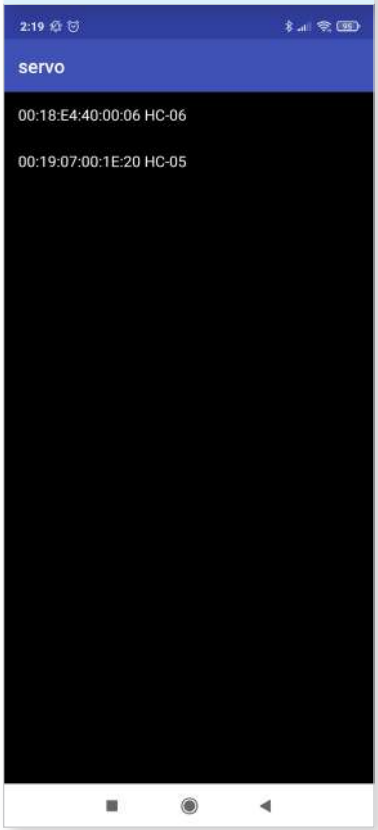
Projenin Ekran Görüntüsü

Kodları Arduino Uno karta yükleyip, AppInvertor platformunda geliştirdiğimiz uygulamayı da mobil cihazımıza yükledikten sonra projemizi deneyelim.

Uygulama açılış ekranı



Bluetooth aygıtı seçim ekranı



Uygulama kullanım ekranı



Uygulamanın kullanım videosunu izlemek için karekodu okutabilirsin.



AppInvertor kodlarında uygulama, bluetooth aygıtına bağlandığında "Aygıt Seçin" yazısını "Cihazınızın Açısını Değiştirin" olarak görünmesi için gerekli değişiklikleri yapıp; Arduino kodlarında Servo motorun cihazdan gelen -95°'nin servo motorda 0°'ye, cihazdan gelen 95°'nin servo motorda 180°'ye denk gelmesini sağlayabilir misin?

SESLİ VE IŞIKLI ALARM UYGULAMASI YAPALIM

Mobil cihazlardaki sensörler kullanılarak çeşitli uygulamalar geliştirilebilir. Bu sensörlerden biri de cihazlardaki mesafe sensörüdür. Örneğin telefonlar ters çevrilince gelen aramanın sessize alınması bu sensör sayesinde olmaktadır. Bizde bu sensörü kullanarak Arduino yardımıyla sesli ve ışıklı bir alarm uygulaması geliştirelim.



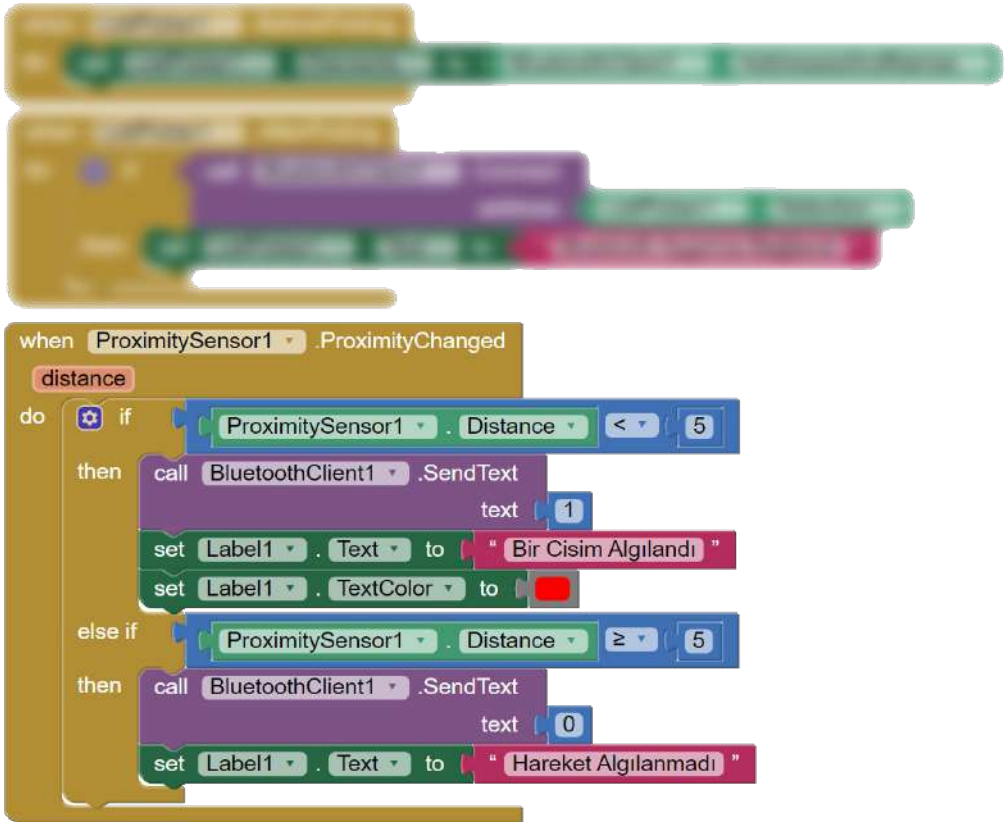
AppInvertor Tasarımı

- Label (1 adet)
- ListPicker (1 adet)
- ProximitySensor (1 adet)
- BluetoothClient (1 adet)

Gerekli ögeleri sahneye ekledikten sonra özelliklerini düzenleyip yandaki gibi bir **uygulama tasarımı** elde edelim.

AppInvertor Kodları

Blocks kısmına geçip kodlamaları yapalım. Aşağıda kodlamaların tamamı verilmiş ancak Bluetooth aygıtıyla ilgili kodlar maalesef bulanık gözükmektedir. Bu kodları önceki etkinliklerden yararlanarak oluşturabilir misin?



Kodları açıklayalım:
Bluetooth aygıtına bağlanmak için gerekli olan kodları sen oluşturdun. Mesafe sensöründeki mesafe değiştiğinde engele 5 cm'den daha az varsa Bluetooth aygıtına **"1"** değerini gönderip ekrana eklediğimiz Label nesnesine **"Bir Cisim Algılandı"** yazısını yazdırıyoruz ve yazı rengini **kırmızı** olarak ayarlıyoruz. Ancak mesafe sensöründen gelen değer 5 cm veya daha fazla ise Bluetooth aygıtına **"0"** değerini göndererek **"Hareket Algılanmadı"** yazdırıyoruz.

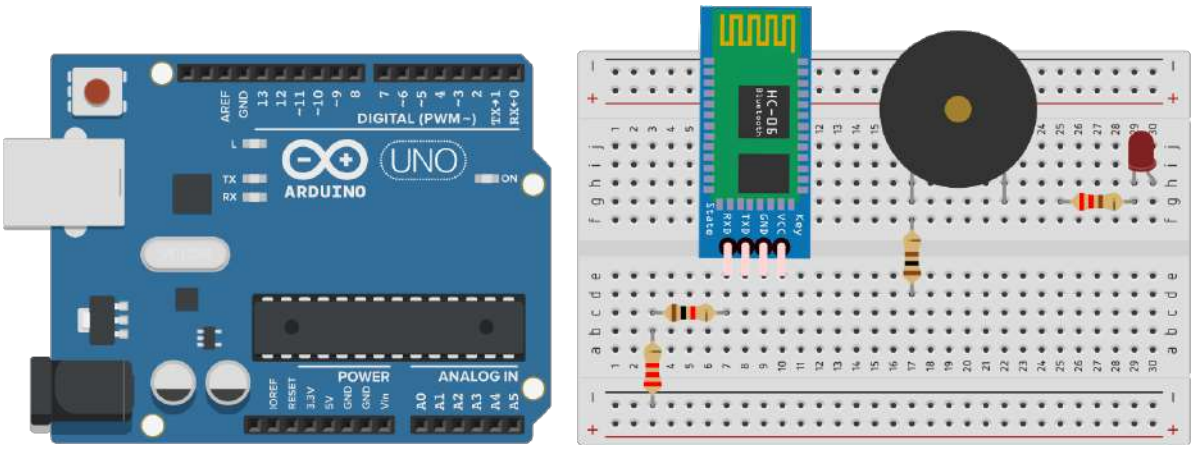
AppInvertor tasarım ve kodlama bölümünü bitirdik. Şimdi Arduino kısmına geçelim.

Malzeme Listesi

Malzeme Listesi:
Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
1 kΩ direnç (1 adet)
2 kΩ direnç (1 adet)
220 Ω direnç (1 adet)
100 Ω direnç (1 adet)
HC-06 Bluetooth Modülü
LED (1 adet)
Buzzer (1 adet)
Jumper Kablo

Devre Şeması

Aşağıda devre jumper kablolar haricinde verilmiştir. Önceki etkinliklerden yararlanarak jumper kabloları doğru şekilde devre üzerinde çizerek **eksiklikleri tamamlayabilir misin?** (Buzzer, Arduino Uno kartın 9. dijital pinine; LED ise Arduino Uno kartın 10. dijital pinine bağlanacak.)



Arduino IDE Kodları

Arduino IDE uygulamasını açıp aşağıdaki kodları yazalım.

```
1   int buzzer = 9;
2   int led = 10;
3
4   void setup() {
5     pinMode(buzzer, OUTPUT);
6     pinMode(led, OUTPUT);
7     Serial.begin(9600);
8   }
9
10  void loop() {
11    if (Serial.available()) {
12      int veri = Serial.read();
13      if (veri == '1') {
14        digitalWrite(buzzer, HIGH);
15        digitalWrite(led, HIGH);
16      }
17      if (veri == '0') {
18        digitalWrite(buzzer, LOW);
19        digitalWrite(led, LOW);
20      }
21    }
22  }
```

Kodları açıklayalım:

1 ve 2. Satırlar:

buzzer ve led isimli 2 tam sayı değişkeni oluşturuyoruz. Bu değişkenlerin değerine buzzer ve LED'i Arduino Uno kartta bağlantı sağlayacağımız dijital pinlere atıyoruz.

5,6 ve 7. Satırlar:

buzzer ve led değişkenlerini çıkış pini olarak ayarlayıp Bluetooth bağlantısı için bir seri port iletişimi başlatıyoruz.

11 ile 20. Satır Arası:

Seri portla haberleşme olup olmadığını kontrol ettirip veri isimli tam sayı değişkenine seri porttan gelen değeri aktarıyoruz. Değişkenin değeri "1" ise buzzer ve LED'in çalışmasını, değişkenin değeri "0" ise buzzer ve LED'in çalışmamasını sağlıyoruz.

Kodları Arduino Uno karta yükleyip AppInvertor platformunda geliştirdiğimiz uygulamayı da mobil cihazımıza yükledikten sonra projemizi deneyelim.

Projenin çalışır hâldeki videosu için Karekodu okutabilirsin.



AppInvertor kodlarında
50 cm'den daha büyük mesafeler için "0"
25 ile 50 cm arasındaki mesafeler için "1"
10 ile 25 cm arasındaki mesafeler için "2"
0 ile 10 cm arasındaki mesafeler için "3" değerini Bluetooth aygıtına gönderip
Buna göre Arduino kodlarında da gelen değere göre
0 gelmişse Buzzer ve LED çalışmasın
1 gelmişse Buzzer ve LED 1 saniye aralıklarla çalışsın
2 gelmişse Buzzer ve LED yarım saniye aralıklarla çalışsın
3 gelmişse Buzzer ve LED sürekli çalışsın
Şeklindeki değişiklikleri yapar mısın?

DİJİTAL TABELA UYGULAMASI YAPALIM

Kerem'in babası Eczacı Mehmet Bey, her gün eczaneyi kapatmadan önce o geceki nöbetçi eczaneyi bir kâğıda yazıp duvara yapıştırır. Kerem ise nöbetçi eczaneyi dijital ekranda yazdırıp, bilgilerin telefondan kontrol edilmesini sağlayan bir proje geliştirerek babasına hoş bir sürpriz yapmayı amaçlıyor. Haydi, Kerem'in projeyi tamamlamasına yardım edelim.

AppInvertor Tasarımı

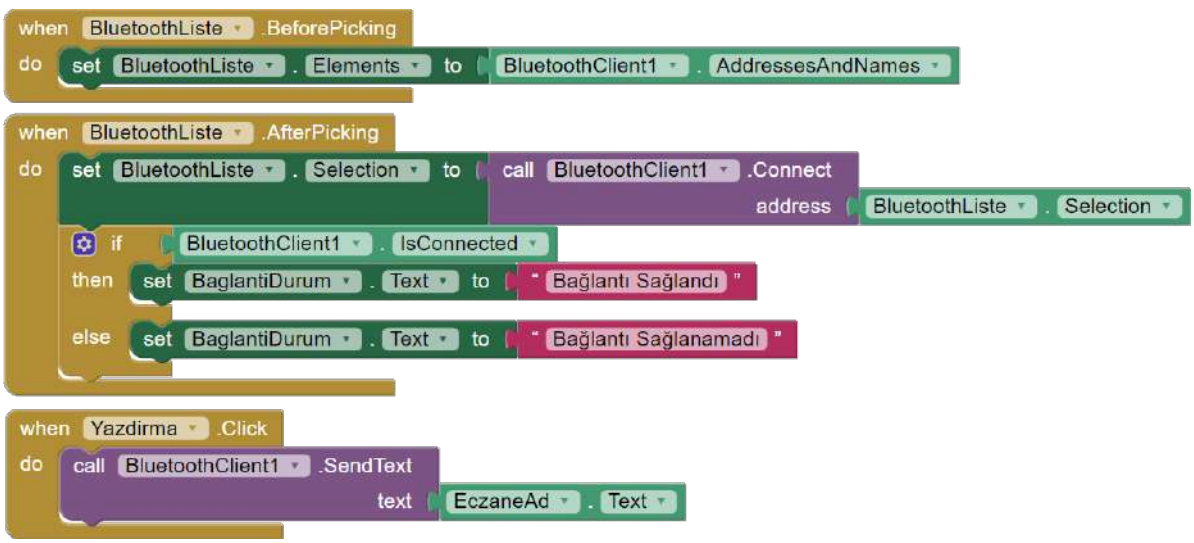


- Label (2 adet)
- ListPicker (1 adet)
- HorizontalArrangement (1 adet)
- Button (1 adet)
- BluetoothClient (1 adet)
- TextBox (1 adet)

Gerekli ögeleri sahneye ekledikten sonra özelliklerini düzenleyip yandaki gibi bir uygulama tasarımı elde edelim.

AppInvertor Kodları

Blocks kısmına geçip kodlamaları yapalım.



Kodları açıklayalım:

Bluetooth aygıtına bağlanmak için gerekli olan kodları her projemizde olduğu gibi bu projemizde de yazıyoruz. Listeden Bluetooth aygıtı seçildikten sonra **if-then-else kod** bloğuyla Bluetooth aygıtına bağlantı sağlandıysa Label nesnesine **"Bağlantı Sağlandı"** aksi durumda ise **"Bağlantı Sağlanamadı"** yazdırılmasını sağlıyoruz. **Yazdırma** isimli düğmeye (butona) tıklandığında ise Bluetooth aygıtına yazı olarak **EczaneAd** isimli textbox nesnesinde yazan yazıyı gönderiyoruz.

AppInvertor tasarım ve kodlama bölümünü bitirdik. Şimdi Arduino kısmına geçelim.

Malzeme Listesi

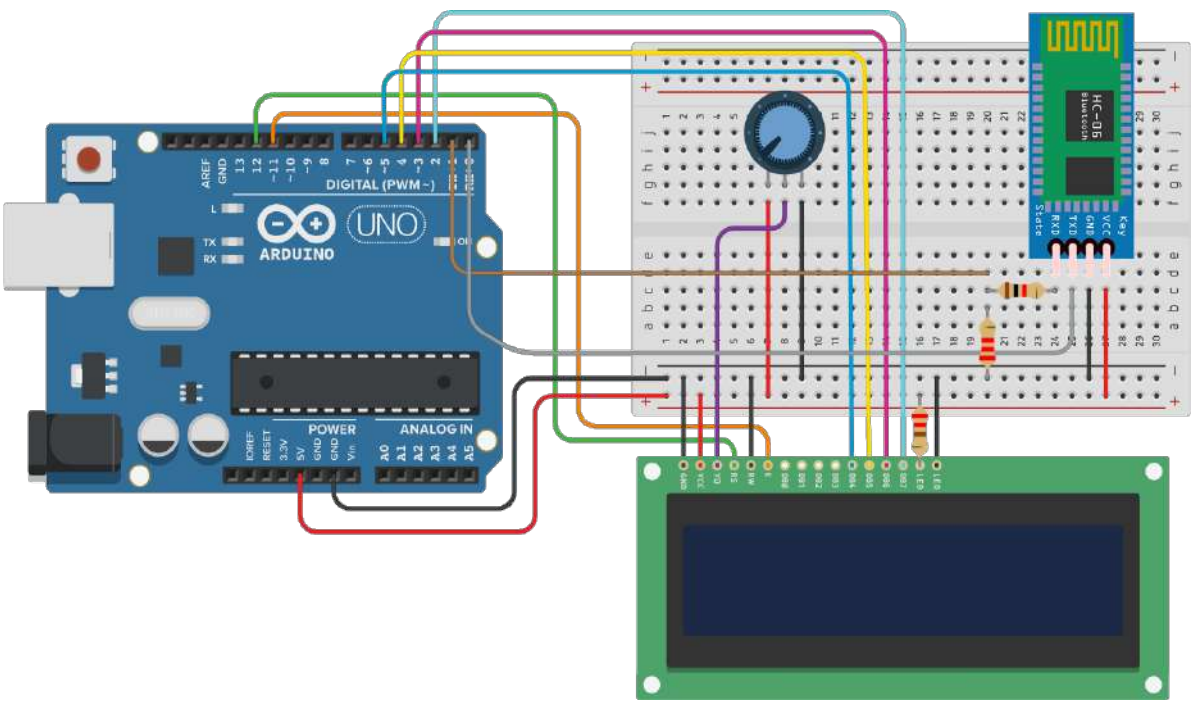
Arduino Uno Kartı
Genişletme Tahtası (Breadboard)
1 kΩ direnç (1 adet)
2.2 kΩ direnç (1 adet)
220 Ω direnç (1 adet)
HC-06 Bluetooth Modülü
16x2 LCD Ekran
10 kΩ potansiyometre
Jumper Kablo

Devre Şeması

Projenin devresi aşağıda verilmiştir. Potansiyometre ile LCD ekranın kontrast ayarlarını yapabilirsin.

NOT

LCD ekran bağlantılarının daha basit bir şekilde yapılmasını sağlayan I2C modülün varsa istersen onu kullanabilirsin. **I2C** modülü kullanırsan Arduino IDE kod kısmında I2C modülü ile ilgili kütüphaneyi uygulamaya eklemeyi unutmamalısın.



Arduino IDE Kodları

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
String veri;
```

Projeye LCD ekran ve Bluetooth için gerekli kütüphaneler ekleniyor. LCD ekranın Arduino bağlantıları tanımlanıyor. Veri isimli metinsel bir değişken tanımlanıyor.

```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  lcd.begin(16, 2);
}
```

Seri iletişim kuruluyor ve 16x2'lik LCD ekran başlatılıyor.

```
void loop() {
  while (Serial.available() )
  {
    delay(5);
    char gelen = Serial.read();
    veri += gelen;
  }
  lcd.clear();
  lcd.print(veri);
  delay(100);
  while (!Serial.available())
  {
   for (int i = 0; i <= veri.length();
i++)
    {
      lcd.scrollDisplayLeft();
      delay(100);
    }
    for (int i = 0; i <= 16; i++)
    {
      lcd.scrollDisplayRight();
      delay(100);
    }
    for (int i = 0; i <= 16; i++)
    {
      lcd.scrollDisplayLeft();
      delay(100);
    }
  }
  veri = "";
}
```

Mobil cihaz ile Arduino arasındaki Bluetooth seri iletişimi olduğu sürece karakter veri türünde gelen isimli bir değişken tanımlanıp mobil cihazdan gelen karakterler bu değişkene aktarılıyor. Her Gelen karakteri daha önce tanımladığımız veri değişkenine ekliyoruz. Son olarak LCD ekranda bir yazı varsa onları temizletip veri değişkenini yazdırıyoruz. Projeyi buraya kadar yazılan kodlarla da tamamlayabiliriz.

Yine Bluetooth iletişimi olduğu sürece for döngüsüyle veri değişkeninin uzunluğu hesaplanıp ekrandaki yazıyı önce sola sonra sağa ve sonra tekrar sola doğru kaydırıyoruz.
Son olarak veri değişkeninin içini boş metin olarak değiştirip yeni gelebilecek yazıyla çakışmasını engelliyoruz.

Kodları Arduino Uno karta yükleyip, AppInvertor platformunda geliştirdiğimiz uygulamayı da mobil cihazımıza yükledikten sonra projemizi deneyelim.



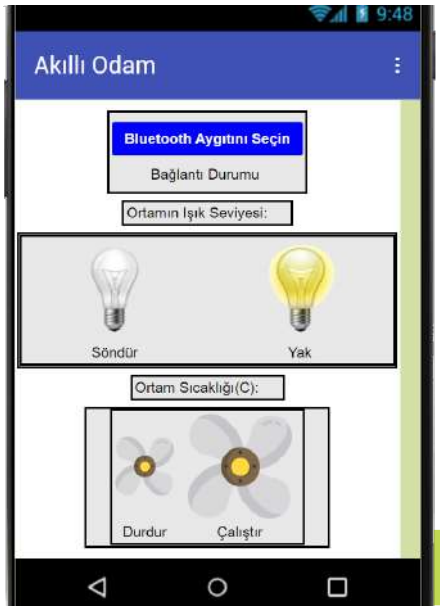
AppInvertor platformunda geliştirdiğimiz uygulamaya 1 HorizontalArrangement, 1 TextBox ve 1 Label nesnesi daha ekleyip nöbetçi eczanenin telefon numarasını da LCD ekranın 2. satırına yazdıracak şekilde AppInvertor ve Arduino kodlarını düzenleyebilir misin?

AKILLI ODAM - SICAKLIĞI VE IŞIĞI KONTROL EDİYORUZ



Alinda, odasındaki soğutucu ve lambanın kontrolünü sağlamak için bir mobil uygulama geliştirmek istiyor. Fakat biraz yardıma ihtiyacı var. Ona yardım etmeye ne dersin?

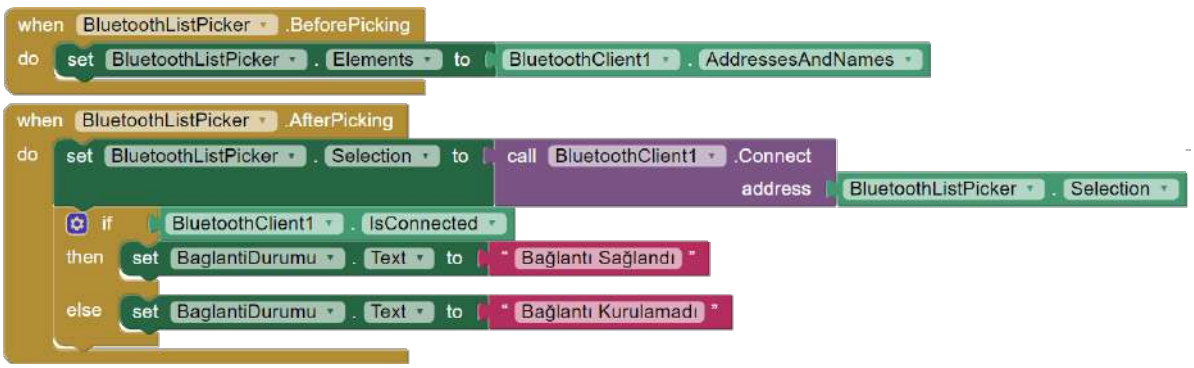
AppInvertor Tasarımı



Uygulamada odanın ışık seviyesi belirli bir seviyenin altına düşünce lambanın kendiliğinden yanmasını, istenirse lambanın elle kontrol edilmesi sağlanacak.
Odanın sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa soğutucu kendiliğinden çalışacak. İstenirse soğutucu elle kontrol edilecek.
AppInvertor uygulama tasarımını yanda verilen görselden yararlanarak yapalım (Uygulamada kullanılan görselleri internet üzerinden bulup düzenleyebilir veya görsel yerine düğme (button) nesnesi kullanabilirsin). Bluetooth Bağlantısı için **BluetoothClient** nesnesi eklemeyi unutmayalım.

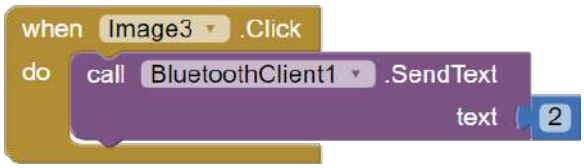
AppInvertor Kodları

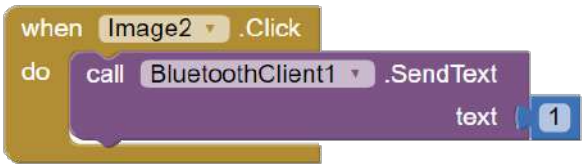
Tasarımı bitirdikten sonra kodlamaları yapmak üzere blocks kısmına geçelim.
Bluetooth bağlantısını sağlayacak ve BaglantiDurumu isimli label nesnesine bağlantı sağlandıysa "Bağlantı Kuruldu", bağlantı sağlanamadıysa "Bağlantı Kurulamadı" yazdıran kodları yazalım.

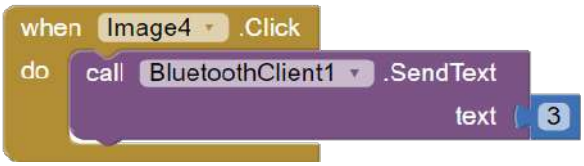


Alinda, Bluetooth bağlantısını sağladıktan sonra kodları yazmakta zorlanmıştır. Uygulamada sadece lambayı ve soğutucuyu kendi açıp kapatacak şekilde kodları yazmıştır. Uygulamaya eklenen görsellere tıklandığında Arduino karta sırasıyla 0,1,2 ve 3 değerleri gönderilmiştir. (Bunun için görsellerin tıklanabilir özelliği seçili olmalıdır.)





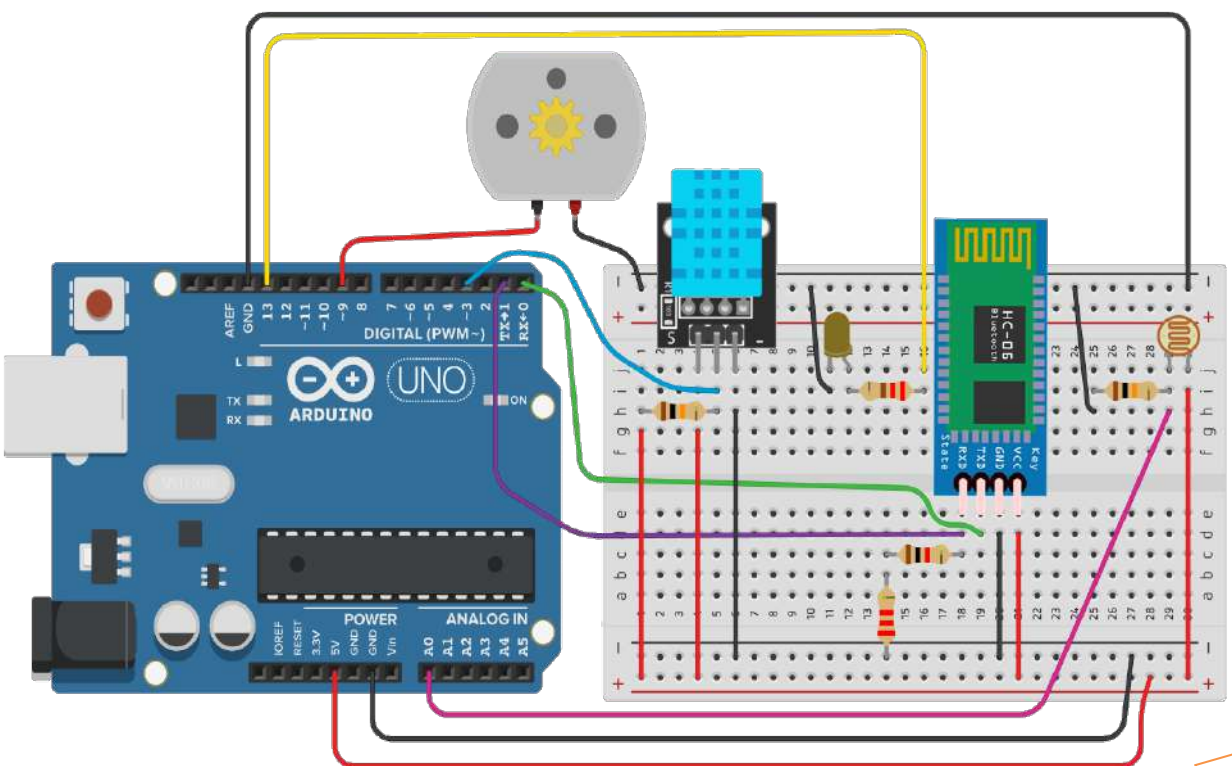




Malzeme Listesi

Arduino Uno
Genişletme Tahtası (Breadboard)
HC-06 Bluetooth Modülü
LDR Işık Sensörü
DHT11 Isı ve Nem Sensörü
DC Motor
LED(1 Adet)
10 kΩ Direnç (2 Adet)
2.2 kΩ Direnç (1 Adet)
1 kΩ Direnç (1 Adet)
220 Ω Direnç (1 Adet)
Jumper Kablo

Devre Şeması



Arduino IDE Kodları

Alinda, Arduino IDE uygulamasında AppInvertor platformunda geliştirdiği mobil uygulamaya paralel olacak şekilde kodları düzenlemiştir. Mobil uygulamadan gelen verilere göre lambanın yanıp sönmesi ve pervanenin belirli bir hızda dönüp durmasını sağlamıştır. `analogWrite` komutu ile pervanenin hızının istenilen kadar olmasını sağlamıştır.

```
int gelenveri;
int pervane = 9;
int lamba=13;

void setup() {
  Serial.begin (9600);
  pinMode(pervane, OUTPUT);
  pinMode(motor, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (Serial.available())
  {
    gelenveri = Serial.read ();
    delay (100);

    if (gelenveri == '1')
    {
      digitalWrite(lamba, HIGH);
    }
    else if (gelenveri == '0')
    {
      digitalWrite(lamba, LOW);
    }
    else if (gelenveri == '2')
    {
      analogWrite(pervane, 200);
    }
    else if (gelenveri == '3')
    {
      analogWrite(pervane, 0);
    }
    delay(100);
    gelenveri = "";
  }
}
```



Odanda neleri mobil cihazından kontrol edebilirsin?

Alinda'nın yapamadığı lambanın ve soğutucunun kendiliğinden çalışıp durmasını sağlayabilir misin?

Projeyi genişletip sadece odadaki değil evdeki diğer nesneleri de kontrol edecek bir akıllı ev projesi geliştirmeye ne dersin?



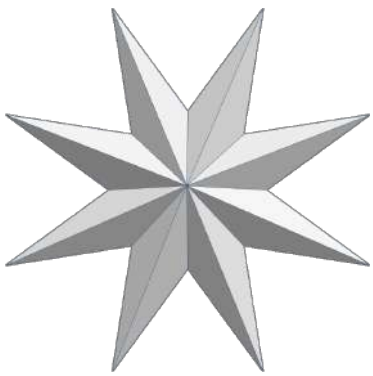
Arduino Uno karttan gelen verileri AppInvertor'da kullanmak için değişken oluşturmayı unutma!

GÖREVİMİZ TINKERCAD

Tinkercad uygulamasında aşağıda verilen görevleri zamana karşı yarışarak yapmak ister misin? Başlamaya hazırsan kronometreni ayarla. Süre 30 dakika...

1

Temel Şekiller kategorisinden **Yıldız** nesnesini çalışma düzlemine ekleyip Puntolar: 8, Yarıçap: 25 mm, İç Yarıçap (%): 0.4 ve Renk: Beyaz yapalım.



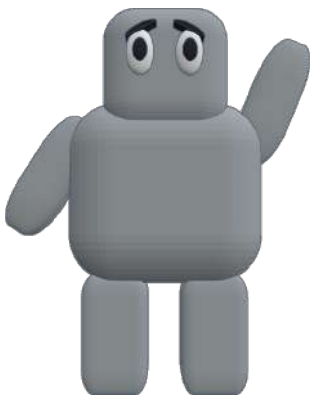
2

Metin ve Sayılar kategorisinden **0** ve **1** nesnelerini çalışma düzlemine ekleyelim. **1** nesnesini **0** nesnesinin üst kısmına gelecek şekilde hizalayalım. **0** nesnesini lacivert, **1** nesnesini turuncu renge dönüştürelim. Bu iki nesneyi gruplandıralım.



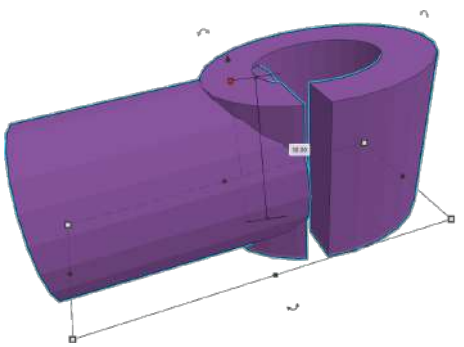
3

Karakter kategorisinden **AstroBot, Cartoon eye- left** ve **Cartoon eye-right** nesnelerini çalışma düzlemine ekleyip AstroBot'a göz tasarlayarak nesneleri gruplandıralım.



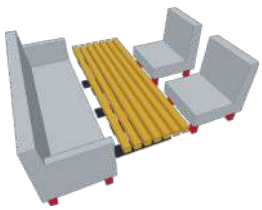
4

Bağlayıcılar kategorisinden **Lanyart** nesnesini çalışma düzlemine ekleyip yüksekliğini 10 mm olacak şekilde boyutlarını orantılı bir şekilde değiştirelim.



5

OMSI sosyal mekânı kategorisinden 2 adet **Middle Seat** ve 1 adet **Large Seat** nesnesi ekleyelim. 2 adet **Bench** nesnesi ekleyip gruplandıralım. Birbirine karşılıklı oturulacak şekilde bir masa ve oturma grubu elde edelim.



6

Making at home kategorisinden **Metal can** ve **Pencil** nesnelerini ekleyip bir kalemliğin içinde duran kalem şekli verelim.



7

Shape Library kategorisindeki alt başlıklardan **Fig. 2 – Standing** nesnesini ve **Skateboard Truck** nesnesini bulup çalışma düzlemine ekleyelim. Kaykaya binmiş bir çocuk görseli elde etmeye çalışalım.



8

Şekil Oluşturucular -> Öne Çıkanlar kategorisinden **Yay** nesnesini çalışma düzlemine ekleyelim. Şekil denetçisinden özelliklerini R1: 2, R2: 8, Ofset: 0.5, Dönüşler:4 olarak ayarlayalım.



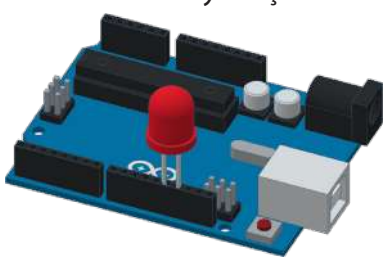
9

Şekil Oluşturucular -> Tümü kategorisinden **Matris** nesnesini çalışma düzlemine ekleyelim. Şekil denetçisinden özelliklerini Yarıçap: 7, Yükseklik: 4, Döngü: 6 olarak ayarlayalım.



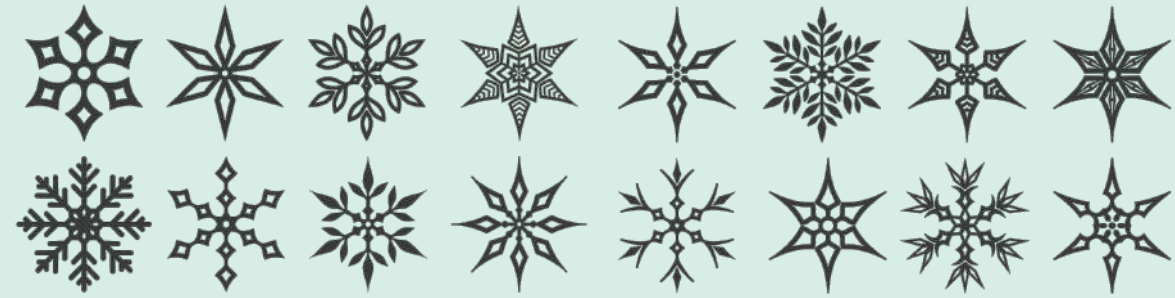
10

Devreler -> Bileşenler kategorisinden Arduino Uno R3 ve Led (10 mm) nesnelerini çalışma düzlemine ekleyelim ve LED'i Arduino Uno karta yerleştirelim.



KALEM SÜSÜ YAPIYORUZ

Seda, arkadaşı Merve'nin kar tanesi şekillerini çok sevdiğini biliyordu. Ona, yaklaşan doğum günü için kar tanesiyle ilgili bir hediye vermek istiyordu. Merve'ye kendi tasarlayacağı kar tanesi şeklinde bir kalem süsü hediye etmeye karar veren Seda, tasarıma başlamadan önce internetten kar tanelerinin şekillerini inceledi. Seda, hiçbir kar tanesinin birbirine benzemediğini ve tüm kar tanelerinin kendi içinde simetrik bir yapıya sahip olduğu bilgisine ulaştı.





Kar tanesinin sadece bir kanadını tasarlayan Seda, diğer kanatları Tinkercad uygulamasının özelliklerini kullanarak tamamlayıp kar tanesi tasarımını bitirmiştir. Seda, kar tanesi tasarımını bitirdikten sonra etrafına bir çember ekleyip, kaleme takılması için bu çembere bitişik şekilde bir girinti oluşturarak tasarımı tamamlamıştır. Üç boyutlu yazıcıdan baskı alan Seda, hediyesini hazır hâle getirmiştir.

Seda tasarımını yapmadan önce bazı sorulara cevap aramıştır. Bu sorulara senin cevapların neler olurdu?

1- Kar tanesinin bir kanadını tasarladıktan sonra diğer kanatları simetrik olarak nasıl tasarlanır?

2- Kaleme takılacak girintinin çapı ne kadar olmalıdır? Bu ölçü neye göre belirlenir?

3- Kar tanesinin tam ortasına bir kardan adam şekli eklenmek istenirse bunu nasıl yaparsın?

4- Tinkercad uygulamasında diğer kullanıcılar da kar tanesi tasarımı yapmış olabilir mi? Bu tasarımlara nasıl ulaşabilirsin?



Sende yukarıdaki kar tanesi görsellerinden yararlanarak simetrik bir yapıya sahip kalem süsü tasarlar mısın?



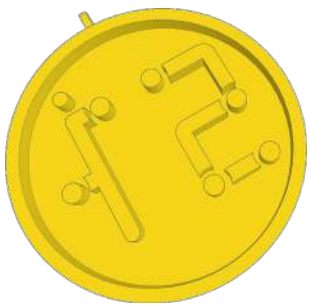
Bu tasarımda çoğaltma, hizalama, gruplandırma ve ayna özelliklerini kullanarak tasarımını daha kısa sürede tamamlayabilirsin.

Seda'nın tasarımına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin. (https://www.tinkercad.com/things/fRu2ReqsH6N)

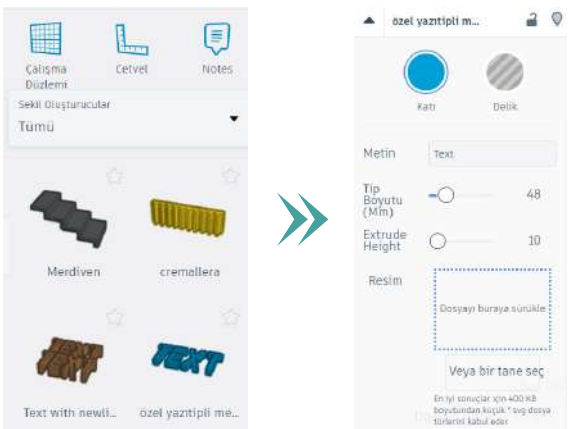
ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ YAPIYORUZ

İlke ve Zeynep yaklaşan anneler günü için annelerine özel bir hediye hazırlamak istiyordu. Görme engelli anneleri için isimlerinin baş harflerinden oluşan bir kolye ucu tasarlamaya karar verdiler.
Kolyenin tasarımı için bir plan çıkartan iki kardeş, aşağıdaki adımları belirlediler:

1. Kolye ucunun içine Braille alfabesi ile "İ" ve "Z" harfleri yazılacak.
2. Kolye ucu 3 cm çapında daire biçiminde olacak.
3. Harfler ve kolye ucunun yüksekliği eşit seviyede ve 3 mm olacak.
4. Kolye ucu sarı renkte olacak.
5. Kolye ucuna zincir takılabilmesi için bir takma halkası oluşturulacak.



Annelerinin harfleri algılayabilmesi için Tinkercad uygulamasında Braille Alfabesi ile yazı yazması gereken İlke ve Zeynep'in bu işlem için aşağıdaki adımları uygulaması gerekiyor.



- Braille Alfabesinin yazı tipi fontu internetten bulunup bilgisayara indirilecek.
- Yazı tipi fontunu Tinkercad uygulaması üzerinde kullanabilmek için .SVG dosya biçimine dönüştürülecek.
- Tinkercad uygulamasına bu yazı tipini eklemek için **Şekil Oluşturucular**'dan **Tümü** seçilip "Özel yazıtipli metin" nesnesini ekrana sürükleyerek şekil denetçisi bölümüne .SVG dosya biçimli yazı tipi yüklenecek.

NOT

Braille Alfabesinin .OTF ve .SVG dosya biçimli hâllerini indirmek için Karekodu okutabilirsin. (https://bilgisayarbilisim.net/kaynak_yonetimi/turkce-karakter-destekli-braille-alfabesi-otf-ve-svg-bicimli.299/)

ŞİMDİ SIRA SENDE!

İlke ve Zeynep tasarımı tamamlayıp, hediyeyi annelerine sunarak ona unutulmaz bir armağan vermiş oldular. Sende çevrendeki görme engelli birine hediye etmek üzere bir kolye ucu tasarlamaya ne dersin?
Sana örnek olması için İlke ve Zeynep'in tasarımına Karekodu okutarak ulaşabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/5NCzPmAMuMF)

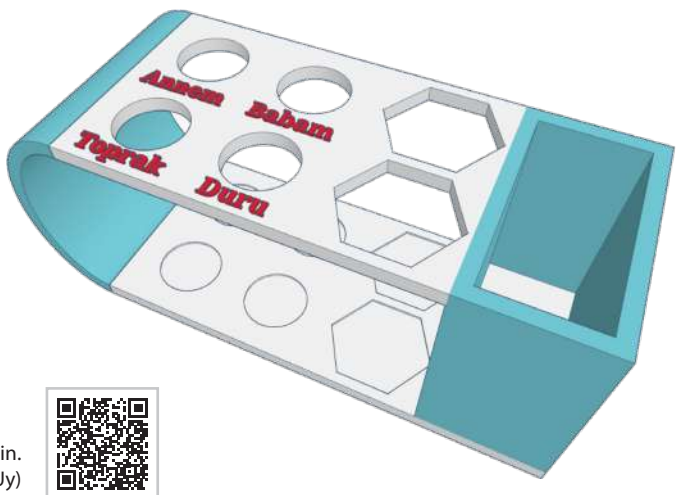
DİŞ FIRÇASI TUTUCUSU YAPIYORUZ

Toprak ve Duru her akşam olduğu gibi yatmadan önce dişlerini fırçalamak için lavabonun başına geçtiler. Duru, yanlışlıkla ağabeyi Toprak'ın diş fırçasını aldı. Bunu fark eden Toprak, kardeşine engel olmaya çalışırken yaşanan karmaşada diş fırçalarını koydukları kutuyu kırdı. Bu duruma çok üzülen iki kardeş diş fırçalarını koyacakları ve üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu bir diş fırçası tutucusu tasarlamaya karar verdiler.

Bilgisayarın başına geçerek Tinkercad uygulamasını açan iki kardeş tasarım aşamasında **Delik, Hizalama** ve **Gruplama** özelliklerini kullanırken ayrıca şu şekilleri kullandıklarını belirttiler:



Yapacakları tasarımda diş macunları ve ebeveynlerinin diş fırçaları için bölümler ile bir de yedek bölme olmasını isteyen iki kardeş **görseldeki tasarımı** hazırladılar:



Toprak ve Duru, tasarımlarının belirli bir kısmını senin için kayıt altına aldılar. Tasarımın kayıtlı olan kısmının videosuna ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.

Tasarımın bitmiş hâline ulaşmak için Karekodu okutabilirsin. (https://www.tinkercad.com/things/141WG9fivUy)

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Bu etkinlikteki tasarımı yapıp kendi isteğine göre özelleştirmeye ne dersin?

Tasarıma planlama yaparak başlamak senin için faydalı olacaktır. Aşağıdaki sorulara vereceğin cevaplar tasarımlarında sana yol gösterici olacaktır.

1. Diş fırçalarının gövde kalınlığı ne kadar? Diş fırçalarını yerleştireceğin kısmın genişliği ne kadar olmalıdır?

……

2. Diş fırçalarının boyu ne kadar? Diş fırçası tutucusunun diş fırçalarını dengede tutması için yüksekliği ne kadar olmalıdır?

……

3. Diş macununun kalınlığı ne kadar? Diş macununu yerleştireceğin kısmın genişliği ne kadar olmalıdır?

……

4. Diş fırçalarını ve macunları koymak için açılan kısımlardan sonra tasarımın yatay uzunluğu ve derinliği ne kadar olmalıdır?

……

SATRANÇ TAKIMINI TAMAMLIYORUZ

Salih, okuldaki satranç turnuvası için hazırlanıyordu. Alıştırma yapmak için satranç takımını okula götüren Salih, beyaz takımdan **kale**, siyah takımdan **vezirin** eksik olduğunu fark etti. Ne yapacağını düşünen Salih'in aklına, eksik taşları Tinkercad uygulamasında üç boyutlu olarak tasarlayıp üç boyutlu yazıcıdan bastırmak geldi.

Tasarıma kale taşından başlamaya karar veren Salih, satranç takımındaki diğer kale taşlarının şekil ve ölçülerini inceleyerek şu bilgileri edindi;

1. Taş 5 cm uzunluğunda olmalı.
2. Kalenin en üst bölümünde 12 tane girinti olmalı.
3. Kalenin sütunları aşağıdan yukarıya doğru daralmalı ve 16 bölümden oluşmalı.
4. Kalenin taban çapı 22 mm olmalı.



Bu bilgiler ışığında Salih, Tinkercad uygulamasında kale taşını tasarlamak için silindir, küre ve koni şekillerini çeşitli sayıda kullandı. Tasarımı tamamlamak için uygulamanın gruplandırma, hizalama, delik, ayna, açısal yön değiştirme, farklı çalışma düzlemi ekleme, çoğaltma, kopyalama, yeniden boyutlandırma gibi özelliklerinden de faydalandı.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Salih'in eksik olan ikinci taşı veziri tasarlayarak satranç takımını tamamlar mısın?

Vezir taşı aşağıdaki özelliklerde olmalı:

1. Taş 8 cm uzunluğunda olmalı.
2. Taşın üst bölümünde 8 tane girinti olmalı.
3. Taşın sütunları aşağıdan yukarıya doğru daralmalı ve 16 bölümden oluşmalı.
4. Taşın taban çapı 25 mm olmalı.
5. Genel görünümü yandaki görsel gibi olmalı.



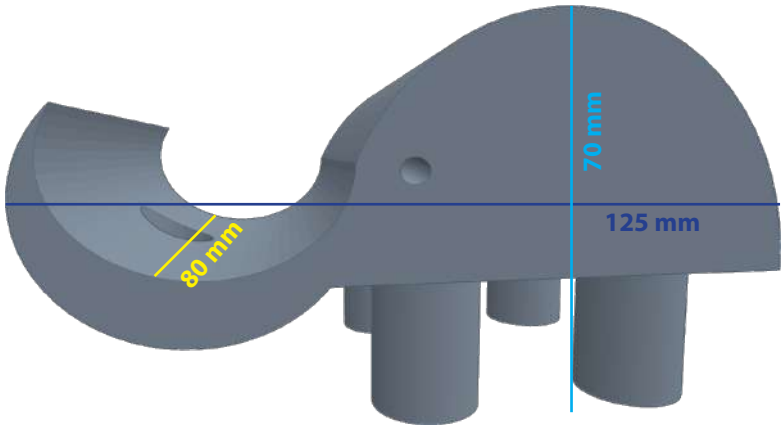
Salih'in kale tasarımına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/4QJHPhG3ynZ)

Salih'in kale tasarım videosunu izlemek için Karekodu okutabilirsin.

TELEFON TUTUCUSU YAPIYORUZ

Berkay, ödevlerini yapmak için zaman zaman annesinin telefonunu kullanabiliyordu. Ancak hem telefonu tutup hem gerekli notları defterine yazmakta zorlanıyordu. Telefon için bir sabitleyici olsa diye düşünen Berkay, kendisi için Tinkercad uygulamasında bir telefon tutucusu tasarlamaya karar verdi.

Telefon tutucusunu en sevdiği hayvan olan fil şeklinde tasarlayan Berkay, üst komşusu olan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Güngör Beyden rica edip tasarımının baskısını üç boyutlu yazıcıdan aldı.



Berkay tasarımını denemek için telefonu filin hortumunun üzerine koyduğunda tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü fil öne doğru devrilmişti…



Berkay'ın tasarımı neden işe yaramamıştır?

Filin dengede kalmama sebebi ne olabilir?

Telefonu dengede tutmak için tasarım üzerinde ne gibi değişiklikler yapılmalıdır?

Eğer bir telefon tutucu tasarlamak isteseydin dikkat edeceğin unsurlar neler olurdu?

Tasarıma ulaşmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/kJOvWBPaEJ5)

NOT

Tasarımın tüm ölçülerine ulaşmak için cetvel aracını kullanabilirsin.

Tasarımın tüm ögelerini incelemek için grubu çöz özelliğini kullanabilirsin.



En sevdiğin hayvan figüründe bir telefon tutucu tasarlamaya ne dersin? Hayal ettiğin tasarımı oluştur...

İHTİYACIM OLAN TASARIMI NASIL BULABİLİRİM?

Bazen ihtiyacımız olan tasarımları yapacak vaktimiz veya bilgimiz olmayabilir. Dünya üzerinde üç boyutlu tasarımla uğraşan sayısız tasarımcı var. Tasarımcılar yaptıkları tasarımları başkalarına faydalı olmak veya gelir elde etmek amacıyla paylaşabilirler. Bu sayede ihtiyacımız olan bir tasarımı paylaşılan tasarımların arasından bularak Tinkercad uygulamasında özelleştirebiliriz.

Tinkercad uygulamasında İçe Aktar seçeneğine tıkladığımızda karşımıza gelen pencerede Tinkercad uygulamasının .STL, .OBJ veya .SVG dosya biçimli tasarımları desteklediğini görüyoruz. Cihazımızda var olan veya internetten bağlantı adresini (URL) vereceğimiz uygun tasarımı seçerek Tinkercad uygulamasına ekleyebiliriz.



Peki, diğer kullanıcıların yaptığı tasarımları nasıl bulabiliriz? Üç boyutlu tasarımların paylaşıldığı birçok internet sitesi vardır. Aşağıdaki internet siteleri, istediğimiz birçok tasarımı hazır bulabileceğimiz platformlara örnek gösterilebilir.

https://grabcad.com/
https://www.thingiverse.com/

Biz de istersek yukarıdaki internet sitelerine üye olup tasarımlarımızı paylaşabiliriz.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Yanda verilen görseldekine benzer bir kapak kulpu tasarımı bulup Tinkercad uygulamasında aşağıdaki bilgilere göre özelleştirebilir misin?

1. Kulpun alt kısmında vida takmak için girintiler olmalı.
2. Kulpun uzunluğu 16 cm olmalı.
3. Kulpun derinliği 40 mm olmalı.
4. Kulpun kalınlığı 24 mm olmalı.
5. Kulpun rengi kahverengi olmalı.
6. Kulpun üzerinde "BENİ AÇ" yazmalı.



İpucu

Yukarıda bahsedilen ve tasarımların paylaşıldığı diğer birçok internet sitesi uluslararası platformlardır. Bu sebeple daha fazla tasarıma ulaşmak için web sitelerinde İngilizce arama yapmalısın.

DİKKAT

Tasarımları kullanırken telif haklarına dikkat etmeyi ve gerekirse atıfta bulunmayı unutma!

Örnek bir tasarıma ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/jjxqWQlBlwi)

CİVATA VE SOMUN YAPIYORUZ

Bisikletiyle dolaşan Emre, aniden gelen sesle irkildi. Hemen bisikletini durduran Emre, bir civatanın düştüğünü fark etti. Ne kadar aradıysa da düşen cıvatayı bulamayan Emre, çözümü civata ve somunu Tinkercad uygulamasında tasarlayıp üç boyutlu baskısını almakta buldu.

Emre'nin tasarıma başlamadan önce bazı sorulara cevap bulması gerekiyor. Bu sorulara cevap vererek Emre'ye yardımcı olur musun?

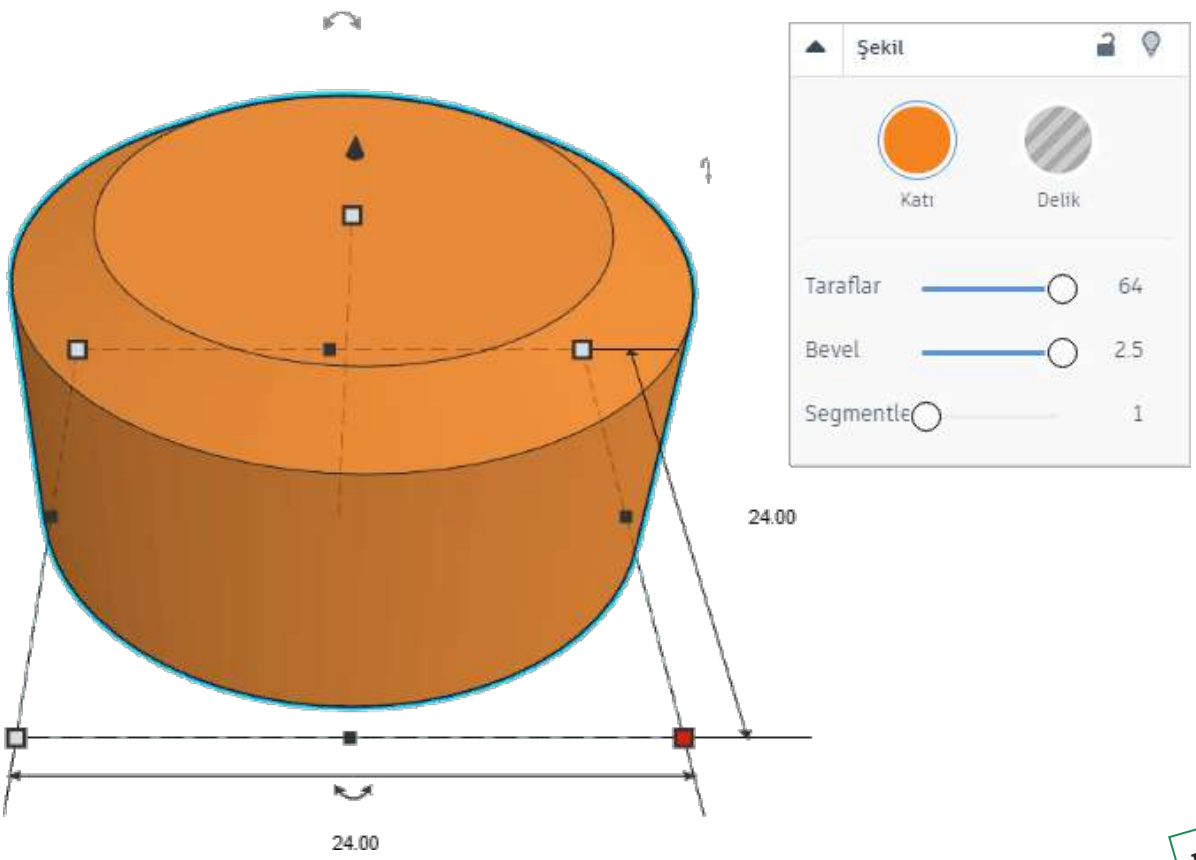
Kaybolan civatanın boyutları nasıl öğrenilebilir?

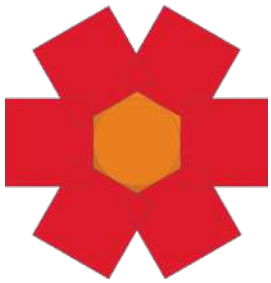
Somunun boyutları, civatanın hangi bölümüne göre tasarlanarak belirlenebilir?



Aşağıda sana yardımcı olması için tasarım adım adım anlatılmıştır. Tasarımı üstteki sorulara verdiğin cevaplarla tamamlayıp civata ve somun için Emre'ye yardımcı olur musun?

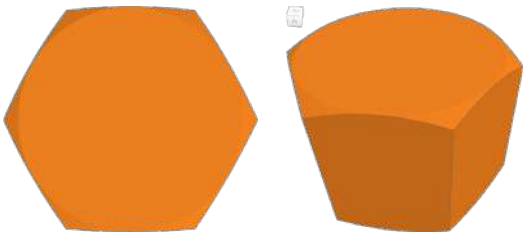
ADIM 1: Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyelim. Silindirin genişliğini ve uzunluğunu 24 mm, yüksekliğini ise 14 mm yapalım. Şekil denetçisinden tarafları 64, bevel seçeneğini 2.5 ve segmentleri 1 yapalım.





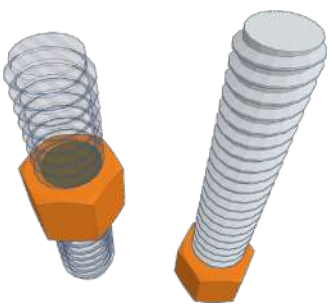
ADIM 2: Çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyelim. Genişliğini ve uzunluğunu 18 mm yapalım. 1. Adımda oluşturduğumuz silindirle uzunluk ve genişlik yönünden ortada olacak şekilde hizalayalım. Kutu nesnesini çoğaltıp 60° döndürelim. Toplam 6 kutu elde edene kadar çoğaltmaya devam edelim. Kutuları aşağıdaki görünümde olacak şekilde silindirin etrafına eşit aralıklarla hizalayalım.

ADIM 3: Kutu nesnelerini delik hâle getirip silindirle gruplandıralım. Elde ettiğimiz nesneyi çoğaltıp çalışma düzleminde boş bir alana taşıyalım. Bu adımda cıvatanın başı ve somunun gövdesini oluşturmuş olduk.





ADIM 4: Tinkercad uygulaması bünyesinde birçok şekli bulundurması sayesinde tasarımları daha kolay ve hızlı yapmamızı sağlar. Civatanın asıl kısmını tasarlamak için Şekil Oluşturucular bölümünden "ISO metrik dişi" isimli nesneyi çalışma düzlemine ekleyelim ve çapını 14 yapalım. Aynı nesneden bir tane daha oluşturalım.



ADIM 5: Çalışma düzlemine eklediğimiz ISO metrik dişi nesnesini, üçüncü adımda oluşturduğumuz cıvata başı ve somun gövdesinin tam ortasına denk gelecek şekilde hizalayalım. Gerekli yükseklik ve diş ayarlamalarını yapalım. Somun için ISO metrik dişi nesnesini delik hâle getirelim. Somun ile delik olan ISO metrik dişi nesnesini, cıvata başı ile katı olan ISO metrik dişi nesnesini gruplandıralım. Cıvata ve somun için gri renkleri seçerek tasarımı sonlandıralım.

Bu adımda civatanın toplam yüksekliğini başlangıçta yanıtladığımız sorulara göre ayarlayalım.



Cıvata ve somun tasarımına ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/l8JHO4AjoFR)

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Koni, silindir, ISO metrik dişi, yarım küre ve kutu nesnelerini kullanarak görseldeki gibi bir vida tasarlayabilir misin?



MANCINIK YAPIYORUZ

Yarışa hazır mısın?

Sınıfta **dörderli** veya **beşerli** gruplara ayrılalım. Tinkercad uygulamasında bir mancınık tasarlamak için gerekli planlamaları yapalım. Tüm grupların tasarladığı mancınıkları üç boyutlu yazıcıdan çıktı alıp ertesi gün okul bahçesinde özdeş misketleri daha uzağa fırlatma yarışı yapalım.



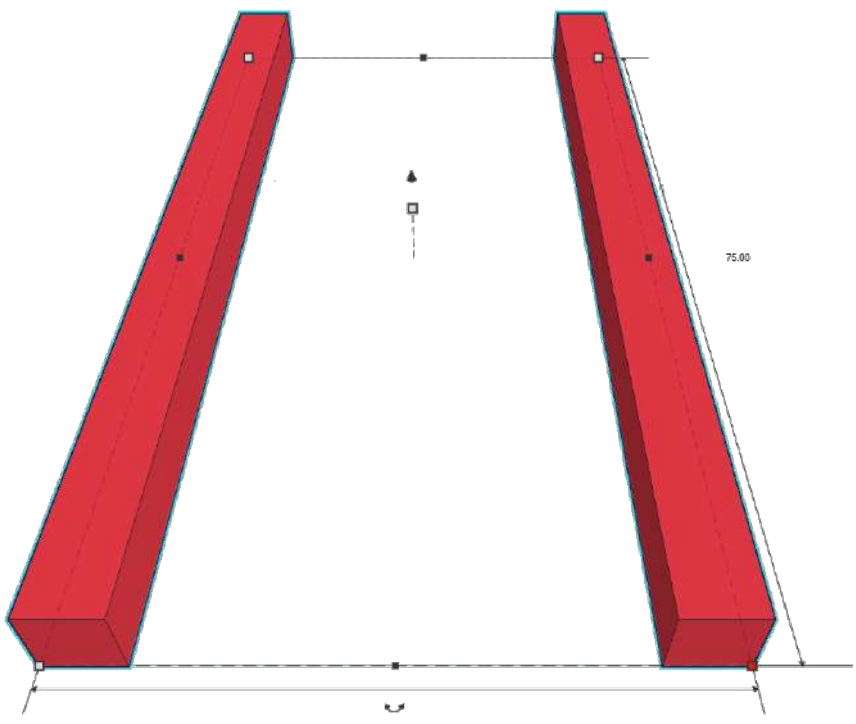
Güvenlik önlemlerini ihmal etmeyelim.

Mancınığı tasarlarken aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmalısın:

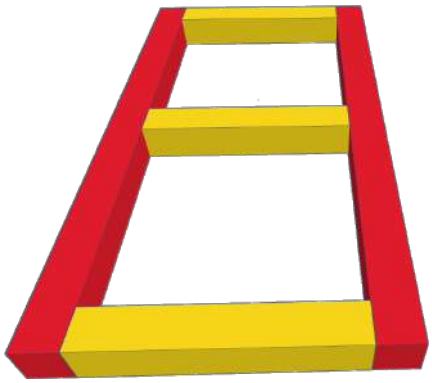
- Mancınığın yüksekliği en fazla 10 cm olmalı.
- Mancınığın fırlatma kolunun toplam uzunluğu en fazla 15 cm olmalı.
- Misketi koyacağın fırlatma haznesinin çapı en fazla 25 mm olmalı.

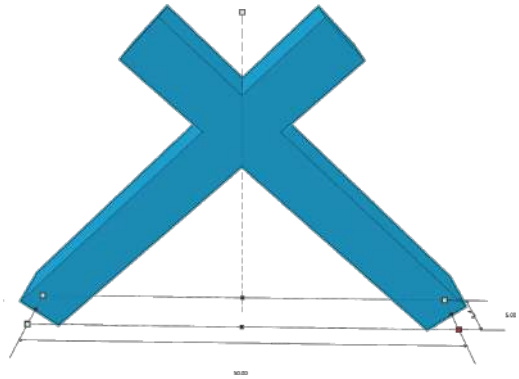
Aşağıda sana yardımcı olması için farklı boyutlarda bir mancınığın tasarımı adım adım gösterilmiştir.

ADIM 1: Mancınık çerçevesinin alt kısmını tasarlamak için çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyelim. Boyutlarını; 75 mm uzunlukta, 5 mm genişlikte ve 5 mm yükseklikte olacak şekilde ayarlayalım. Kutuyu çoğaltıp iki nesne arasında baştan sona 40 mm olacak şekilde hizalayalım. Bu iki nesneyi gruplandıralım.



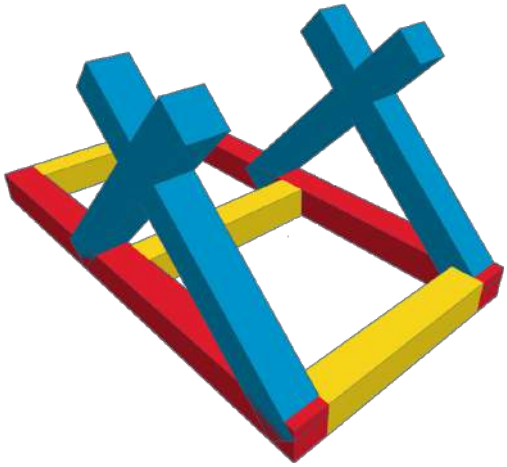
ADIM 2: Çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyip boyutlarını; 5 mm uzunlukta, 30 mm genişlikte ve 5 mm yükseklikte olacak şekilde ayarlayalım. Şekil denetçisinden rengini sarı olarak seçelim. Bu şekli 1. adımda tasarladığımız iki kutu arasına yerleştirelim. Bu adımda oluşturduğumuz kutuyu çoğaltıp 1. adımdaki kutuların ortasına ve diğer başına gelecek şekilde hizalayalım. Bütün nesneleri gruplandıralım. Şekil denetçisinde renkler kısmından çok renkli seçeneğini seçelim.



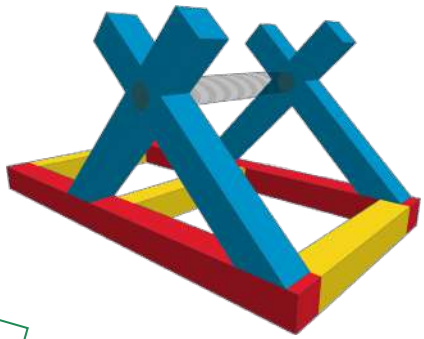


ADIM 3: Bu adımda mancınığın destek direklerini tasarlayalım. Çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyip boyutlarını; 44 mm uzunlukta, 5 mm genişlikte ve 5 mm yükseklikte olacak şekilde ayarlayalım. 45° dikey yönde döndürelim. Alt kısmı çalışma düzlemiyle aynı hizada olacak şekilde yukarı kaydıralım. Oluşturduğumuz şekli çoğaltıp yine dikey yönde 90° döndürelim. İki şekil arasındaki mesafe alt kısımda 50 mm olacak şekilde hizalayalım. Bu iki şekli gruplandıralım. Şekil Denetçisinden rengini mavi seçelim.

ADIM 4: Adım 3'te oluşturduğumuz destek direğini daha önce oluşturduğumuz mancınığın tabanının uzun kısmıyla hizalayalım. Destek kolunu çoğaltıp diğer uzun kısma yerleştirelim ve tüm nesneleri gruplandıralım.

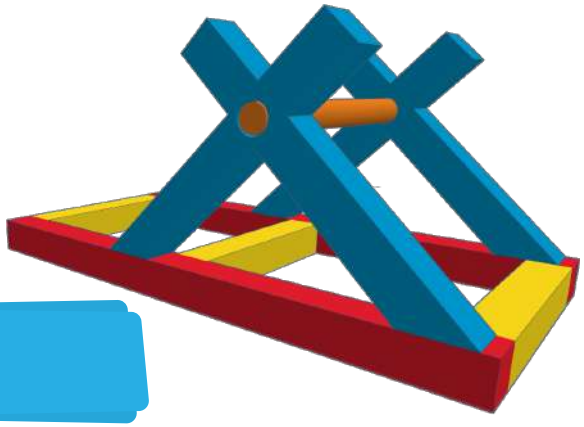


ADIM 5: Mancınığın dönme kolu için delik açalım. Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyelim.



Şekil Denetçisinden tarafları 64 olacak şekilde ayarlayalım. Silindirin boyutlarını; 40 mm yükseklikte, 4 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. Şekil denetçisinden özelliğini delik olarak seçelim. Nesneyi dikey yönde 90° döndürelim. Ardından mancınığın destek direklerinin tam orta noktasına hizalayalım. Tüm şekilleri gruplandıralım.

ADIM 6: Çalışma düzlemine bir silindir daha ekleyelim. Bu silindirin boyutlarını; 40 mm yükseklikte, 3.50 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. 5. Adımda oluşturduğumuz deliğin tam ortasına hizalayalım. Tüm nesneleri gruplandıralım.

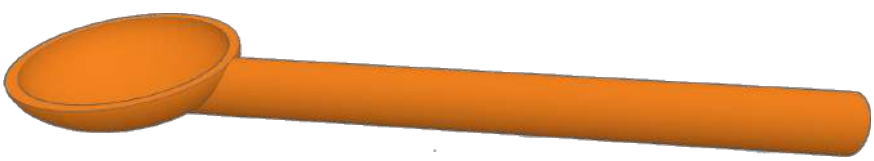


NOT Hizalamada yardımcı olması için Izgarayı Tuttur aralığını 0.25 mm olarak ayarlayabiliriz.

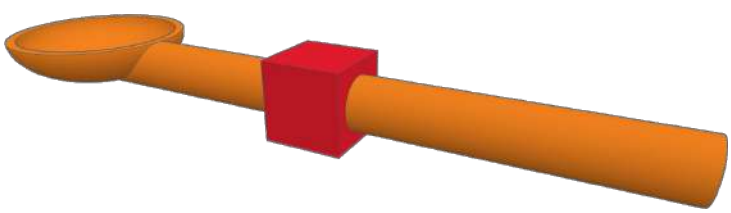
ADIM 7: Çalışma düzlemine bir yarım küre ekleyelim. Boyutlarını; 6 mm yükseklikte, 22 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. Nesneyi çoğaltıp yeni yarım kürenin boyutlarını; 5 mm yükseklikte, 20 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. Şekil Denetçisinden yeni oluşturduğumuz yarım kürenin özelliğini delik olarak ayarlayalım. Bu iki yarım küreyi uzunluk ve genişlik yönünden tam ortada hizalayıp gruplandıralım. Nesneyi dikey yönde 180° döndürelim.



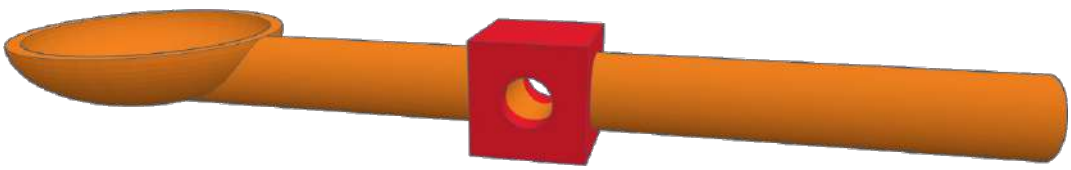
ADIM 8: Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyelim. Boyutlarını; 70 mm yükseklikte, 6 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. Silindiri dikey yönde 90° döndürelim. Silindiri çalışma düzlemiyle aynı hizada olacak şekilde aşağı kaydıralım. 7. adımda oluşturduğumuz kase şeklindeki yarım küre ile silindiri hizalayalım. Ardından yarım küredeki grubu çözelim. Yarım küreleri ve silindiri seçip tekrar gruplandıralım.



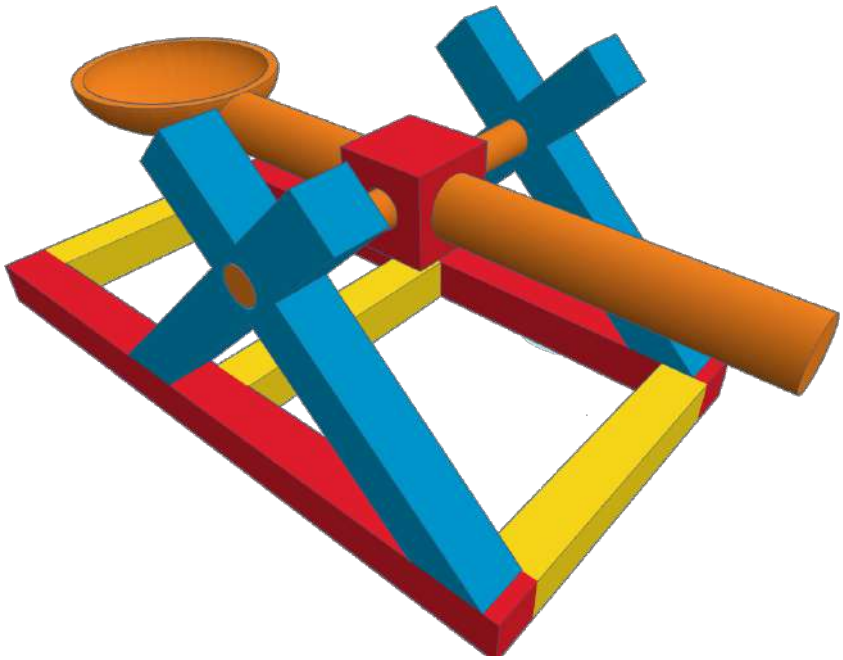
ADIM 9: Çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyelim. Boyutlarını her yönde 9 mm olarak ayarlayalım. Kutuyu 8. adımda oluşturduğumuz nesne ile her yönden ortalayarak hizalayalım. İki nesneyi gruplandıralım ve şekil denetçisinden çok renkli yapalım.



ADIM 10: Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyelim. Boyutlarını; 10 mm yükseklikte, 4 mm uzunluk ve genişlikte olacak şekilde ayarlayalım. Şekil Denetçisinden özelliğini delik yapalım. Silindiri 90° dikey yönde döndürelim. 9. adımda oluşturduğumuz kutu nesnesinin her yönden tam ortasına gelecek şekilde hizalayalım ve gruplandıralım.



ADIM 11: 10. adımda oluşturduğumuz nesnedeki deliği 6. adımda oluşturduğumuz silindirin her yönden tam ortasına hizalayarak tasarımı sonlandıralım.



Tinkercad uygulamasında tasarıma ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/iOqPNbWiTLe)



Misketi daha uzağa fırlatmak için mancınığın fırlatma kolunda, kuvvet uygulayacağımız taraf mı yoksa kasenin olduğu taraf mı daha uzun olmalıdır?
Bu soruya vereceğin cevaba göre yapacağın tasarımla yarışmanın kazananı olabilirsin. Bol şans…

POŞET KAPAMA KİLİDİ YAPIYORUZ

Özlem, annesinin mutfakta kullanması için derste yaptığına benzer bir poşet kapama kilidi tasarlayıp üç boyutlu baskısını almak istiyordu. Derste yaptığı tasarımın kısa notlar hâlinde planlamasını çıkaran Özlem'in ufak bir sorunu vardı. Notların ikinci sayfasını kaybetmişti. Planlamanın elinde olan kısmını aşağıda paylaşan Özlem'e tasarımı bitirmesi ve planlamayı tamamlaması için yardım edebilir misin?





Poşet Kapama Kilidi Planlaması

1. Çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyip boyutlarının yüksekliğini 15 mm, genişliğini 110 mm, uzunluğunu 7 mm yap.
2. Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyip tarafları 64, çapını 50 mm, yüksekliğini 15 mm yap.
3. Silindiri çoğaltıp ikinci silindirin çapını 40 mm'ye düşür. Şekil özelliğini delik yap. İki silindiri tam ortada hizalayıp gruplandır.
4. Silindiri kutu nesnesinin uzun ucuna ekleyip ortala. İki nesneyi gruplandır.
5. Kutu nesnesinin yan yüzeyine bir çalışma düzlemi oluştur. Bu çalışma düzlemine bir kutu nesnesi ekleyip silindirin kutudan ötede kalan kısmıyla hizala. Özelliğini delik yap. Silindir ve delik kutu nesnelerini gruplandırarak yarım silindir elde et.
6. Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekleyip çapını 8 mm, yüksekliğini ise 3 mm yap.
7. Silindiri çoğaltıp ikinci silindirin çapını 6 mm'ye düşür. Şekil özelliğini delik yap. İki silindiri tam ortada hizalayıp gruplandır.
8. Çalışma düzlemine bir çatı nesnesi ekleyip gerekli döndürme işlemlerini yaptıktan sonra genişliğini 20 mm, uzunluğunu 10 mm, yüksekliğini 3 mm yap.
9. Çatı nesnesi ile altıncı adımın sonunda oluşan silindiri hizala.
10. Silindirdeki grubu çöz. Daha sonra silindiri, delik silindiri ve çatıyı gruplandır.
11. Onuncu adımda oluşan nesneyi çoğaltıp 6 mm yukarı kaydır ve tekrar çoğalt. Bu üç nesneyi gruplandır.
12. On birinci adımda oluşan nesneleri beşinci adımda oluşan nesnedeki yarım silindirin ucuna, ortaya gelecek şekilde hizala. Bu nesnelerin tamamını gruplandır.
13. On ikinci adımda oluşan nesneyi çoğalt. Ayna özelliğini kullanarak ters çevir. Grubu çöz.
14. Yarım silindirin ucundaki üçlü nesnenin grubunu çöz. Nesnelerden birini sil. Tekrar gruplandır ve zeminden 3 mm yukarı kaydır.
15. On dördüncü adımda oluşan ikili nesne ile on üçüncü adımda oluşan nesneyi gruplandır.
16. Çalışma düzlemine bir silindir nesnesi ekle. Tarafları 64, çapını ise 46.5 mm yap. Nesneyi çoğalt ve oluşan silindiri daha önceki adımlarda oluşan iki nesnenin arasındaki boşluğa hizala.
17. İki nesne arasına hizaladığın silindirin özelliğini delik yap. Silindiri çoğalt. Bir silindirle kilidin ilk kısmını, diğer silindirle ikinci kısmını gruplandır.

Özlem, notlarında yer aldığı kadarıyla yaptığı tasarımı ve tasarım aşamalarını gösteren videoyu bizimle paylaştı.

Videoyu izlemek için Karekodu okutabilirsin.

Tasarıma ulaşmak için Karekodu okutabilirsin.
(https://www.tinkercad.com/things/4D1W4SkIsKs)

Özlem'in notları maalesef burada sona eriyor. Ancak kayıp kısmında neler yapacağını hatırladığı kadarıyla şöyle tarif ediyor:

- Kilidin taraflarını bir arada tutmak için iki kilidin ortak silindirlerinden geçecek küçük bir silindir,
- Kilidin orta boşluğuna bir kapak ağzı ve bu ağıza uygun kapak,
- Kilidin iç kısımlarına sıkıştırma yapabilmek için bir çentik ve girinti,
- Kilidin uç kısmında kilidi kapalı tutacak bir çentik

. . . . . .

tasarlamam gerekiyor.

Özlem'e yardımcı olmak için bir arkadaşı tasarımın bitmiş hâlini gönderdi ancak kalan kısımların nasıl yapıldığını anlatmadı. Tasarımın bitmiş hâlini incelemek için Karekodu okutabilirsin.

(https://www.tinkercad.com/things/7YwlFf3Wl87)

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Özlem'in tasarımını, arkadaşının tasarımını ve internetteki benzer tasarımları inceleyip kendi evinde kullanmak üzere benzer bir tasarım gerçekleştirmeye ne dersin?

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1) Tinkercad uygulamasının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

A) Bir şeyler üretmek
B) Tasarım yapmak
C) Müzik dinlemek
D) Hayal gücünü geliştirmek

2) Aşağıdakilerden hangisi son yapılan işlemi geri almak için kullanılır?

A)	B)	C)	D)
			

3) Tasarımda kullanılan tüm nesneleri birleştirip tek bir nesne yapmak için ..... düğmesi kullanılır?

A) Gruplandır
B) Birleştir
C) Yapıştır
D) Tekleştir

4) Tinkercad uygulamasında bir nesnenin boyutlarını orantılı değiştirmek için klavyeden hangi tuşu basılı tutarak işlem yapmak gerekir?

A) Insert B) Ctrl C) Shift D) Alt

5) Tinkercad uygulamasında Çalışma Düzlemi nasıl yakınlaştırabilir?

A) Klavyedeki ok tuşları ile
B) Farenin kaydırma tekerleği ile
C) Farenin sağ tık tuşu ile
D) Klavyeden boşluk tuşu ile

6) Aşağıdaki simgenin görevi nedir?



A) Yapıştırma
B) Çoğaltma
C) Kopyalama
D) Silme

7) Aşağıdaki simgenin görevi nedir?



A) Yapıştırma
B) Çoğaltma
C) Kopyalama
D) Silme

8) Aşağıdaki simgenin görevi nedir?



A) Çoğaltma
B) Gruplandırma
C) Silme
D) Grubu Çözme

9) Aşağıdaki simgenin görevi nedir?



A) Gruplandırma
B) Çoğaltma
C) Grubu Çözme
D) Silme

10) Bir nesneyi hizalarken kullanılan dairelerin içi hangi renk olduğunda nesne hizalanmış olur?

A) Mavi
B) Gri
C) Siyah
D) Kırmızı

11) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile üç boyutlu tasarım yapılabilir?

A) Google Chrome
B) Tinkercad
C) EBA
D) Scratch

12) Hangisi şekilleri hizalamak için kullanılır?

A)	B)	C)	D)
			

13) Tinkercad uygulamasında tasarımı yaptığımız bölgenin adı nedir?

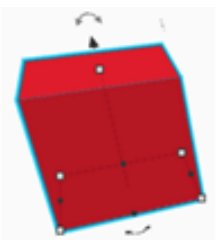
A) Tasarım alanı
B) Çalışma yeri
C) Çalışma düzlemi
D) Tasarlama yeri

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

14) Tinkercad uygulamasında klavye kısayolu ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) H -> Hizala
B) Ctrl + G -> Gruplandır
C) Ctrl + D -> Çoğalt ve Tekrarla
D) M -> Ayna

15) Nesne üzerindeki beyaz noktaya tıklandığında ne yapılabilir?



A) Çalışma düzleminden yukarı kaydırılır
B) Boyutu ayarlanır
C) Döndürülür
D) Rengi ayarlanır

16) Tinkercad uygulamasının ana sayfasında yeni bir tasarım yapabilmek için hangi butona tıklamalıyız?

A) Oluştur
B) Yeni
C) Tasarım
D) Yeni tasarım oluştur

17) Tinkercad uygulaması hangi firma tarafından üretilmiştir.

A) Google B) Apple
C) AutoDesk D) Facebook

18) I. .EXE
II. .PNG
III. .OBJ
IV. .STL
V. .SWF
Yukarıdaki dosya uzantılarından hangisi ya da hangileri 3 boyutlu tasarımlar için kullanılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV D) IV ve V

19) Tinkercad uygulamasına dışardan bir tasarım dosyası eklenebilir.
O Doğru O Yanlış

20) Tinkercad uygulamasında bir nesnenin Katı - Sıvı - Gaz olmak üzere üç hâl gösterimi vardır.

O Doğru O Yanlış

Sayfa 6 - BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- D	2- C	3- B	4- A	5- A
6- D	7- C	8- D	9- A	10- B

Sayfa 21 -SİBER SALDIRILAR VE ETKİLERİ

1- C	2- B	3- D	4- A	5- D
6- C	7- A	8- B	9- D	10- C

Sayfa 70 -SCRATCH BULMACASI

1. GÖRÜNÜM	2. DEĞİŞKENLER	3. OLAYLAR	4. HAREKET	5. KONTROL	6. KUKLA
7. BLOKLARIM	8. ALGILAMA	9. KALEM	10. KOSTÜM	11. SES	12. OPERATÖRLER

SAYFA 88: BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- D	2- B	3- C	4- D	5- A
6- B	7- C	8- A	9- B	10- C

SAYFA 135-136: BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

1- B	2- A	3- A	4- C	5- B	6- C	7- C	8- B	9- C	10- B
11- B	12- D	13- C	14- A	15- B	16- D	17- C	18- C	19- Doğru	20- Yanlış

















sıfırbir
YAYINEVİ

www.sifirbiryayinlari.com